

第7章 数字带通传输系统

- § 7.1 二进制数字调制原理
- § 7.2 二进制数字调制系统的抗噪声性能
- § 7.3 二进制数字调制系统的性能比较
- § 7.4 多进制数字调制原理
- § 7.5 多进制数字调制系统的抗噪声性能

第7章 数字带通传输系统

本章重点:

- 二进制数字调制/解调原理
2ASK 、 2FSK 、 2PSK/2DPSK
- 二进制数字调制系统的性能比较
- 多进制数字调制原理和特点

本章难点:

- 2DPSK数字调制/解调原理
- 多进制数字调制原理和特点

概 述

数字基带传输：

在某些具有低通特性的有线信道中，特别是传输距离不太远的情况下，数字基带信号可以直接传输。

数字带通传输：

而大多数信道，如各种无线信道和光信道，则是带通型的，数字基带信号必须经过载波调制，把频谱搬移到高的载频处才能在信道中传输。

本章将讨论数字信号的带通传输。

概 述

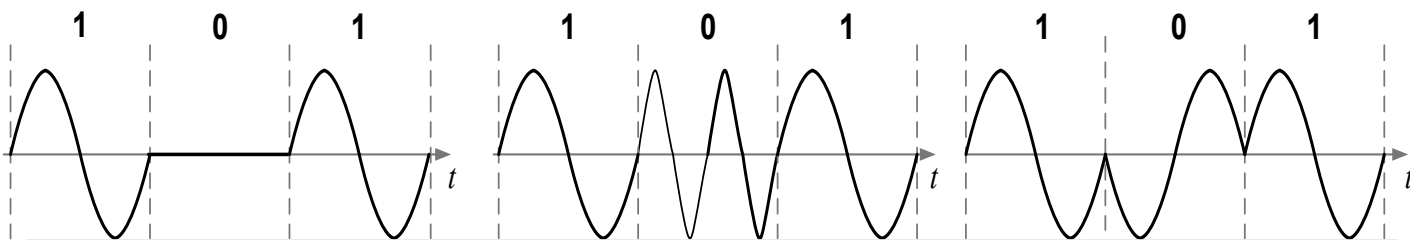
- ◆ 数字调制：用数字基带信号控制载波某个参数的过程。
- ◆ 数字带通传输系统：包括调制/解调过程的数字传输系统。

方法

- 模拟调制法
- 数字键控法

分类

- 二进制和多进制调制
- 基本调制和新型调制



振幅键控

频移键控

相移键控

Amplitude Shift Keying

FSK

Phase Shift Keying

ASK

Frequency Shift Keying

PSK

§ 7.1

二进制数字调制原理

§ 7.1.1

二进制振幅键控 (2ASK)

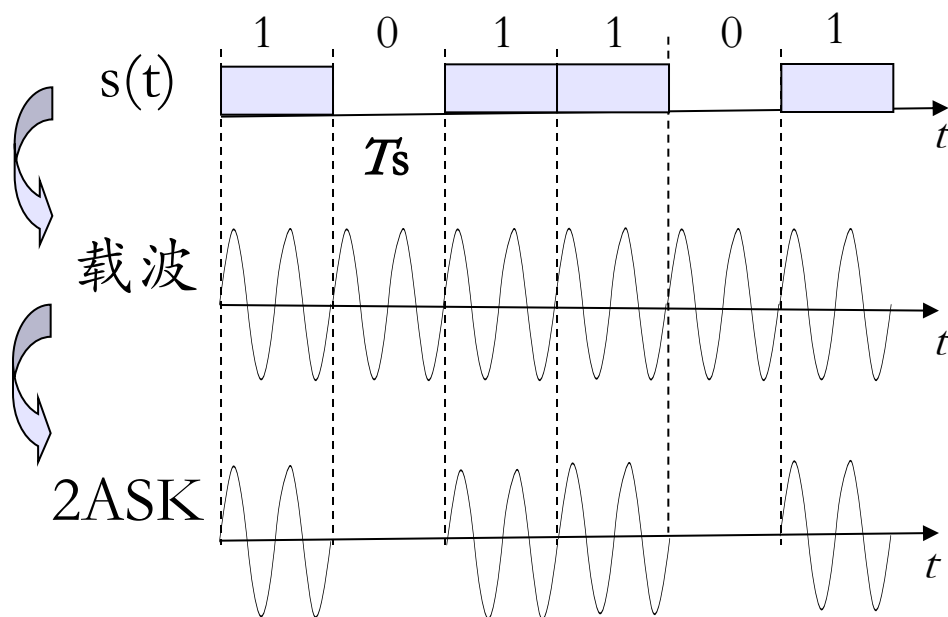
考

■ 原理: $s(t) \rightarrow$ 载波幅度

■ 表达式:

单极性

■ 波形:



$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

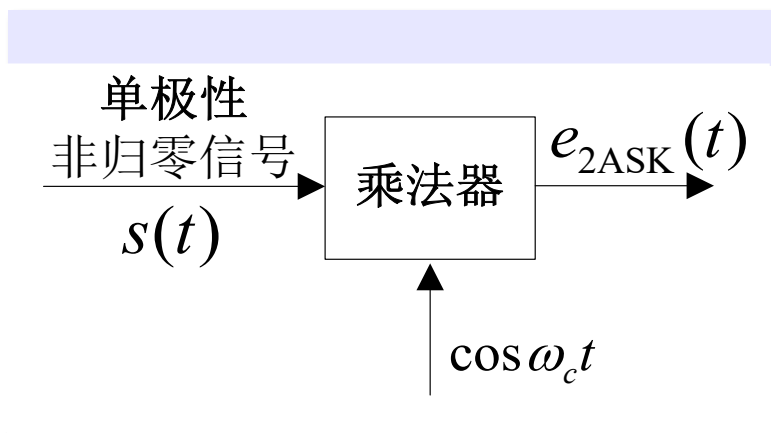
$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

$$a_n = \begin{cases} +1, & P \\ 0, & (1-P) \end{cases}$$

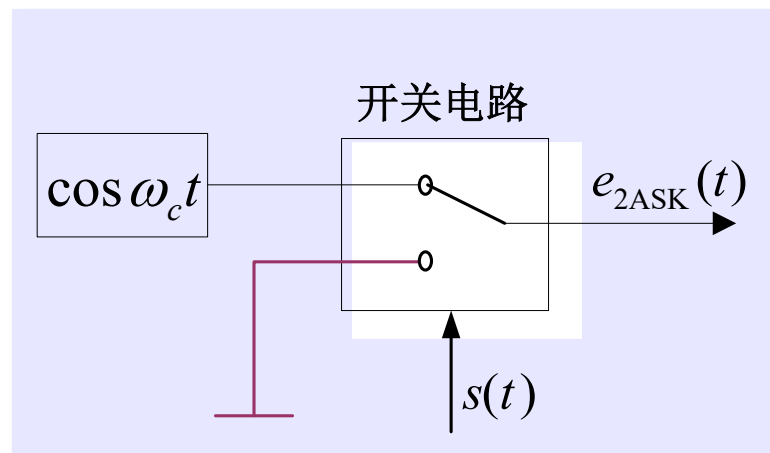
2ASK 也称 OOK
On-Off Keying

■ 2ASK 产生

◆ 模拟调制法

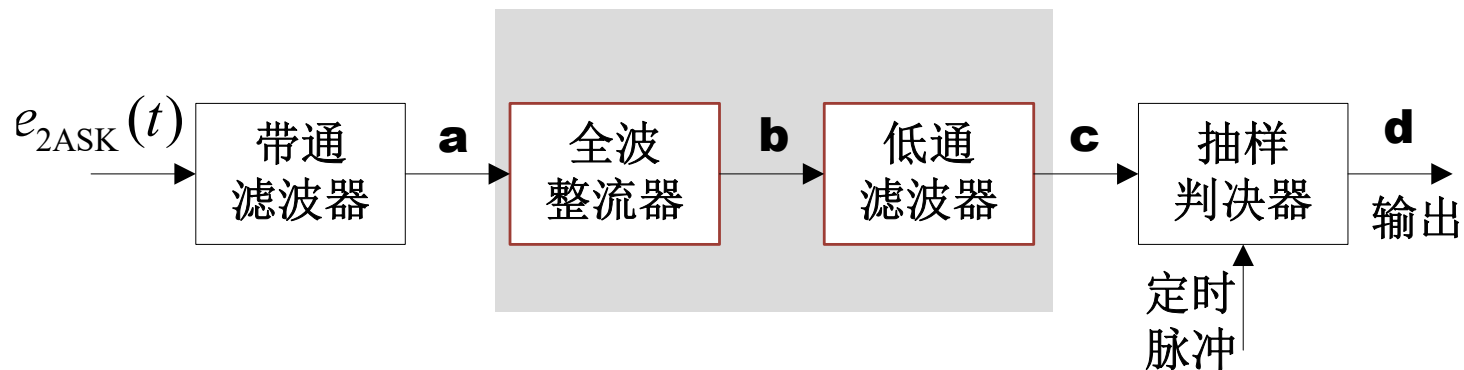


◆ 键控法

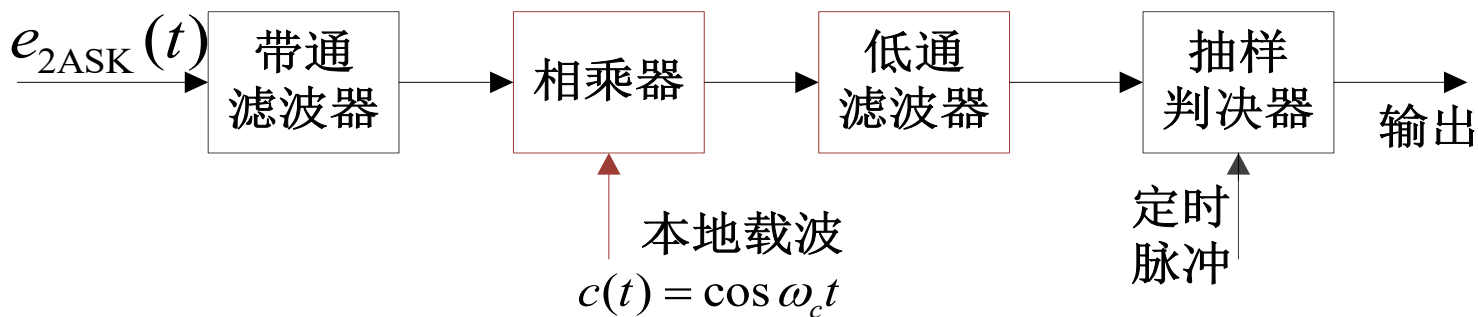


■ 2ASK 解调

◆ 包络检波法



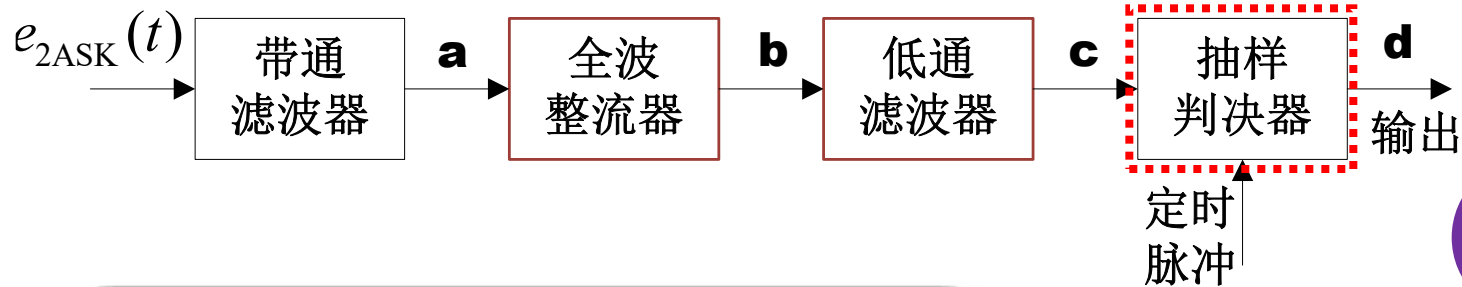
◆ 相干解调法



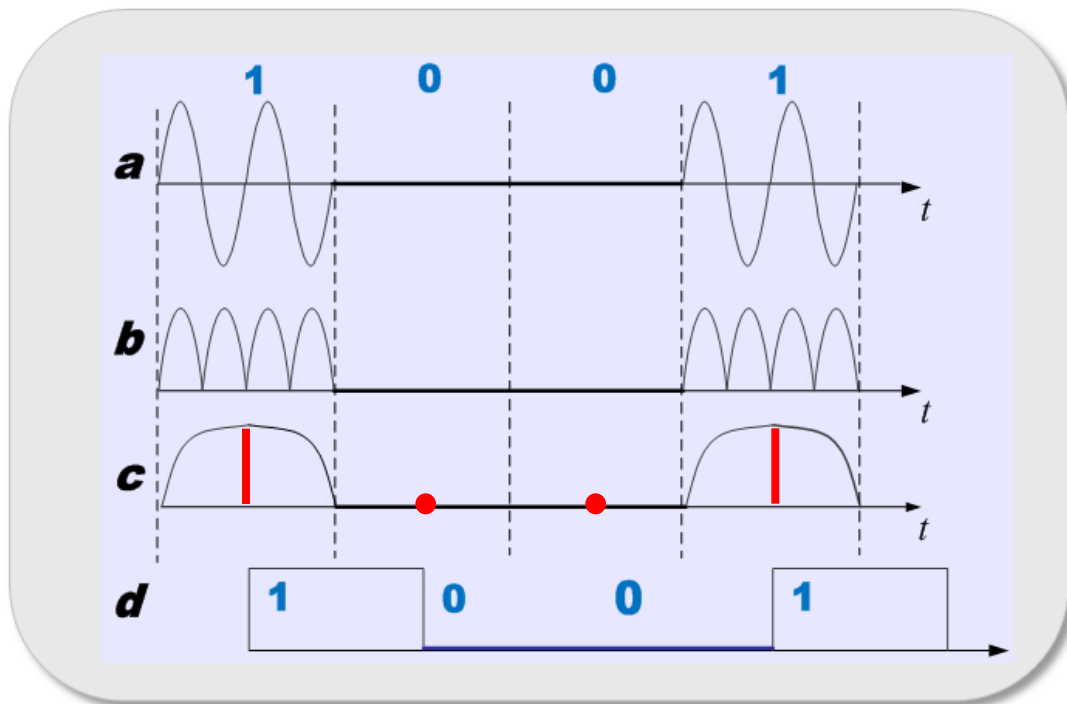
◆ 包络检波法的各点波形



判决规则
调制规则 } 相呼应



考



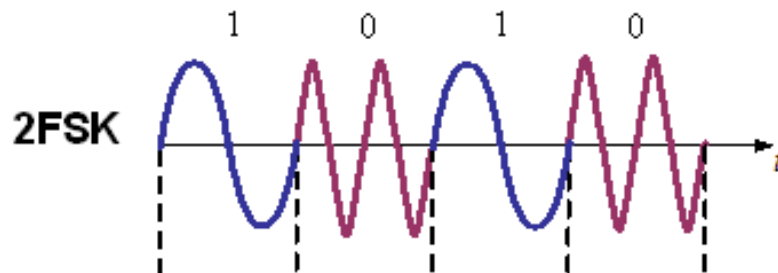
§ 7.1.2

考

二进制频移键控 (2FSK)

■ 原理: $s(t) \rightarrow$ 载波频率

■ 波形:



2FSK可视为
两个不同载频的
2ASK的叠加

■ 表达式:

$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

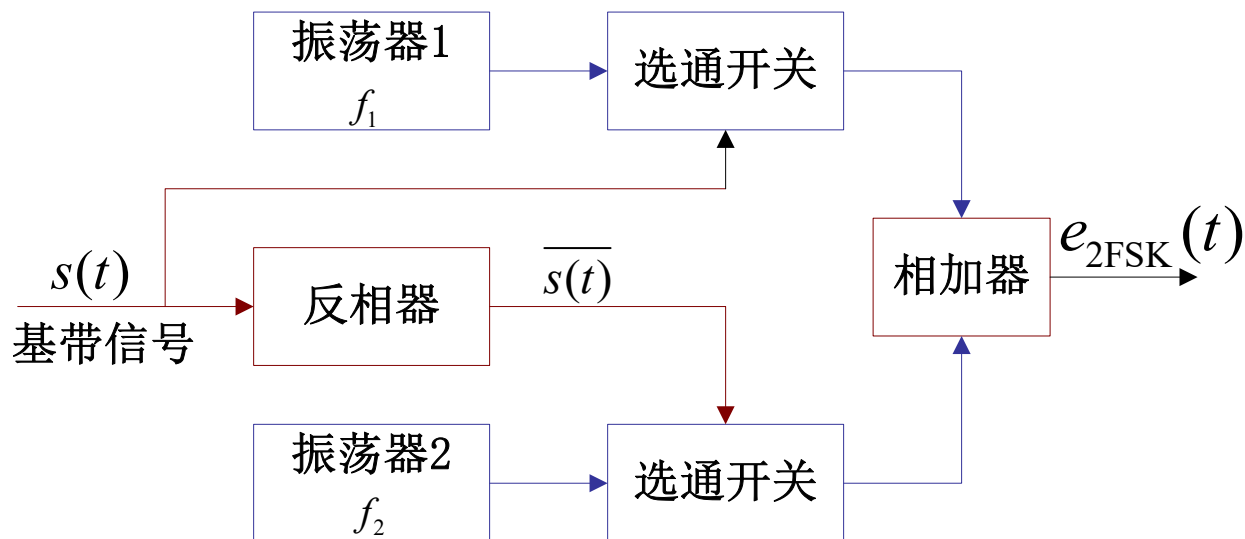
$$s_1(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

$$s_2(t) = \sum_n \bar{a}_n g(t - nT_s)$$

■ 2FSK 产生

◆ 模拟调频法：

◆ 键控法：



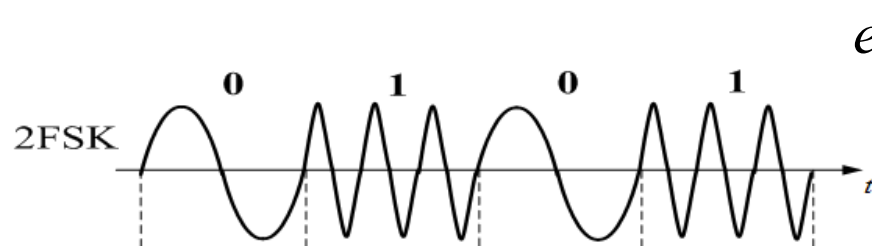
特点：转换速度快、电路简单、
产生的波形好、频率稳定度高。

■ 2FSK 产生

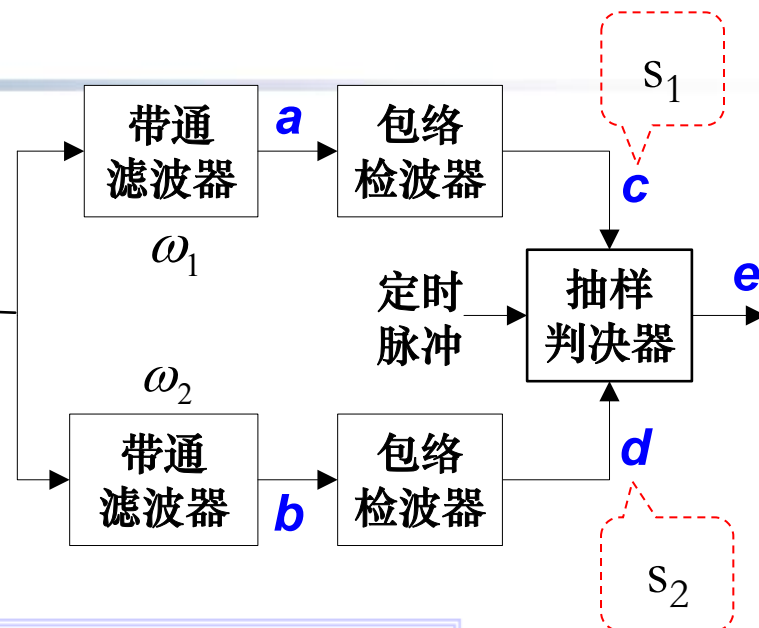
- 调频法得到的FSK也叫做2CPFSK，CP是连续相位（Continuous-Phase）的意思。
- 以上两种2FSK的功率谱密度旁瓣有差别
 - 相位连续2FSK信号的功率谱密度旁瓣按 $1/f^4$ 衰减
 - 相位不连续2FSK信号的功率谱密度旁瓣按 $1/f^2$ 衰减
- 2CPFSK家族中最著名的是MSK、GMSK，GMSK是GSM系统所用的调制方式。

■ 2FSK 解调

◆ 包络检波法



$e_{2FSK}(t)$



调制规则：

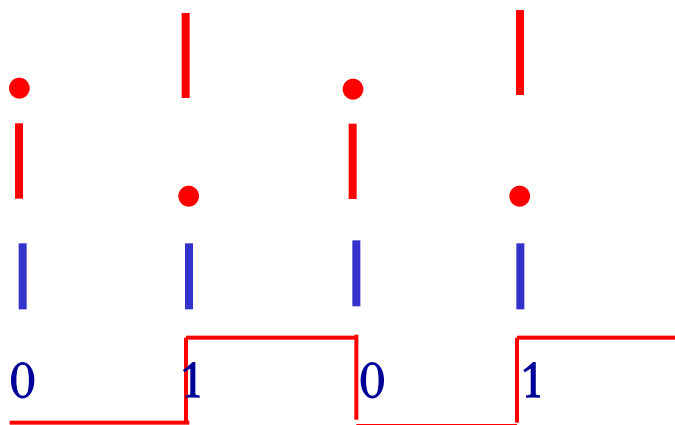
ω_1 ——— “1”

ω_2 ——— “0”

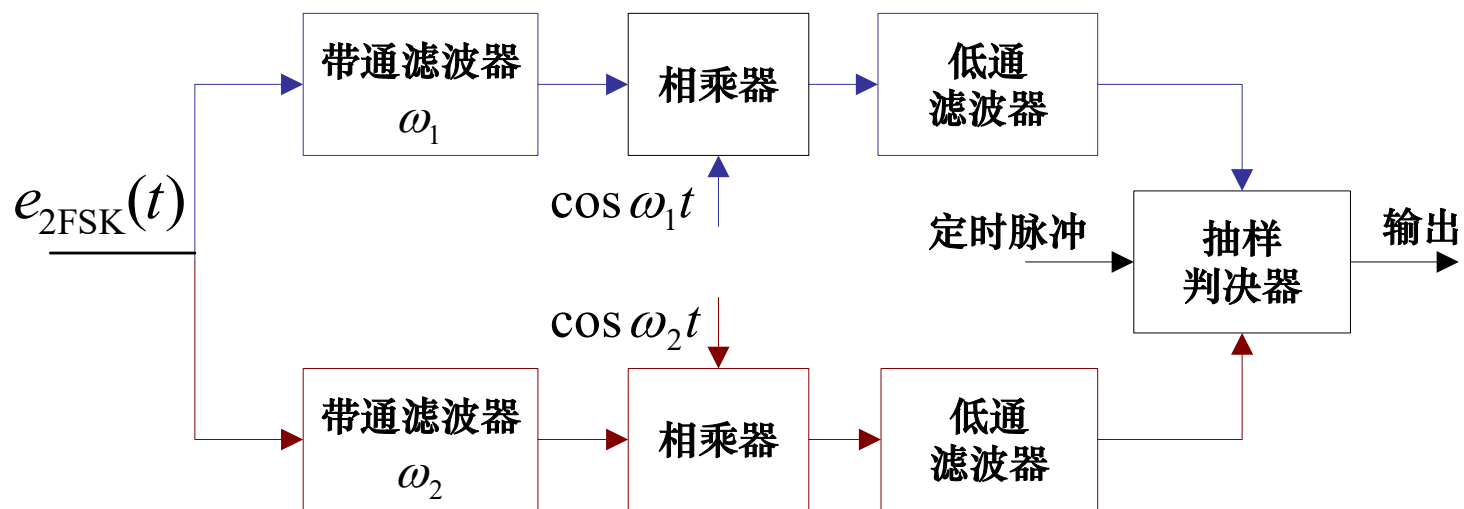
判决规则：

$s_1 > s_2$ 判为 “1”

$s_1 \leq s_2$ 判为 “0”

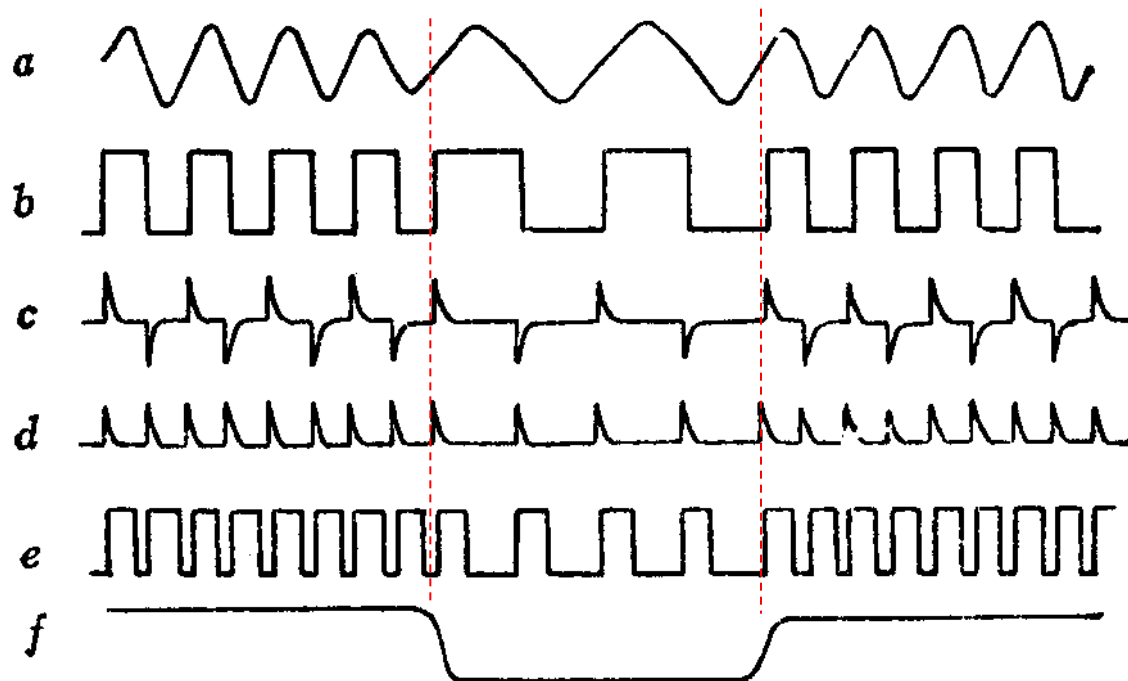
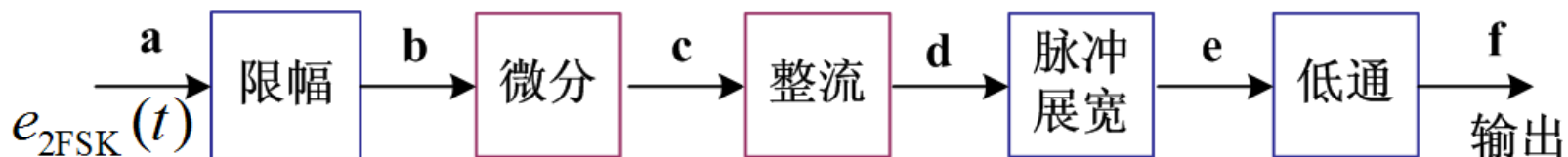


◆ 相干解调法



其他解调方法：鉴频法、差分检测法、过零检测法等。

◆ 过零（个数）检测法



■ FSK应用：

在数字通信中应用较为广泛，尤其适用于衰落信道（如短波无线电信道）的场合。

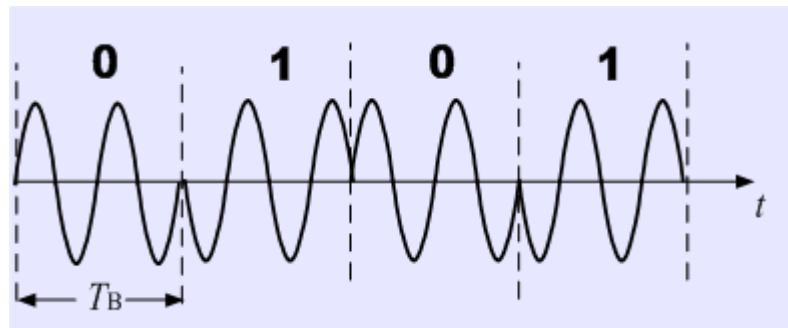
国际电信联盟（ITU）建议在数据率低于1200 b/s的场合采用2FSK体制。

§ 7.1.3

二进制相移键控 (2PSK)

考

- 原理: $s(t) \rightarrow$ 载波相位
- 波形:



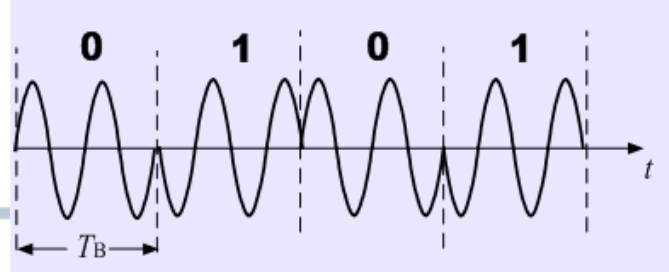
这种以载波的不同相位直接表示相应二进制数字信号的调制方式，称为二进制**绝对相移**方式。

$$e_{2\text{PSK}}(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi_n)$$

$$\varphi_n = \begin{cases} 0, & \text{发“0”时} \\ \pi, & \text{发“1”时} \end{cases}$$

$$e_{2\text{PSK}}(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t, & P \\ -A \cos \omega_c t, & 1-P \end{cases}$$

$$e_{2\text{PSK}}(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t, & P \\ -A \cos \omega_c t, & 1-P \end{cases}$$



2PSK信号一般可以表示为一个双极性全占空矩形脉冲序列与一个正弦波的相乘，即：

■ 2PSK表达式：

$$e_{2\text{PSK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

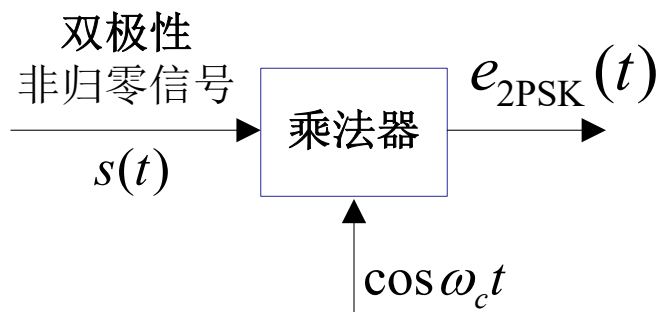
双极性

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_B) \quad a_n = \begin{cases} 1, & P \\ -1, & 1-P \end{cases}$$

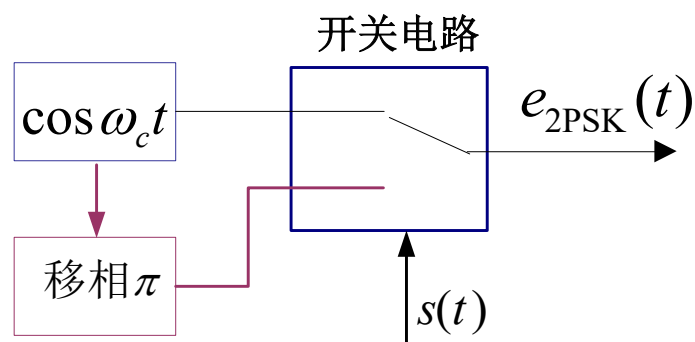
$g(t)$ 为脉宽为 T_B 的单个矩形脉冲。

■ 2PSK 产生

◆ 模拟调制法

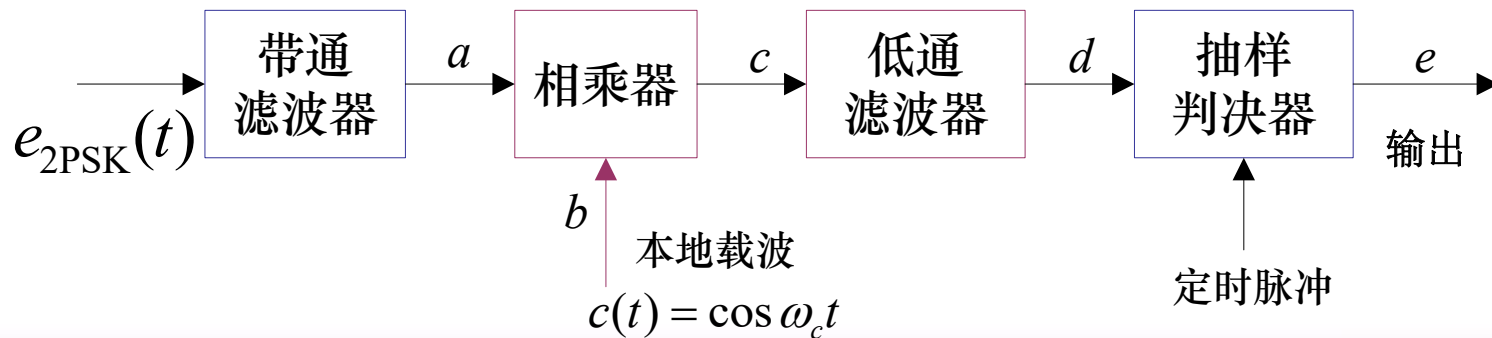


◆ 键控法



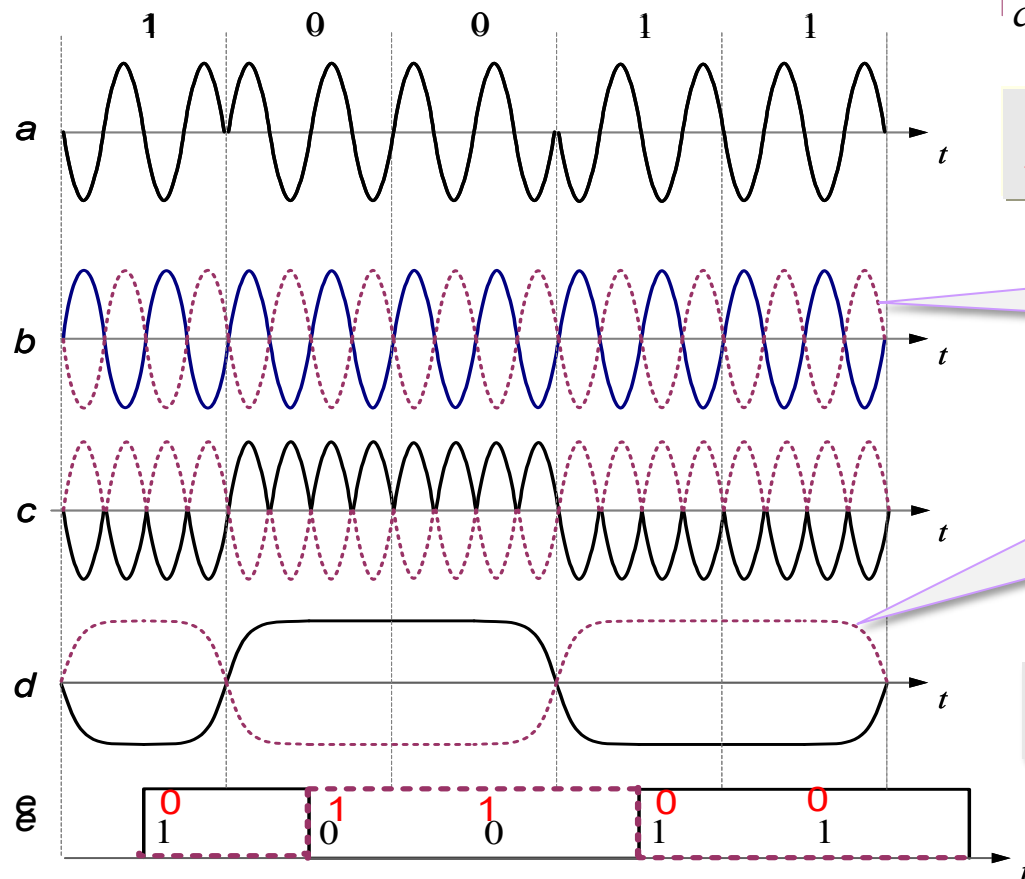
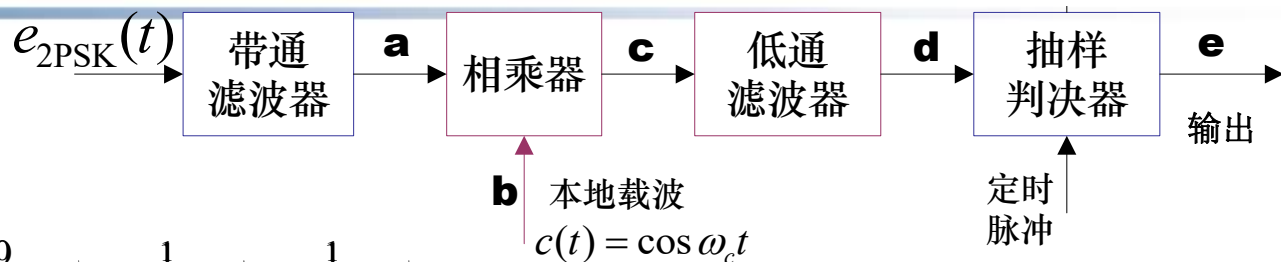
■ 2PSK 解调

---- 相干解调法



2PSK 解调原理

框图 和 各点波形：



2PSK存在问题：

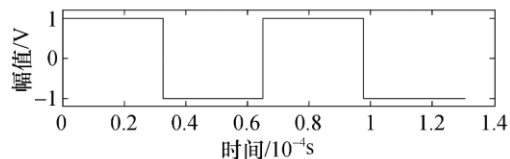
载波相位模糊

倒 π 现象
(反相工作)

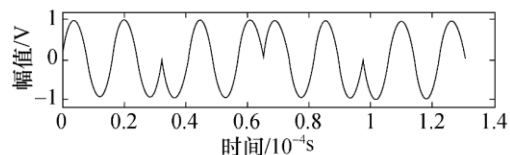
解决方案：DPSK

Differential PSK

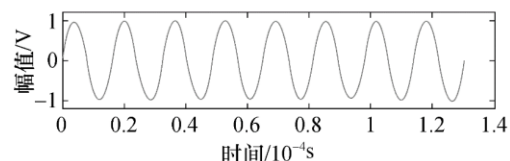
2PSK 方式“倒 π ”现象或“反相工作”的仿真波形如图 C7-1 所示。对比左右两列的波形可见,因载波相位反相,最终导致“1”错判为“0”,“0”错判为“1”。



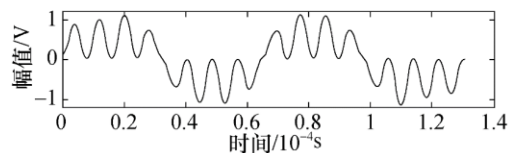
(a) 信息码



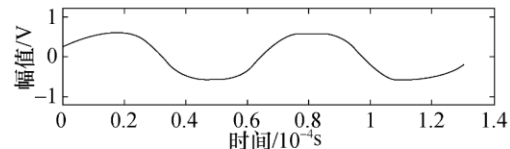
(b) PSK信号



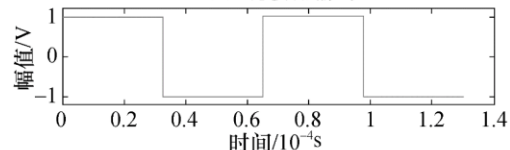
(c) 同相载波



(d) 乘法器输出

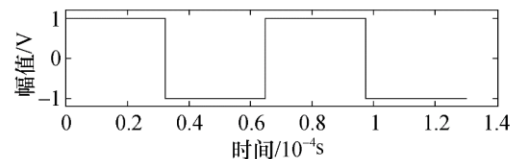


(e) 滤波器输出

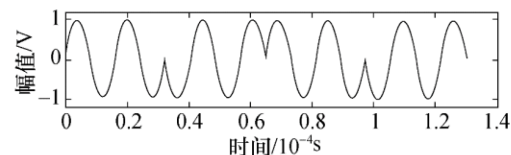


(f) 判决器输出

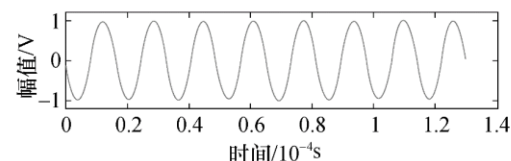
情况 (1)



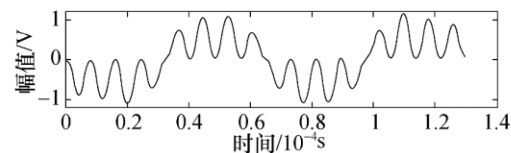
(a) 信息码



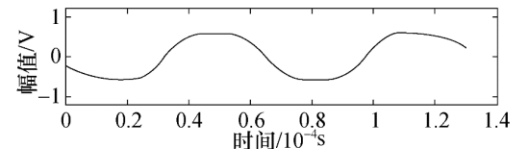
(b) PSK信号



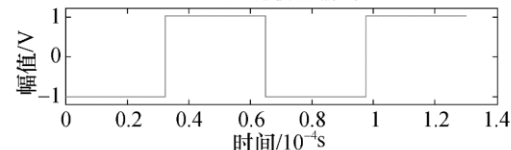
(c) 反相载波



(d) 乘法器输出



(e) 滤波器输出



(f) 判决器输出

情况 (2)

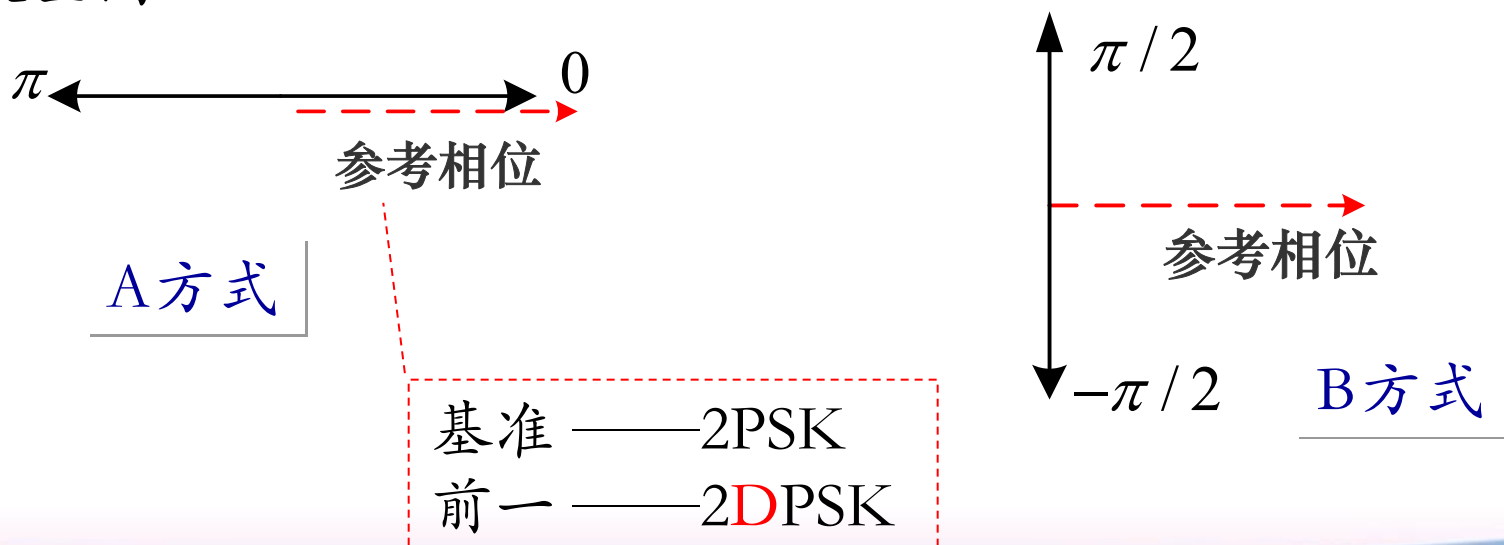
§ 7.1.4

二进制差分相移键控 (2DPSK)

- 原理：利用前后相邻码元的载波相对相位变化传递数字信息，所以又称为相对相移键控。

$$\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_{n-1} = \begin{cases} 0 \rightarrow \text{“0”} \\ \pi \rightarrow \text{“1”} \end{cases}$$

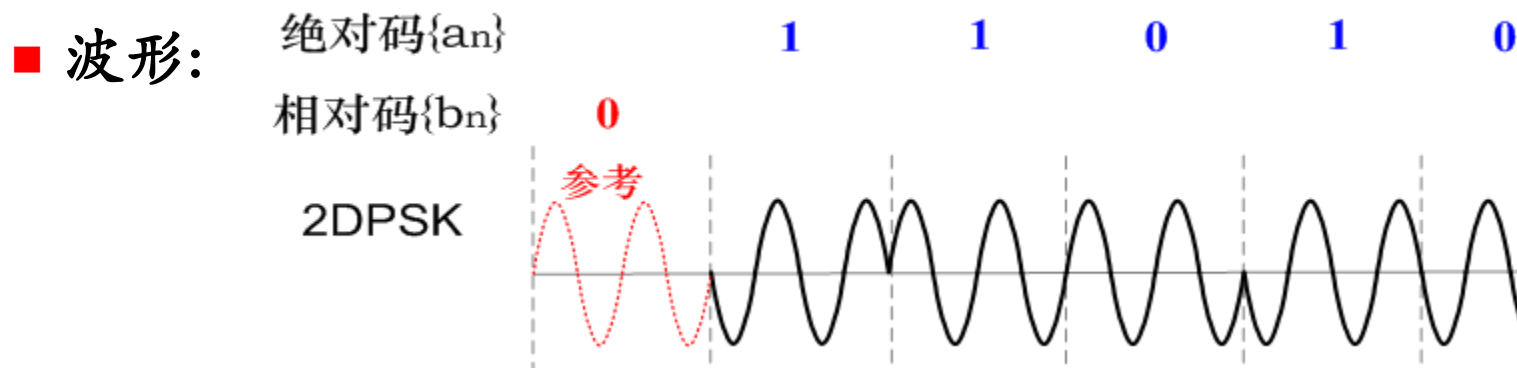
- 矢量图：



示例:

$$\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_{n-1} = \begin{cases} 0 \rightarrow "0" \\ \pi \rightarrow "1" \end{cases}$$

二进制信码	1	1	0	1	0
2DPSK (0)	π	0	0	π	π
信号相位 (π)	0	π	π	0	0



■ 差分编码规则:

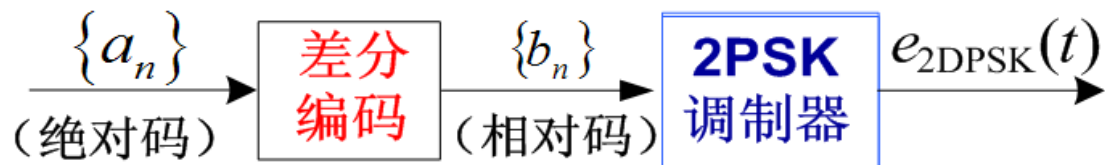
$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$$

⊕ 为模2加

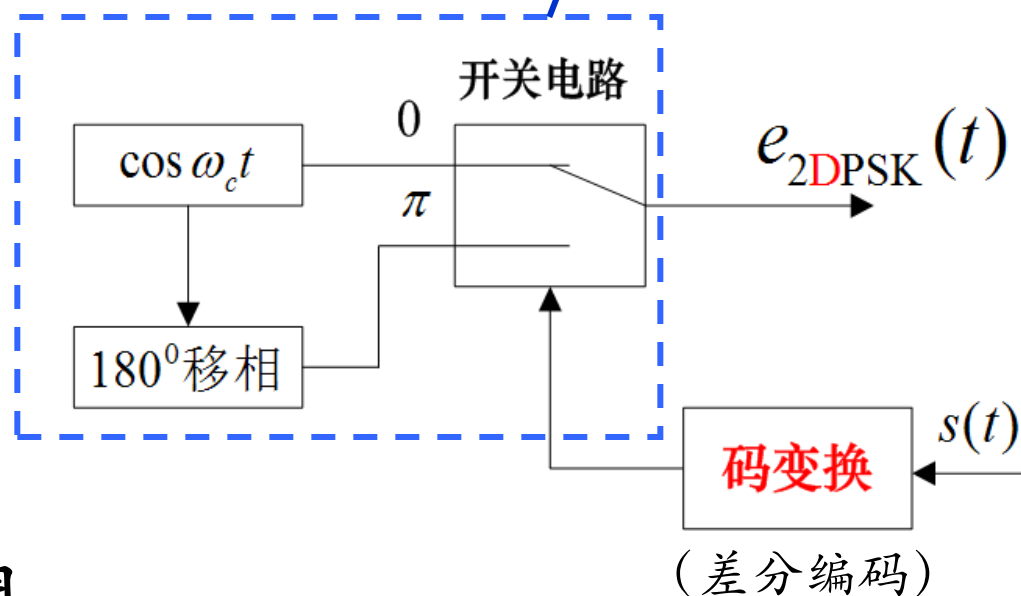
b_{n-1} 为 b_n 的前一码元
最初 b_{n-1} 可任意设定

■ 2DPSK 产生

◆ 构思



◆ 模型

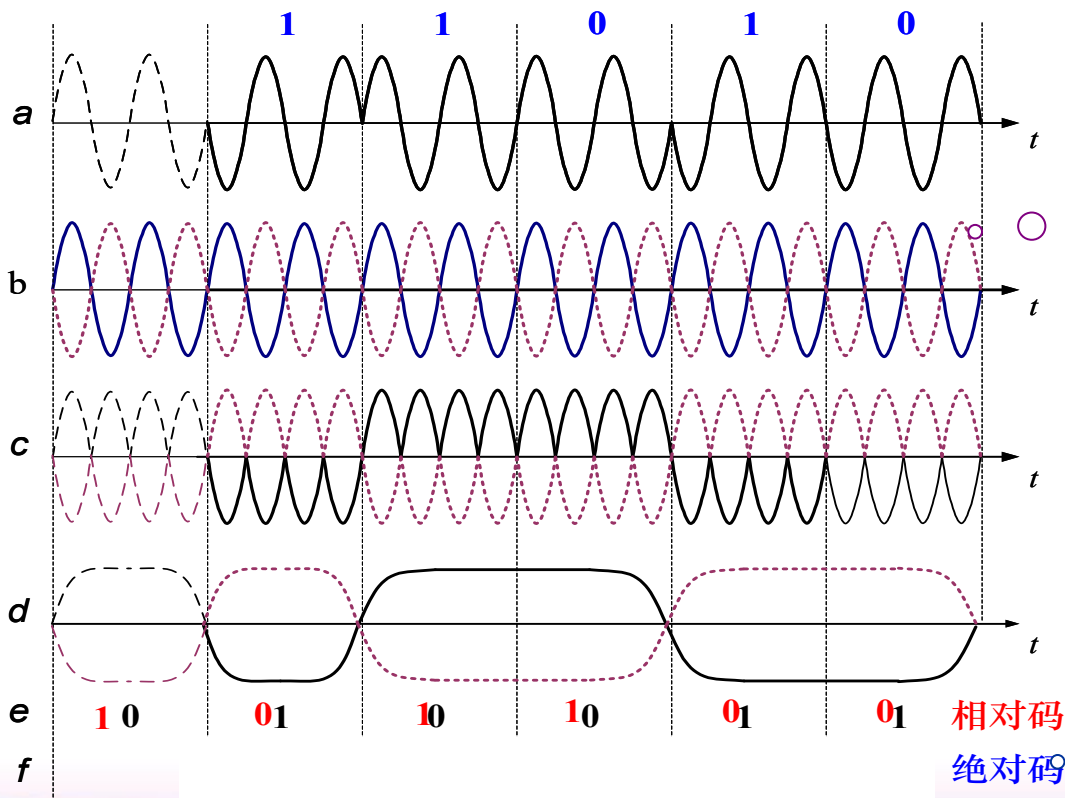
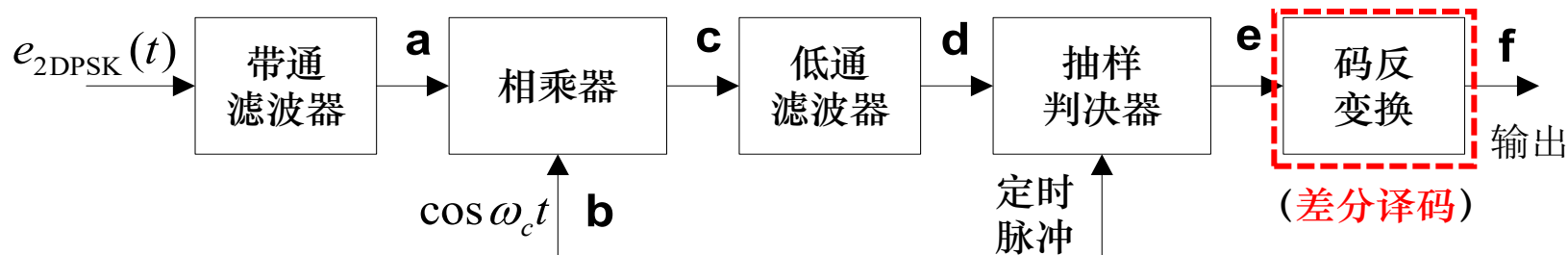


■ 2DPSK 解调

$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$$

(1) 2DPSK 相干解调 + 码反变换法

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$

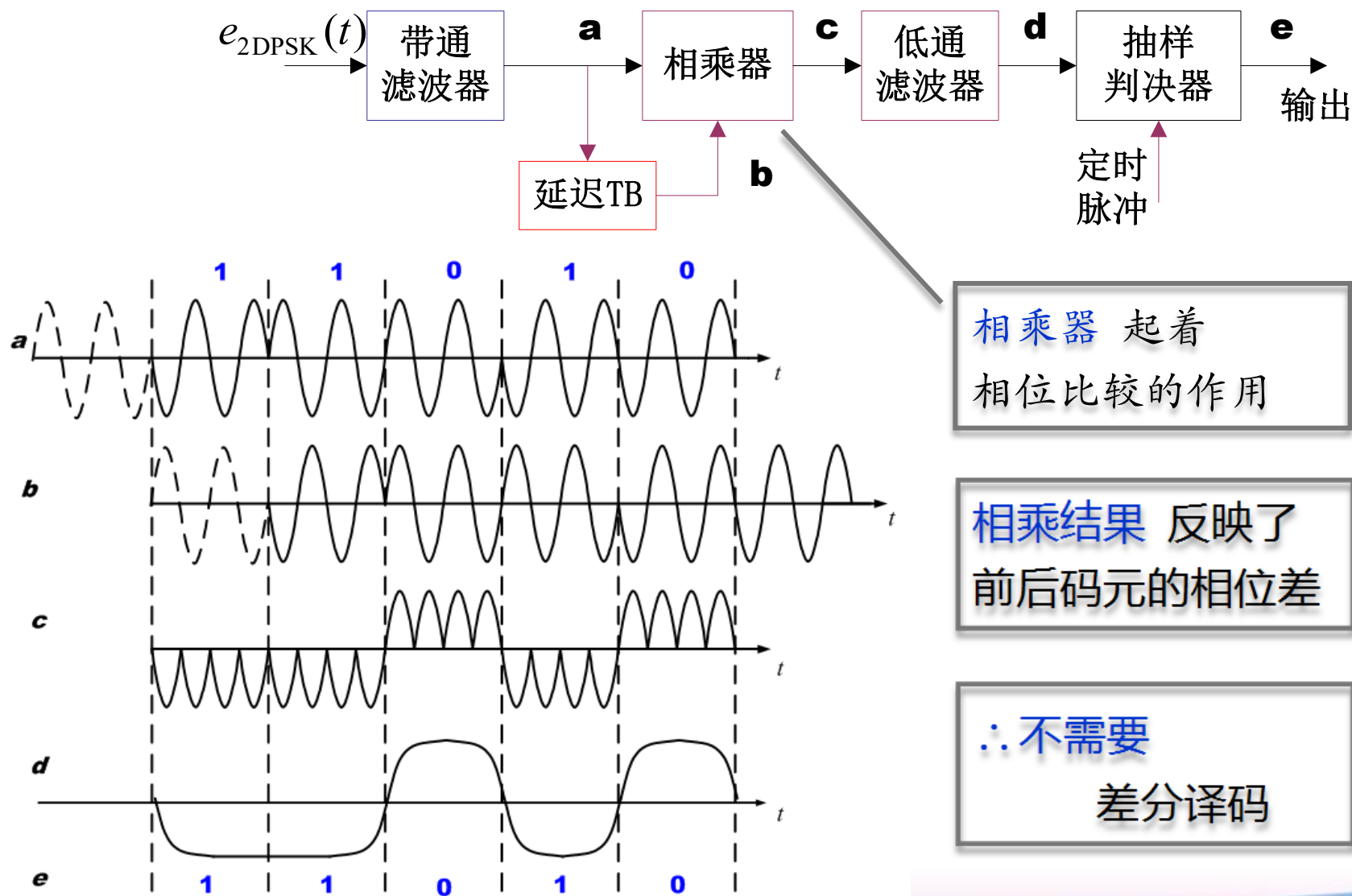


相位模糊

消除影响

相对码
绝对码

(2) 2DPSK 差分相干解调 (相位比较)法



二进制数字已调信号的功率谱 (PSD)

Power Spectral Density

- 分析目的: B 和 f_c
- 分析方法: 借助于基带信号的功率谱

$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

$$e_{2\text{PSK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

1 2ASK信号的功率谱密度

$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

单极性

● 设 $P_s(f)$ —— $s(t)$ 的PSD

$P_{2\text{ASK}}(f)$ —— 2ASK信号的PSD

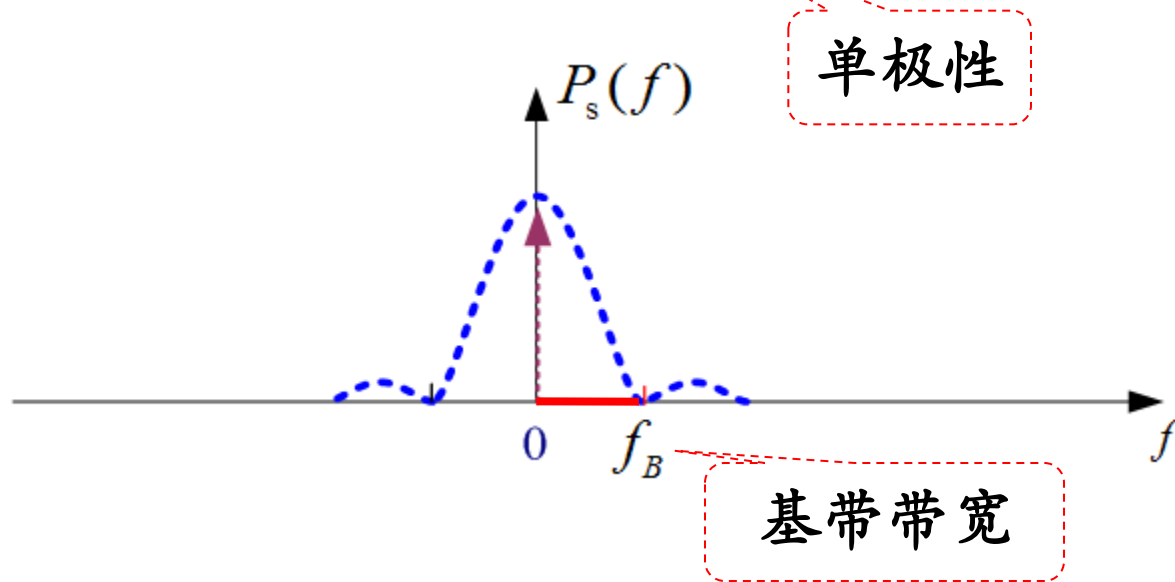
则

$$P_{2\text{ASK}}(f) = \frac{1}{4} [P_s(f + f_c) + P_s(f - f_c)]$$

可见, $P_{2\text{ASK}}(f)$ 是 $P_s(f)$ 的线性搬移 (属线性调制)

1 2ASK信号的功率谱密度

$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$



$$P_{2\text{ASK}}(f) = \frac{1}{4} [P_s(f + f_c) + P_s(f - f_c)]$$

数字基带信号的谱 $P_s(f)$

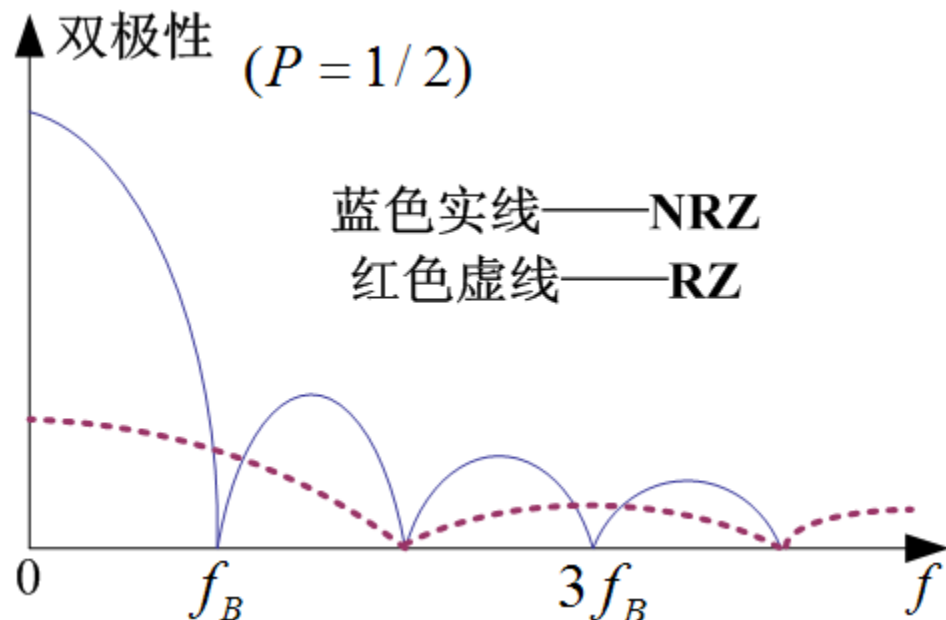
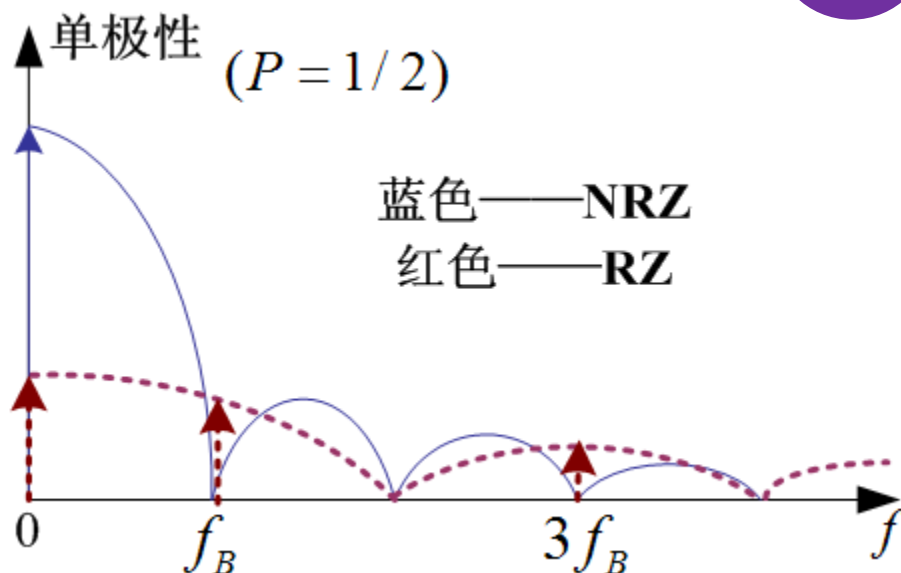
考

谱零点带宽:

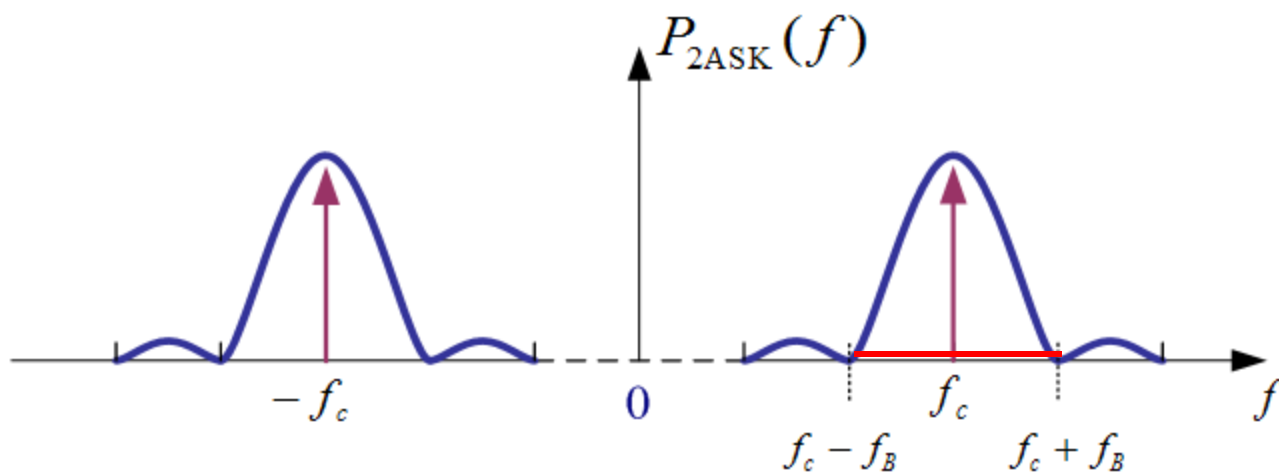
$$B = \frac{1}{\tau}$$

非归零: $\tau = T_B$

半占空: $\tau = T_B / 2$



	直流分量	定时分量	带宽
单极RZ	Y	Y	$2f_B$
单极NRZ	Y	N	f_B
双极RZ	N	N	$2f_B$
双极NRZ	N	N	f_B



- **2ASK**信号的带宽是基带信号带宽的两倍。
- 谱的主瓣带宽（谱零点带宽）：

$$B_{2ASK} = 2f_B$$

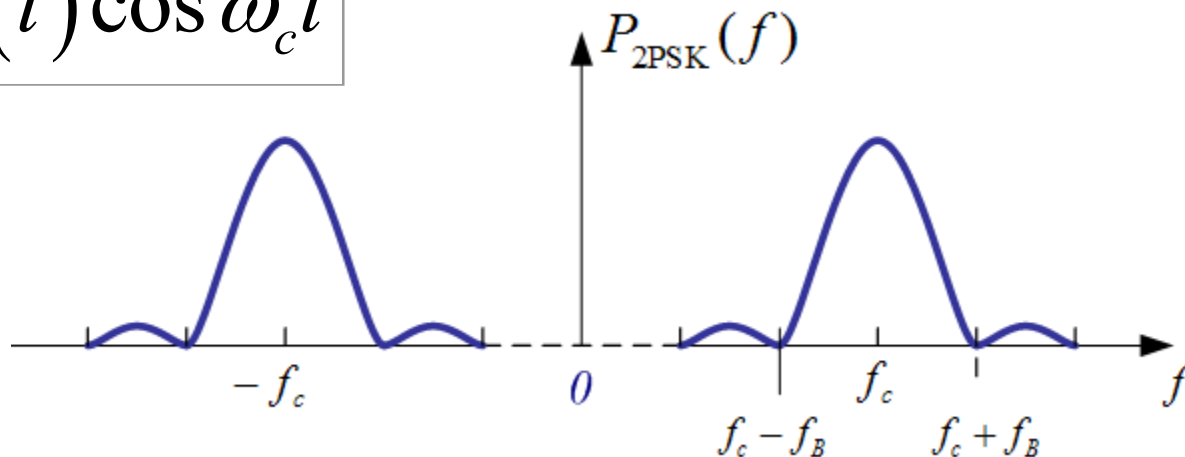
$$f_B = 1/T_B = R_B$$

- **2ASK**信号的传输带宽是码元速率的两倍。
- 含有载波分量。 **Why?**

2 2PSK/2DPSK信号的功率谱密度

$$e_{2\text{PSK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

双极性



- 2PSK信号的频谱与2ASK的十分相似；
- 带宽也是基带信号带宽的两倍：

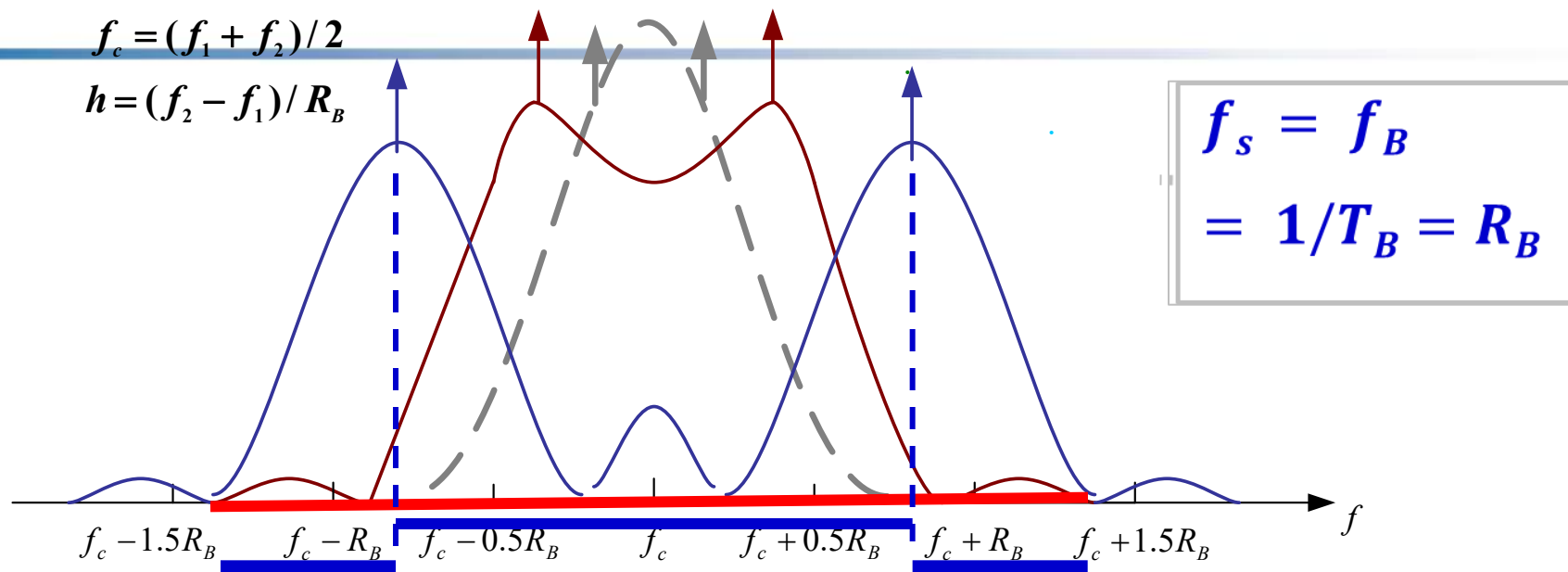
$$B_{2\text{DPSK}} = B_{2\text{PSK}} = 2f_B$$

- 区别仅在于当 $P = 1/2$ 时，谱中无离散谱（即载波分量）。

3 2FSK信号的功率谱密度

$$e_{2FSK}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

$$P_{2FSK}(f) = \frac{1}{4} [P_{s_1}(f - f_1) + P_{s_1}(f + f_1)] \\ + \frac{1}{4} [P_{s_2}(f - f_2) + P_{s_2}(f + f_2)]$$



➤ 连续谱形状随着两个载频之差的大小而变化

$|f_2 - f_1| > f_s$ 双峰; $|f_2 - f_1| < f_s$ 单峰

➤ 谱零点带宽:

$$B_{2FSK} = |f_2 - f_1| + 2f_s$$

3 2FSK信号的功率谱密度

■ 分析

- 相位不连续2FSK信号的功率谱由连续谱和离散谱组成。其中，连续谱由两个中心位于 f_1 和 f_2 处的双边谱叠加而成，离散谱位于两个载频 f_1 和 f_2 处；
- 连续谱的形状随着两个载频之差的大小而变化，随着载频差值的变化会出现单峰和双峰的情况；
- 若以功率谱第一个零点之间的频率间隔计算2FSK信号的带宽，则其带宽近似为

$$B_{2FSK} = |f_2 - f_1| + 2f_s$$

3 2FSK信号的功率谱密度

- 对于相位不连续的2FSK信号，为了接收端解调，要求 f_1 和 f_2 之间要有足够的间隔

- 取频移指数
$$h = \frac{f_2 - f_1}{f_s} = 3 \sim 5$$

- 带宽
$$B_{2FSK} \approx (5 \sim 7)B = \frac{(5 \sim 7)}{T_s}$$

- 频带利用率
$$\eta_{2FSK} \approx \frac{\frac{1}{T_s}}{\frac{(5 \sim 7)}{T_s}} = \frac{1}{(5 \sim 7)} \quad \eta_{2ASK} = \frac{1}{2}$$

§ 7.2

二进制数字调制系统 抗噪声性能

概述

- 性能指标：系统的误码率 P_e
- 分析方法：借用数字基带系统的方法和结论
- 分析条件：恒参信道（传输系数取为 K ）

信道噪声是加性高斯白噪声

- 背景知识：

窄带噪声

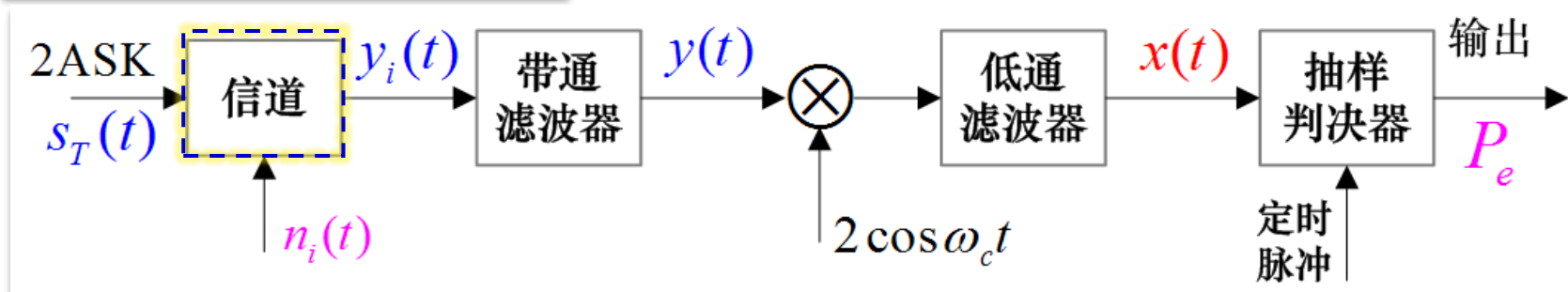
正弦波+窄带噪声

§ 7.2.1

2ASK系统的抗噪声性能

重点：得到闭式表达式

■ 2ASK---相干解调



$$s_T(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t, & \text{发“1”时} \\ 0, & \text{发“0”时} \end{cases}$$

$$y_i(t) = \begin{cases} a \cos \omega_c t + n_i(t) & \text{发“1”时} \\ 0 + n_i(t) & \text{发“0”时} \end{cases}$$

$a = kA$

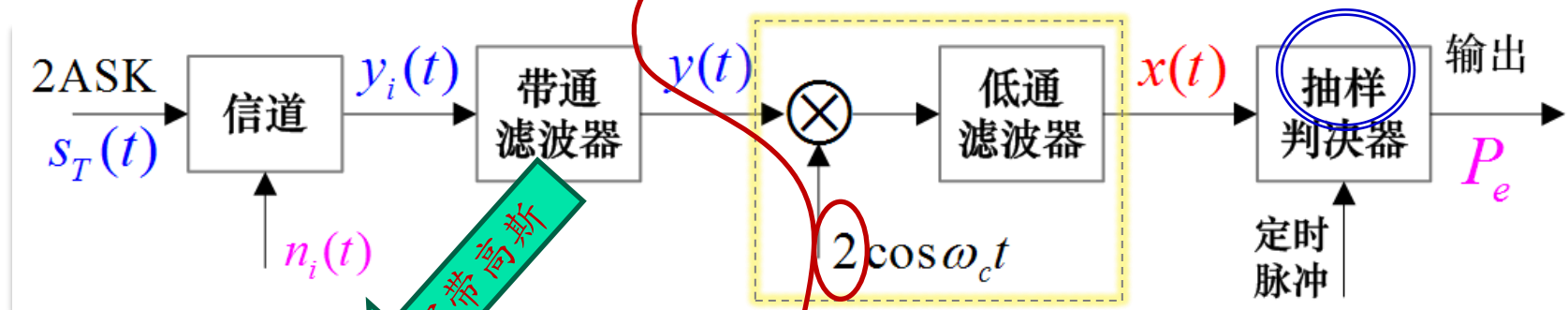
$$y(t) = \begin{cases} a \cos \omega_c t + n(t) & \text{发“1”时} \\ 0 + n(t) & \text{发“0”时} \end{cases}$$

$$n_o(t) = n_i(t) \cos \omega_c t = n_c(t) (\cos \omega_c t)^2 - n_s(t) \sin \omega_c t \cdot \cos \omega_c t$$

$$= \frac{1}{2} n_c(t) + \frac{1}{2} [n_c(t) \cos 2\omega_c t - n_s(t) \sin 2\omega_c t] \stackrel{\text{LPF}}{=} \frac{1}{2} n_c(t)$$

第5章PPT第53页

$$y(t) = \begin{cases} a \cos \omega_c t + n(t) & \text{发“1”时} \\ 0 + n(t) & \text{发“0”时} \end{cases}$$



窄带高斯

$$n(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$y(t) = \begin{cases} [a + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \\ n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \end{cases}$$

$$x(t) = \begin{cases} a + n_c(t), & \text{发“1”时} \\ 0 + n_c(t), & \text{发“0”时} \end{cases}$$

抽样:

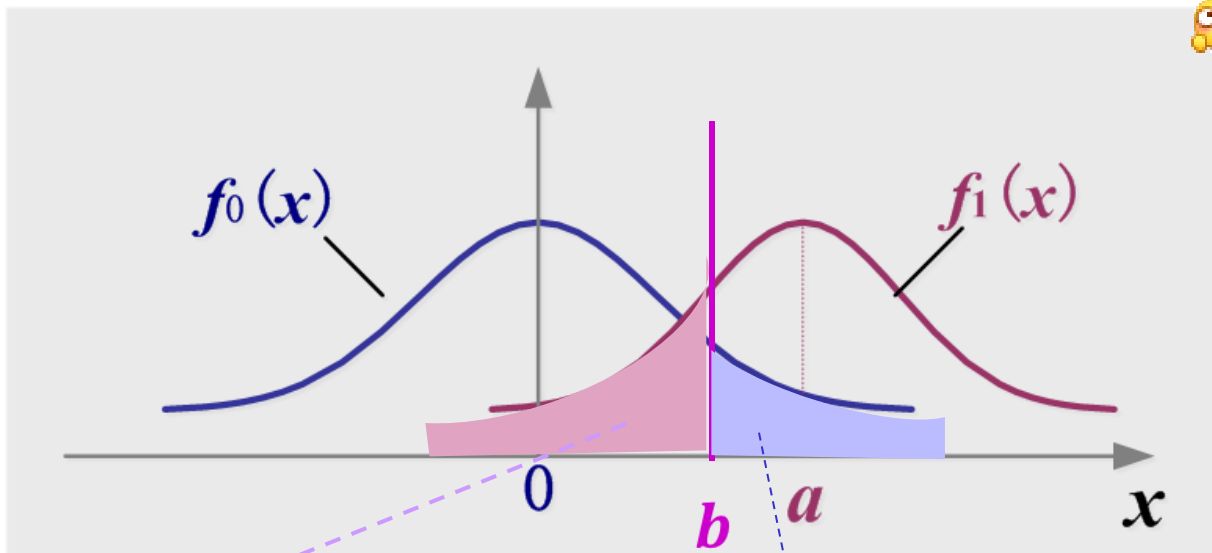
$n_c(t)$ 是高斯过程
(0, σ_n^2)

$$x = x(kT_s) = \begin{cases} a + n_c(kT_s) & \text{发“1”时} \\ 0 + n_c(kT_s) & \text{发“0”时} \end{cases}$$

$x \sim$ 高斯 (均值 a 或 0 , 方差 σ_n^2) , 一维概率密度函数:

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left[-\frac{(x-a)^2}{2\sigma_n^2}\right] \quad \text{发送“1”时}$$

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma_n^2}\right] \quad \text{发送“0”时}$$



咦?
好像与
单极性
基带系统
的
情况类似!

$$P(0/1) = P(x \leq b) = \int_{-\infty}^b f_1(x) dx$$

$$P(1/0) = P(x > b) = \int_b^{\infty} f_0(x) dx$$

设判决门限为 b ，则判决规则为：

$x > b$ ，判为 “1”

$x \leq b$ ，判为 “0”

借用：

$$x(t) = \begin{cases} a + n_c(t), & \text{发“1”时} \\ 0 + n_c(t), & \text{发“0”时} \end{cases}$$

$$x(t) = \begin{cases} A + n_R(t) \\ 0 + n_R(t) \end{cases}$$

= 单极性基带信号 + 高斯噪声

第6章PPT第95页

因此，借助单极性基带系统的分析结果：

$$V_d^* = \frac{A}{2} + \frac{\sigma_n^2}{A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

等概时

$$V_d^* = A/2$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{2\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

可方便地得到2ASK-相干系统的分析结果：

$$V_d^* = \frac{a}{2} + \frac{\sigma_n^2}{a} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

等概时

$$V_d^* = a/2$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{a}{2\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

2ASK信号相干解调时系统的总误码率为

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{a}{2\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{r/4}\right)$$

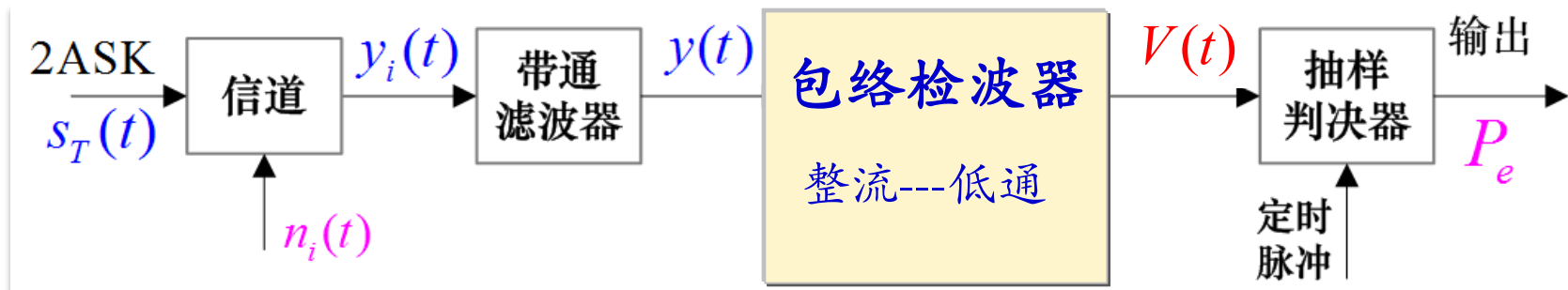
$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}$$

解调器
输入端
信噪比

$r \gg 1$ 时

$$P_e \approx \frac{1}{\sqrt{\pi r}} e^{-r/4}$$

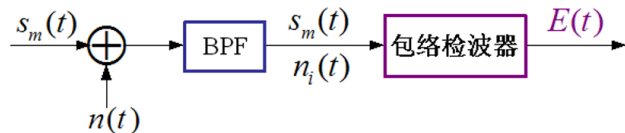
■ 2ASK---包络检波



$$y(t) = \begin{cases} a \cos \omega_c t + n(t) & \text{发“1”时} \sim \text{正弦波} + \text{窄带高斯噪声} \\ 0 + n(t) & \text{发“0”时} \sim \text{窄带高斯噪声} \end{cases}$$

$$n(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$y(t) = \begin{cases} [a + n_c(t)] \cos \omega_c t + n_s(t) \sin \omega_c t & \text{发“1”时} \\ 0 + n(t) & \text{发“0”时} \end{cases}$$



$$s_{AM}(t) + n_i(t) = [A_0 + m(t) + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \\ = A(t) \cos[\omega_c t + \psi(t)]$$

合成包络: $A(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$

- 当发送“1”符号时，包络检波器的输出为

$$V(t) = \sqrt{[a + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$$

$$f_1(V) = \frac{V}{\sigma_n^2} I_0 \left(\frac{aV}{\sigma_n^2} \right) e^{-(V^2 + a^2)/2\sigma_n^2} \sim \text{广义瑞利分布}$$

贝塞尔函数

- 当发送“0”符号时，包络检波器的输出为

$$V(t) = \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

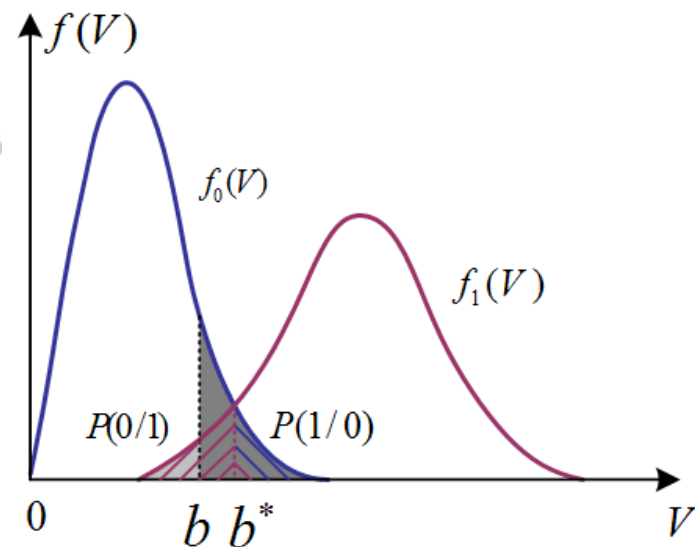
$$f_0(V) = \frac{V}{\sigma_n^2} e^{-V^2/2\sigma_n^2}$$

~ 瑞利分布

设判决门限为 b ，判决规则为：

抽样值 $V > b$ 时，判为 “1”

抽样值 $V \leq b$ 时，判为 “0”



- 发 “1” 错判为 “0” 的概率为

$$P(0/1) = P(V \leq b) = \int_0^b f_1(V) dV = 1 - \int_b^\infty f_1(V) dV$$

$$= 1 - \int_b^\infty \frac{V}{\sigma_n^2} I_0\left(\frac{aV}{\sigma_n^2}\right) e^{-(V^2+a^2)/2\sigma_n^2} dV$$

$$\alpha = \frac{a}{\sigma_n}$$

$$\beta = \frac{b}{\sigma_n}$$

$$t = \frac{V}{\sigma_n}$$

利用 **Marcum Q** 函数：

特殊函数帮助简化闭式解的形式

$$Q(\alpha, \beta) = \int_\beta^\infty t I_0(\alpha t) e^{-(t^2+\alpha^2)/2} dt$$

贝塞尔函数

则 $P(0/1)$ 可借助Marcum Q函数表示为

$$P(0/1) = 1 - Q\left(\frac{a}{\sigma_n}, \frac{b}{\sigma_n}\right) = 1 - Q(\sqrt{2}r, b_0)$$

$r = a^2 / 2\sigma_n^2$ 信号噪声功率比

$b_0 = b / \sigma_n$ 归一化门限值

- 发“0”错判为“1”的概率为

$$P(1/0) = P(V > b) = \int_b^{\infty} f_0(V) dV$$

$$= \int_b^{\infty} \frac{V}{\sigma_n^2} e^{-V^2/2\sigma_n^2} dV = e^{-b^2/2\sigma_n^2} = e^{-b_0^2/2}$$

- 系统的总误码率为

$$P_e = P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0)$$

$$= P(1)\left[1 - Q(\sqrt{2r}, b_0)\right] + P(0)e^{-b_0^2/2}$$

当 $P(1) = P(0)$ 时，有

$$P_e = \frac{1}{2}\left[1 - Q(\sqrt{2r}, b_0)\right] + \frac{1}{2}e^{-b_0^2/2}$$

包检系统的 P_e 取决于信噪比 r 和归一化门限值 b_0

求解闭合式的目的：函数分析（实分析、高等数学）、优化设计

- 求最佳判决门限，令：

$$\frac{\partial P_e}{\partial b} = 0$$

$$P(1)f_1(b^*) = P(0)f_0(b^*)$$

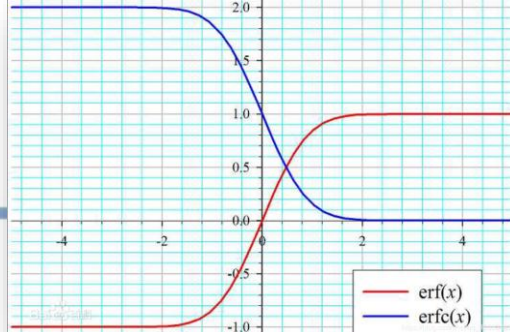
当 $P(1) = P(0)$ 时，有 $f_1(b^*) = f_0(b^*)$

最佳判决门限：

$$b^* = \begin{cases} a/2, & r \gg 1 \text{ 时} \\ \sqrt{2}\sigma_n, & r \ll 1 \text{ 时} \end{cases}$$

归一化最佳判决门限：

$$b_0^* = \frac{b^*}{\sigma_n} = \begin{cases} \sqrt{r/2}, & r \gg 1 \text{ 时} \\ \sqrt{2}, & r \ll 1 \text{ 时} \end{cases}$$



• 实际情况

——系统工作在大信噪比情况下， $\therefore$ 最佳门限应取：

$$b^* = \frac{a}{2}$$

$$b^* = \begin{cases} a/2, & r \gg 1 \text{ 时} \\ \sqrt{2}\sigma_n, & r \ll 1 \text{ 时} \end{cases}$$

此时，系统的总误码率为：

$$P_e = \frac{1}{4} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{4}}\right) + \frac{1}{2} e^{-r/4}$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时，上式的下界为：

upper/lower bound

理论性能极限边界

(雷达、通信、人工智能)

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/4}$$

路线1：求 P_e 闭式解

路线2：求 P_e 下界闭式解

相干解调:

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{r}{4}} \right) \xrightarrow{r \gg 1} \frac{1}{\sqrt{\pi r}} e^{-r/4}$$

包络检波:

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/4}$$

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}$$

$$\sigma_n^2 = n_0 B$$

条件:

$$P(0) = P(1), \quad b^* = \frac{a}{2}$$

闭式解的意义: 性能对比 (定量, 理论分析)

比较:

- 当 r 相同时, $P_{e\text{相干}} < P_{e\text{包检}}$;
- 当 $r \gg 1$ 时, 两者性能相差不大。

例

【7-1】 2ASK系统, $R_B = 4.8 \times 10^6$ 波特, 1、0等概, 接收机输入信号幅度 $a = 1 \text{ mV}$, 信道加性高斯白噪声的单边PSD为 $n_0 = 2 \times 10^{-15} \text{ W/Hz}$ 。试求:

(1) 相干解调时系统的 P_e ; (2) 包络检波时系统的 P_e 。

解

接收端带通滤波器带宽为:

$$B = 2R_B = 9.6 \times 10^6 \text{ Hz}$$

带通滤波器输出噪声平均功率为:

$$\sigma_n^2 = n_0 B = 1.92 \times 10^{-8} \text{ W}$$

信噪比为:

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2} = \frac{1 \times 10^{-6}}{2 \times 1.92 \times 10^{-8}} \approx 26 \gg 1$$

(1) **同步检测**法解调时系统的误码率为

$$P_e \approx \frac{1}{\sqrt{\pi r}} e^{-r/4} = \frac{1}{\sqrt{3.1416 \times 26}} \times e^{-6.5} = 1.66 \times 10^{-4}$$

(2) **包络检波**法解调时系统的误码率为

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/4} = \frac{1}{2} e^{-6.5} = 7.5 \times 10^{-4}$$

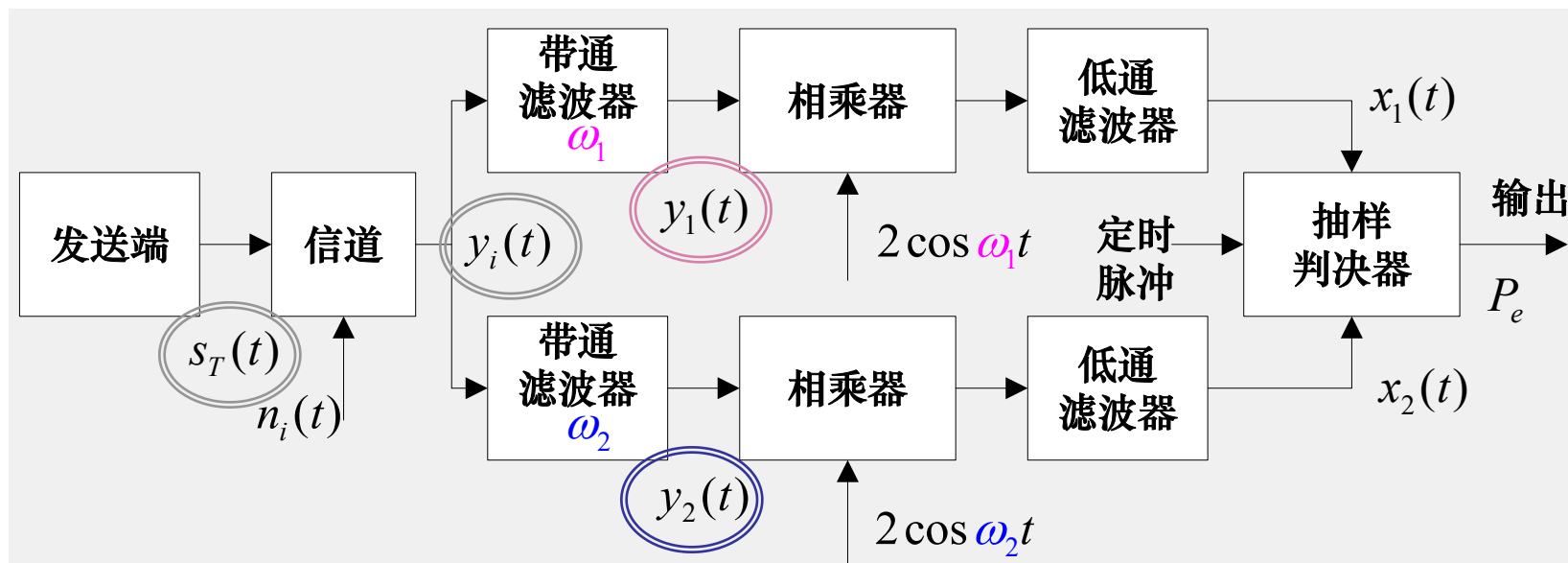
评注

- 当 r 相同时, $P_{e\text{相干}} < P_{e\text{包检}}$,
- 当 $r \gg 1$ 时, 两者的性能相差不大。

§ 7.2.2

2FSK 系统的抗噪声性能

■ 方法1：相干解调

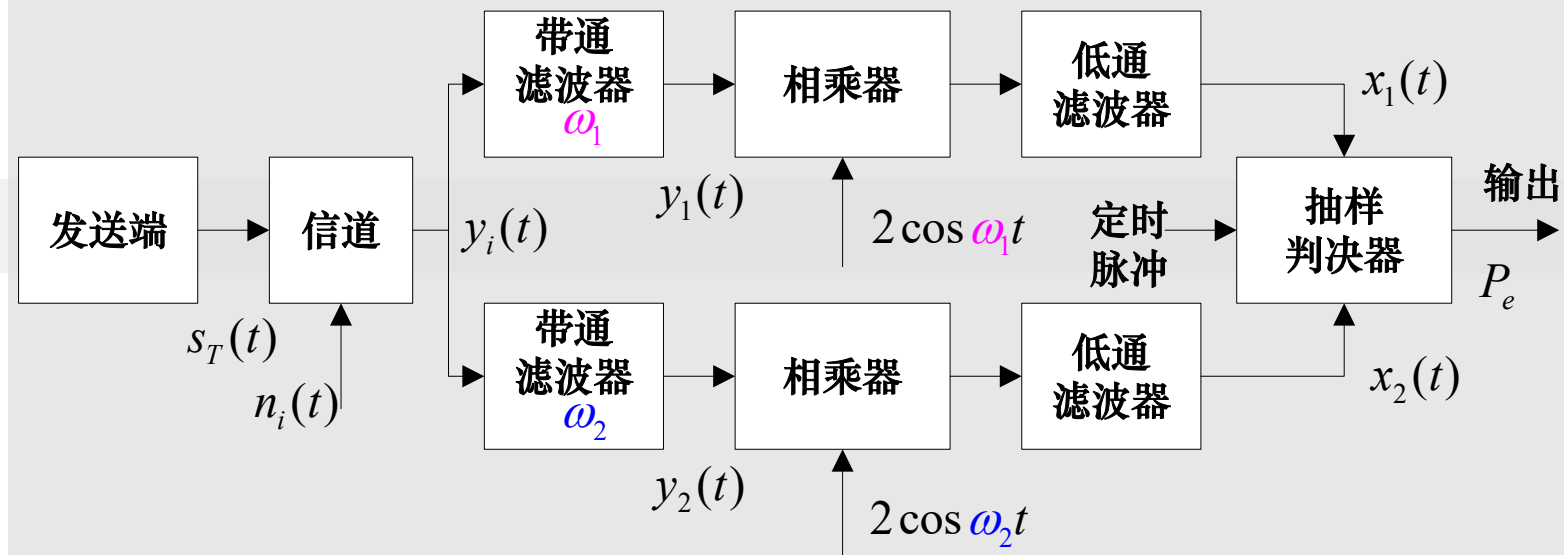


$$s_T(t) = \begin{cases} A \cos \omega_1 t & \text{发送“1”时} \\ A \cos \omega_2 t & \text{发送“0”时} \end{cases}$$

$$y_1(t) = \begin{cases} a \cos \omega_1 t + n_1(t), & \text{发“1”时} \\ n_1(t), & \text{发“0”时} \end{cases}$$

$$y_i(t) = \begin{cases} a \cos \omega_1 t + n_i(t), & \text{发送“1”时} \\ a \cos \omega_2 t + n_i(t), & \text{发送“0”时} \end{cases}$$

$$y_2(t) = \begin{cases} n_2(t) \\ a \cos \omega_2 t + n_2(t) \end{cases}$$



发“1”时:

$$y_1(t) = a \cos \omega_1 t + n_1(t)$$

$$y_2(t) = 0 + n_2(t)$$

$$n_1(t) = n_{1c}(t) \cos \omega_1 t - n_{1s}(t) \sin \omega_1 t$$

$$n_2(t) = n_{2c}(t) \cos \omega_2 t - n_{2s}(t) \sin \omega_2 t$$

均值同为0

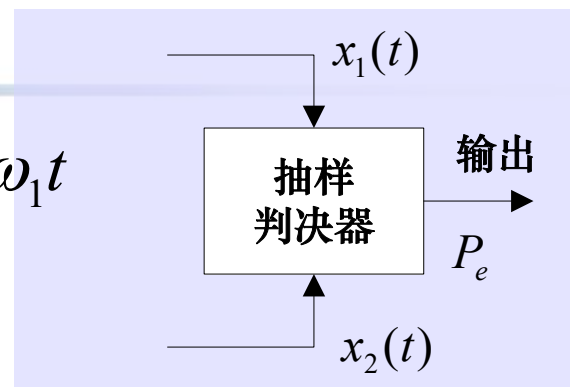
方差同为 σ_n^2

$n_1(t)$ 和 $n_2(t)$ 是 $n_i(t)$ 经过上、下带通滤波器的输出噪声——窄带高斯噪声

只是中心频率不同而已

$$y_1(t) = [a + n_{1c}(t)] \cos \omega_1 t - n_{1s}(t) \sin \omega_1 t$$

$$y_2(t) = n_{2c}(t) \cos \omega_2 t - n_{2s}(t) \sin \omega_2 t$$



经过相干解调后，送入抽样判决器的两路波形分别为：

上支路

$$x_1(t) = a + n_{1c}(t)$$

$$f(x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left\{-\frac{(x_1 - a)^2}{2\sigma_n^2}\right\}$$

下支路

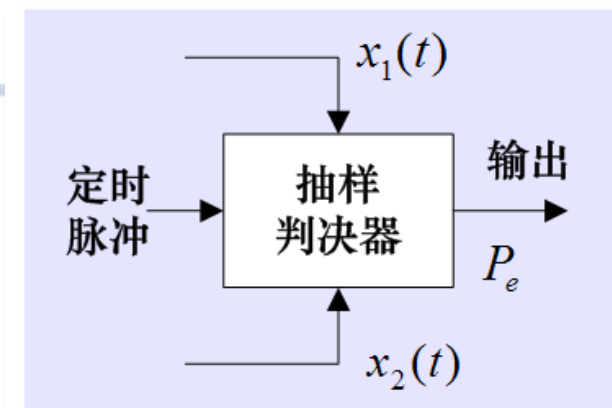
$$x_2(t) = n_{2c}(t)$$

$$f(x_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left\{-\frac{x_2^2}{2\sigma_n^2}\right\}$$

式中， $n_{1c}(t)$ 和 $n_{2c}(t)$ 均为低通型高斯噪声， $(0, \sigma_n^2)$

判决规则

$x_1 > x_2$ 时, 判为 “1”
 $x_1 \leq x_2$ 时, 判为 “0”



- 发 “1” 错判为 “0” 的概率为

$$P(0/1) = P(x_1 \leq x_2) = P(x_1 - x_2 \leq 0)$$

$$= P(z \leq 0) = \int_{-\infty}^0 f(z) dz$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_z} \int_{-\infty}^0 \exp\left\{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma_z^2}\right\} dz$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right)$$

随机变量函数的分布

$$z = (x_1 - x_2)$$

~高斯分布

均值

a

方差

$$\sigma_z^2 = 2\sigma_n^2$$

- 发“0”错判为“1”的概率

$$P(1/0) = P(x_1 > x_2) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right)$$

∵ 上、下支路的对称性, ∴ $P(1/0) = P(0/1)$

- 2FSK-相干解调系统的总误码率为

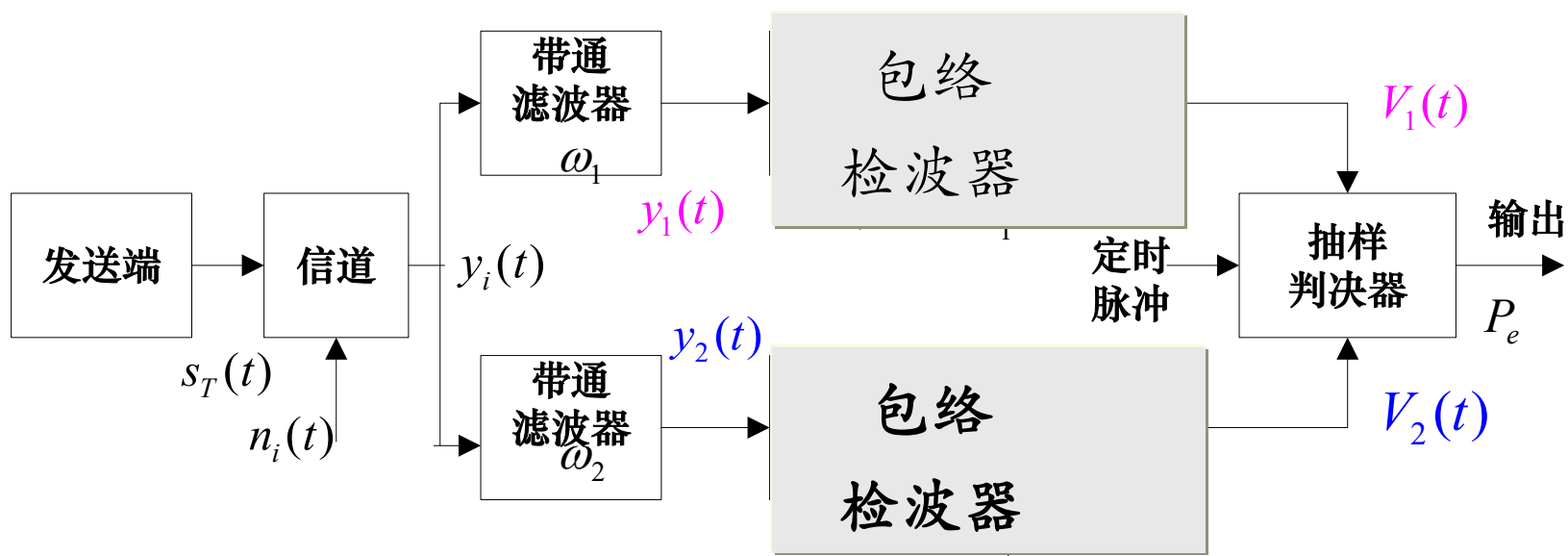
$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right)$$

$r \gg 1$ 时

$$\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi r}} e^{-\frac{r}{2}}$$

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}$$

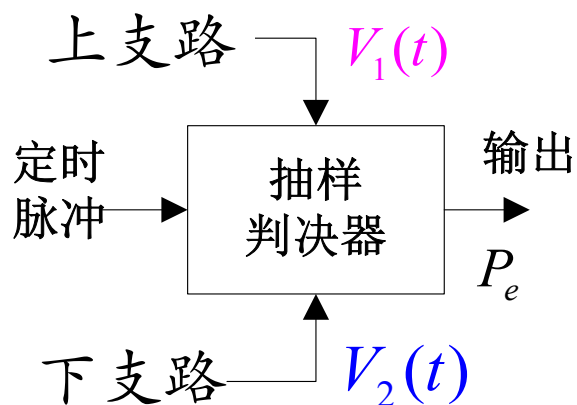
■ 2FSK---方法2：包络检波



发“1”符号（对应 ω_1 ）时：

$$y_1(t) = [a + n_{1c}(t)] \cos \omega_1 t - n_{1s}(t) \sin \omega_1 t$$

$$y_2(t) = n_{2c}(t) \cos \omega_2 t - n_{2s}(t) \sin \omega_2 t$$



$$V_1(t) = \sqrt{[a + n_{1c}(t)]^2 + n_{1s}^2(t)}$$

~ 广义瑞利分布

$$V_2(t) = \sqrt{n_{2c}^2(t) + n_{2s}^2(t)}$$

~ 瑞利分布

一维概率密度函数分别为：

$$f(V_1) = \frac{V_1}{\sigma_n^2} I_0\left(\frac{aV_1}{\sigma_n^2}\right) e^{-(V_1^2 + a^2)/2\sigma_n^2}$$

$$f(V_2) = \frac{V_2}{\sigma_n^2} e^{-V_2^2/2\sigma_n^2}$$

判决
规则

$V_1 > V_2$ 时，判为 “1”
 $V_1 \leq V_2$ 时，判为 “0”

- 发“1”错判为“0”的概率为

$$P(0/1) = P(V_1 \leq V_2)$$

$$= \iint_c f(V_1)f(V_2)dV_1dV_2$$

$$= \int_0^\infty f(V_1) \left[\int_{V_2=V_1}^\infty f(V_2)dV_2 \right] dV_1$$

$$= \int_0^\infty \frac{V_1}{\sigma_n^2} I_0\left(\frac{aV_1}{\sigma_n^2}\right) \exp\left[(-2V_1^2 - a^2)/2\sigma_n^2\right] dV_1$$

高斯白噪声下不外是高斯分布的函数的计算（积分、微分、线性运算），都可用Q函数、贝塞尔函数来简化闭式解形式，但是对于非高斯分布的噪声，所有理论需要重新推导，闭式解不一定存在

令 $t = \frac{\sqrt{2}V_1}{\sigma_n}$ $z = \frac{a}{\sqrt{2}\sigma_n}$ 代入上式，简化为：

$$P(0/1) = \frac{1}{2} e^{-z^2/2} \int_0^\infty t I_0(z t) e^{-(t^2+z^2)/2} dt$$

根据MarcumQ函数的性质：

$$Q(z, 0) = \int_0^\infty t I_0(z t) e^{-(t^2+z^2)/2} dt = 1$$

可得：

$$P(0/1) = \frac{1}{2} e^{-z^2/2} = \frac{1}{2} e^{-r/2}$$

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}$$

- 发“0”错判为“1”的概率为

$$P(1/0) = P(V_1 > V_2) = \frac{1}{2} e^{-r/2}$$

因此，2FSK-包络检波系统的总误码率为

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/2}$$

对比：2FSK-相干解调系统的总误码率

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{r}{2}} \right) \xrightarrow{r \gg 1} \frac{1}{\sqrt{2\pi r}} e^{-r/2}$$

例

【7-2】采用**2FSK**方式在等效带宽为**2400**Hz的信道上传输二进制数字。 $f_1 = 980$ Hz, $f_2 = 1580$ Hz, $R_B = 300$ 波特。接收端输入（信道输出端）的信噪比为**6dB**。试求：

- (1) 2FSK信号的带宽；
- (2) 包络检波时系统的误码率；
- (3) 同步检测时系统的误码率。

解

$$B_{2\text{FSK}} = |f_2 - f_1| + 2f_B = 1580 - 980 + 2 \times 300 = 1200\text{Hz}$$

(2) 上、下支路带通滤波器(**BPF**)的带宽近似为：

$$B = 2f_B = 2R_B = 600\text{Hz}$$

它仅是信道等效带宽（**2400**）的**1/4**，故噪声功率也减小为**原来的1/4**，因而**BPF**的输出信噪比**比**输入信噪比提高了**4倍**

∵信道输出端信噪比为 6dB（即4），∴带通滤波器输出端（解调器输入端）的信噪比为：

$$r = 4 \times 4 = 16$$

因此，包络检波时系统的误码率：

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/2} = \frac{1}{2} e^{-8} = 1.7 \times 10^{-4}$$

(3) 同步解调时系统的误码率：

$$P_e \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi r}} e^{-\frac{r}{2}} = \frac{1}{\sqrt{32\pi}} e^{-8} = 3.39 \times 10^{-5}$$

§ 7.2.3

2PSK/2DPSK系统的抗噪声性能

在任意一个 T_B 内，2PSK和2DPSK都可表示为：

$$s_T(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t, & \text{发送“1”时} \\ -A \cos \omega_c t, & \text{发送“0”时} \end{cases}$$

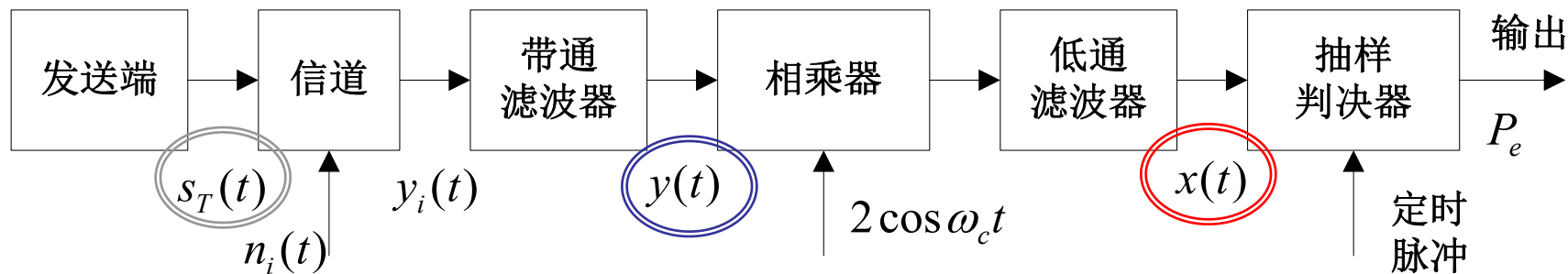
2PSK 信号

2DPSK 信号

原始数字信息
(绝对码)

相对码

1 2PSK相干解调系统



$$s_T(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t, & \text{发“1”时} \\ -A \cos \omega_c t, & \text{发“0”时} \end{cases}$$

$$y(t) = \begin{cases} [a + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \\ [-a + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \end{cases}$$

$$x(t) = \begin{cases} a + n_c(t), & \text{发“1”时} \\ -a + n_c(t), & \text{发“0”时} \end{cases}$$

高斯噪声
($\pm a, \sigma_n^2$)

高斯噪声
($0, \sigma_n^2$)

$$x(t) = \begin{cases} a + n_c(t), & \text{发“1”时} \\ -a + n_c(t), & \text{发“0”时} \end{cases}$$

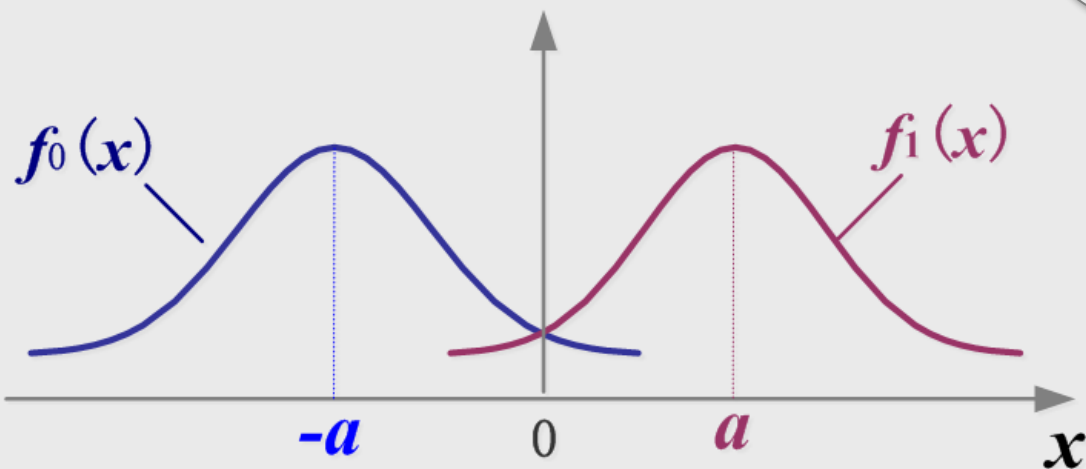
因此, $x(t)$ 的一维概率密度函数为:

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left\{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma_n^2}\right\} \quad \text{发“1”时}$$

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left\{-\frac{(x+a)^2}{2\sigma_n^2}\right\} \quad \text{发“0”时}$$

可见

与双极性
基带系统
的
情况类似



$$x(t) = \begin{cases} a + n_c(t), & \text{发“1”时} \\ -a + n_c(t), & \text{发“0”时} \end{cases}$$

$$x(t) = \begin{cases} A + n_R(t) \\ -A + n_R(t) \end{cases} = \text{双极性基带信号} + \text{高斯噪声}$$

因此，借助双极性基带系统的分析结果：

$$V_d^* = \frac{\sigma_n^2}{2A} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

等概时

$$V_d^* = 0$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

可方便地得到2PSK-相干系统的分析结果：

$$V_d^* = \frac{\sigma_n^2}{2a} \ln \frac{P(0)}{P(1)}$$

等概时

$$V_d^* = 0$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{a}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

2PSK信号相干解调系统的总误码率：

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{a}{\sqrt{2}\sigma_n}\right)$$

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$$

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}$$

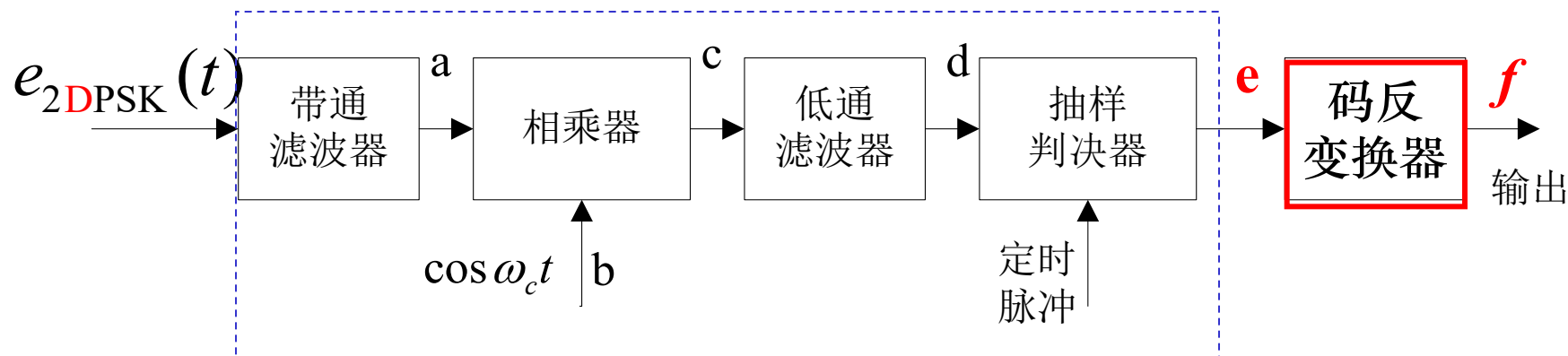
解调器
输入端
信噪比

$r \gg 1$ 时

$$P_e \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi r}} e^{-r}$$

2 2DPSK相干解调(极性比较) + 码反变换

略



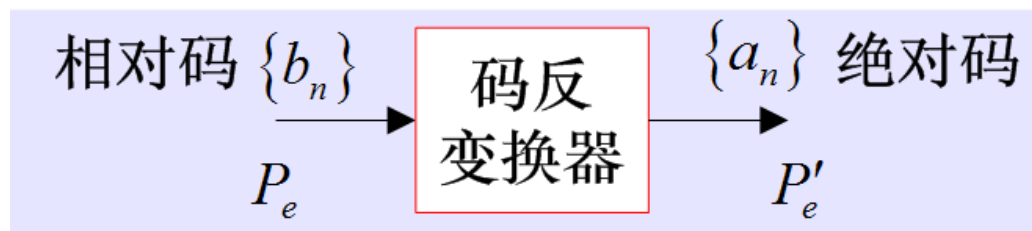
e 点：相对码序列。由2PSK误码率公式来确定：

$$P_{e2\text{PSK}} = \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{r}) \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi r}} e^{-r}$$

f 点：绝对码序列。只需在 $P_{e2\text{PSK}}$ 基础上考虑码反变换器对误码率的影响即可。

码反变换器对误码的影响：

$$a_n = \text{略}_n \oplus b_{n-1}$$



a_n 总是错 2 个

$\{b_n\}$	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
$\{a_n\}$		1	1	0	1	0	1	0	0	1

(无 误码)

$\{b_n\}$	1	0	1	×	0	0	1	1	1	0
$\{a_n\}$		1	1	×	×	0	1	0	0	1

(b_n 错 1 个码)

$\{b_n\}$	1	0	1	×	×	0	1	1	1	0
$\{a_n\}$		1	1	×	1	×	1	0	0	1

(b_n 连错 2 个码)

$\{b_n\}$	1	0	1	×	×	×	×	...	×	0
$\{a_n\}$		1	1	×	1	0	1	...	0	×

(b_n 连错 n 个码)

∴ 2DPSK相干+码反变换系统的误码率:

$$P_e' = (1 - P_e)P_e + P_e(1 - P_e) = 2P_e(1 - P_e)$$

在大信噪比 ($r \gg 1$) 时, $P_e \ll 1$, 因此:

$$P_e' \approx 2P_e \approx \frac{1}{\sqrt{\pi r}} e^{-r}$$

式中:

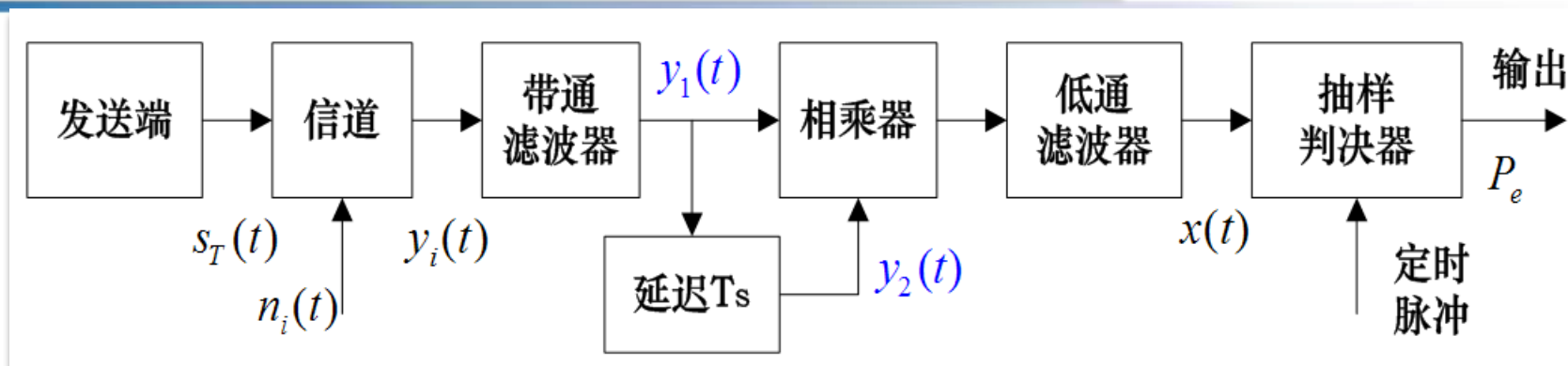
$$P_e = P_{e2PSK} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}) \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi r}} e^{-r}$$

条件:

假设每个
相对码
出错概率
相等且
统计独立

3 2DPSK 差分相干解调(相位比较)

略



设 **当前发送 “1”**，且令前一个码元也是 “1” (或 “0”) 则 送入相乘器的两个信号 $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 可表示为：

$$y_1(t) = a \cos \omega_c t + n_1(t) = [a + n_{1c}(t)] \cos \omega_c t - n_{1s}(t) \sin \omega_c t$$

$$y_2(t) = a \cos \omega_c t + n_2(t) = [a + n_{2c}(t)] \cos \omega_c t - n_{2s}(t) \sin \omega_c t$$

$n_1(t)$ 为叠加在**前**一码元上的窄带高斯噪声
 $n_2(t)$ 为叠加在**后**一码元上的窄带高斯噪声 } 两者独立

则低通滤波器的输出为:

$$x(t) = \frac{1}{2} \{ [a + n_{1c}(t)][a + n_{2c}(t)] + n_{1s}(t)n_{2s}(t) \}$$

经抽样后的样值为:

$$x = \frac{1}{2} [(a + n_{1c})(a + n_{2c}) + n_{1s}n_{2s}]$$

判决

$x > 0$, 判为 “**1**”——正确

$x \leq 0$, 判为 “**0**”——错误

- 发“1”错判为“0”的概率为：

$$P(0/1) = P\{x < 0\} = P\left\{\frac{1}{2}[(a + n_{1c})(a + n_{2c}) + n_{1s}n_{2s}] < 0\right\}$$

利用恒等式

$$x_1x_2 + y_1y_2 = \frac{1}{4}\left\{\left[(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2\right] - \left[(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2\right]\right\}$$

令上式中

$$x_1 = a + n_{1c} \quad x_2 = a + n_{2c} \quad y_1 = a + n_{1s} \quad y_2 = a + n_{2s}$$

则

$$P(0/1) = P\left\{\left[(2a + n_{1c} + n_{2c})^2 + (n_{1s} + n_{2s})^2 - (n_{1c} - n_{2c})^2 - (n_{1s} - n_{2s})^2\right] < 0\right\}$$

R_1^2 R_2^2

$$P(0/1) = P\{[(2a + n_{1c} + n_{2c})^2 + (n_{1s} + n_{2s})^2] - [(n_{1c} - n_{2c})^2 + (n_{1s} - n_{2s})^2] < 0\}$$

简化为



令

$$\left\{ \begin{aligned} R_1 &= \sqrt{(2a + n_{1c} + n_{2c})^2 + (n_{1s} + n_{2s})^2} \\ R_2 &= \sqrt{(n_{1c} - n_{2c})^2 + (n_{1s} - n_{2s})^2} \end{aligned} \right.$$

$$P(0/1) = P(R_1^2 - R_2^2 < 0) = P(R_1 < R_2)$$

—— 类似 2FSK-包络检波 的情形 ！

由随机信号理论可知： R_1 的一维分布服从广义瑞利分布， R_2 的一维分布服从瑞利分布，其概率密度函数分别为：

$$f(R_1) = \frac{R_1}{2\sigma_n^2} I_0\left(\frac{aR_1}{\sigma_n^2}\right) e^{-(R_1^2 + 4a^2)/4\sigma_n^2}$$

$$f(R_2) = \frac{R_2}{2\sigma_n^2} e^{-R_2^2/4\sigma_n^2}$$

将以上两式代入： $P(0/1) = P\{R_1 < R_2\}$

$$\text{可得： } P(0/1) = P\{R_1 < R_2\} = \int_0^\infty f(R_1) \left[\int_{R_2=R_1}^\infty f(R_2) dR_2 \right] dR_1$$

$$= \int_0^\infty \frac{R_1}{2\sigma_n^2} I_0\left(\frac{aR_1}{\sigma_n^2}\right) e^{-(2R_1^2 + 4a^2)/4\sigma_n^2} dR_1 = \frac{1}{2} e^{-r}$$

- 发“0”错判为“1”的概率为：

$$P(1/0) = P(0/1) = \frac{1}{2} e^{-r}$$

- 2DPSK-差分相干解调系统的总误码率为：

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-r}$$

例

略

【7-3】采用**2DPSK**方式在微波线路上传送二进制数字信息。 $R_B = 10^6$ 波特，信道高斯白噪声单边功率谱密度为 $n_0 = 2 \times 10^{-10}$ W/Hz。若要求 $P_e \leq 10^{-4}$ 。试求：

- (1) 差分相干解调时，接收机输入端所需的信号功率；
- (2) 相干解调-码反变换时，接收机入端所需信号功率。

解 (1) 接收端带通滤波器的带宽为：

$$B = 2R_B = 2 \times 10^6 \text{ Hz}$$

输出噪声功率：

$$\sigma_n^2 = n_0 B = 2 \times 10^{-10} \times 2 \times 10^6 = 4 \times 10^{-4} \text{ W}$$

$$\text{由 } P_e = \frac{1}{2} e^{-r} \leq 10^{-4}$$

可得：

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2} \geq 8.52$$

因此，接收机输入端所需的信号功率为：

$$\frac{a^2}{2} \geq 8.52 \times \sigma_n^2 = 8.52 \times 4 \times 10^{-4} = 3.4 \times 10^{-3} \text{W}$$

(2) 相干解调-码反变换的2DPSK系统：

$$P'_e \approx 2P_e = 1 - \text{erf}(\sqrt{r}) = \text{erfc}(\sqrt{r}) \leq 10^{-4}$$

即有：

$$\text{erf}(\sqrt{r}) \geq 1 - 10^{-4} = 0.9999$$

查误差函数表，可得 $\sqrt{r} \geq 2.75$ $r \geq 7.56$

由 $r = a^2 / 2\sigma_n^2$ 可得接收机输入端所需的信号功率：

$$\frac{a^2}{2} \geq 7.56 \times \sigma_n^2 = 7.56 \times 4 \times 10^{-4} = 3.02 \times 10^{-3} \text{W}$$

多选题:

以下说法不正确的是【A B D】

- A. 2DPSK信号相干解调时采用的码反变换器，会减小系统的误码率
- B. 2DPSK信号只能采用相干解调加码反变换的解调方式
- C. 2DPSK信号采用相干解调加码反变换，可以消除相位模糊带来的反相工作问题
- D. 2PSK信号采用相干解调时不存在相位模糊问题

§ 7.3

二进制数字调制系统

性能比较

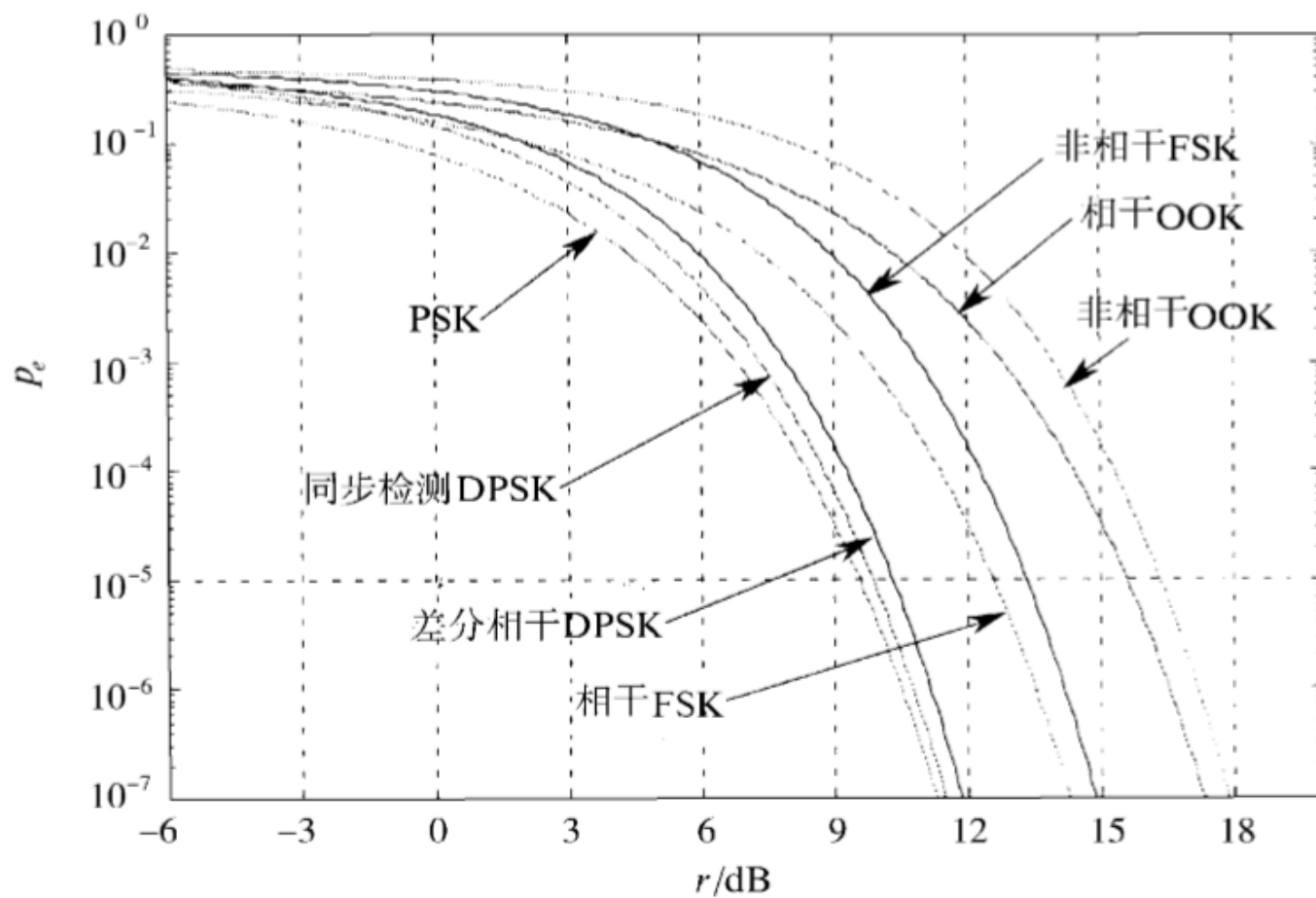
1 误码率——可靠性

$$r = \frac{a^2}{2\sigma_n^2}$$

$$\sigma_n^2 = n_0 B = n_0 \cdot \frac{2}{T_s}$$

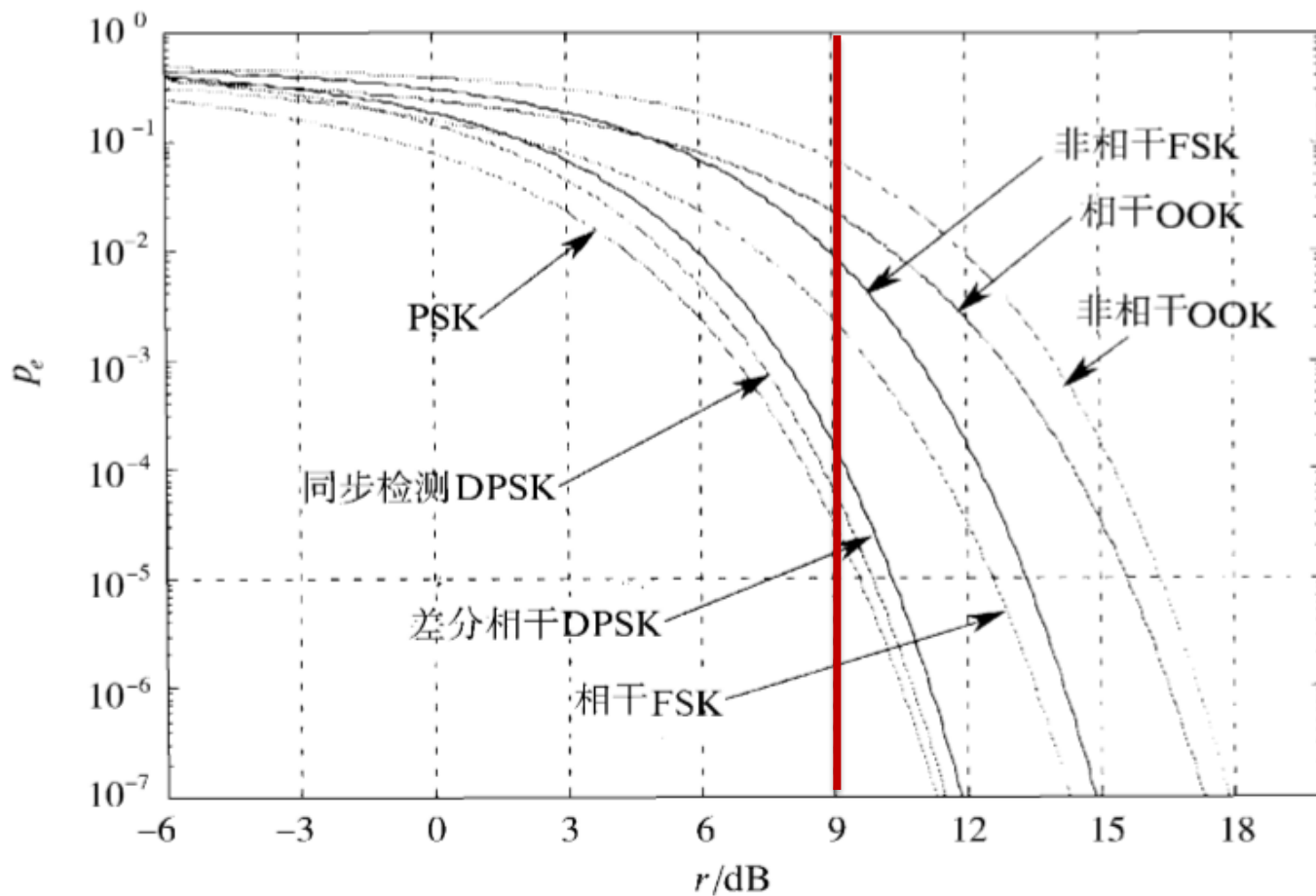
	相干解调		非相干解调
	精确值	近似值	
2ASK	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{4}}\right)$	$\approx \frac{1}{\sqrt{\pi r}} e^{-r/4}$	$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/4}$
2FSK	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right)$	$\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi r}} e^{-r/2}$	$P_e = \frac{1}{2} e^{-r/2}$
2PSK	$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{r}\right)$	$\approx \frac{1}{2\sqrt{\pi r}} e^{-r}$	
2DPSK	$P_e = \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$	$\approx \frac{1}{\sqrt{\pi r}} e^{-r}$	$P_e = \frac{1}{2} e^{-r}$

■ 误码率曲线



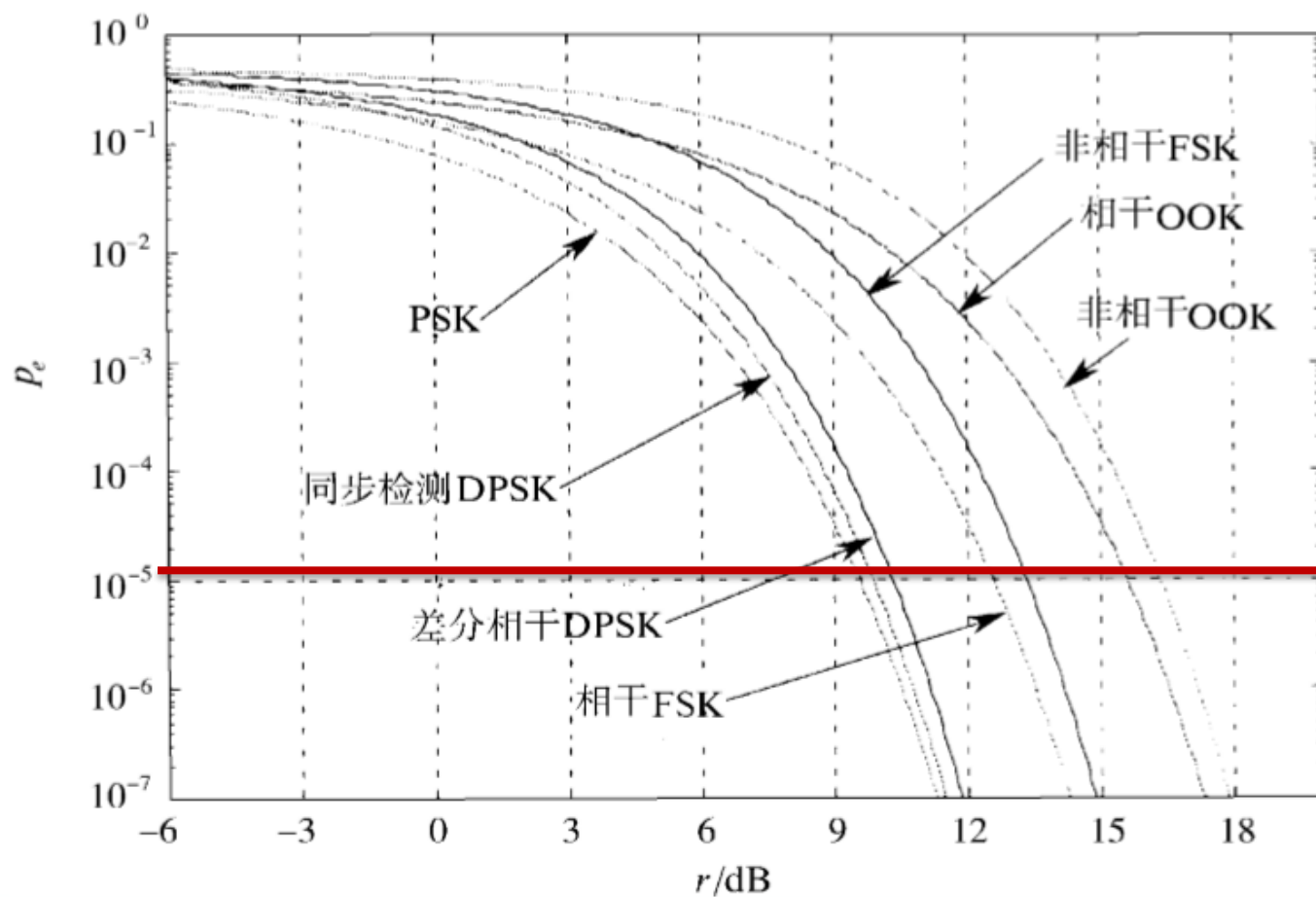
- r 一定，相同解调方式（如相干解调），抗高斯白噪声性能优劣的顺序：2PSK、2DPSK、2FSK、2ASK

■ 误码率曲线



- P_e 一定，所需的信噪比： $r_{2ASK} = 2r_{2FSK} = 4r_{2PSK}$

■ 误码率曲线

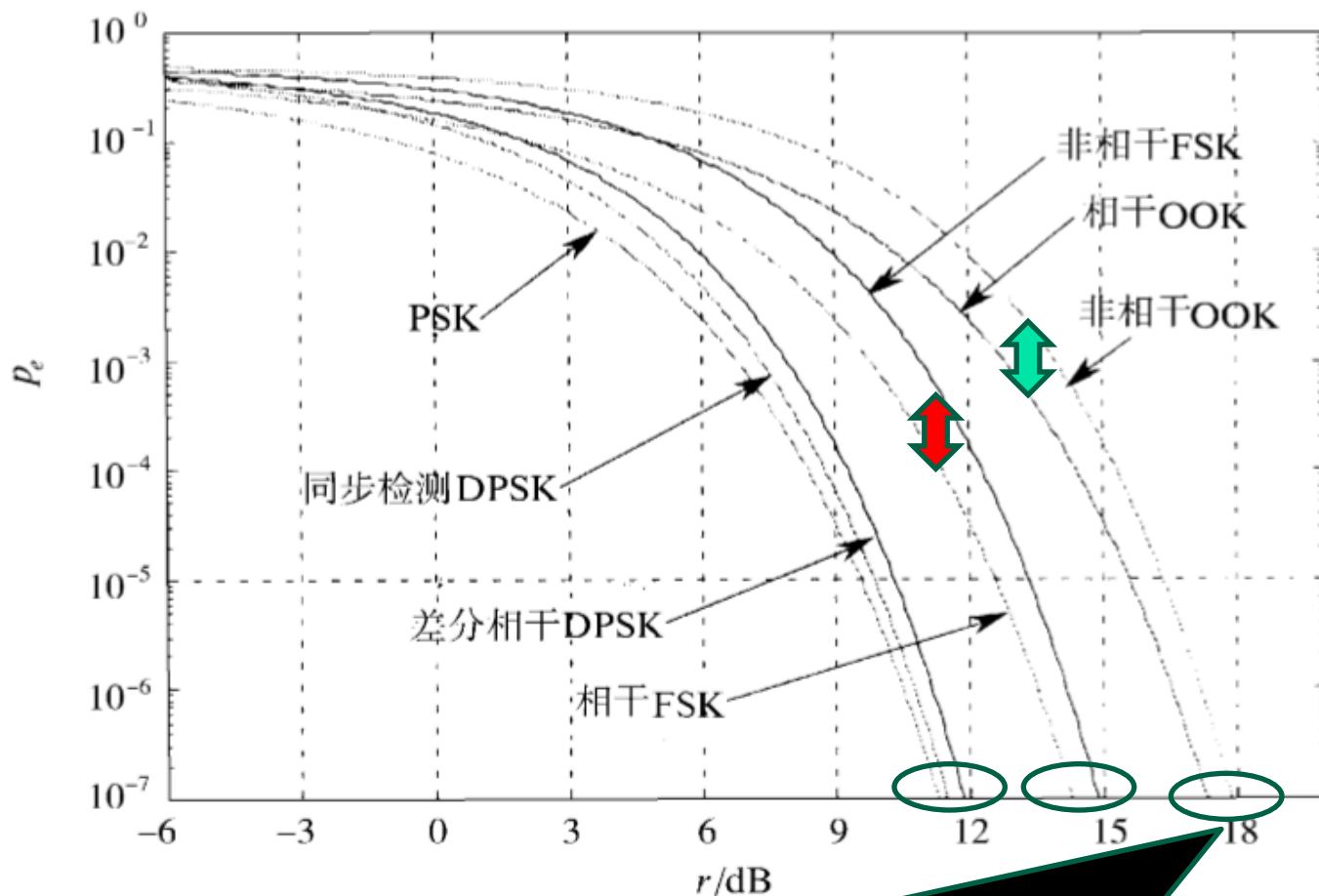


- r 一定，相同调制方式：

$$P_{e\text{相干}} < P_{e\text{非相干}}$$

考

■ 误码率曲线



大信噪比($r \gg 1$)时，两者性能相差不大。

2 频带宽度——有效性

$$T_s = T_B$$

- 设基带信号的谱零点带宽为 $R_B = 1/T_s$ ，则有：

$$B_{2\text{ASK}} = B_{2\text{PSK}} = B_{2\text{DPSK}} = 2R_B = \frac{2}{T_s}$$

$$B_{2\text{FSK}} = |f_2 - f_1| + \frac{2}{T_s}$$

- $B_{2\text{FSK}}$ 不仅与基带信号带宽有关，且与两个载频之差有关。
- 在 R_B 一定时，2FSK的频带利用率最低，有效性最差。

3 对信道特性变化的敏感性

2ASK: $b^* = a/2$ 易受信道参数变化的影响。
不适于在变参信道中传输。

2PSK: $b^* = 0$ (等概时)
不易受信道参数变化的影响。

2FSK: 不需要人为地设置判决门限，因而对信道的变化不敏感。适用于变参信道传输场合。

4 设备的复杂度

通常，非相干方式比相干方式简单。
这是因为相干解调需要提取相干载波，
故设备相对复杂些，成本也略高。

综述

- 以上比较结果，为选择调制解调方式提供了一定的理论参考依据。

二进制数字调制应用

- OOK应用：因性能不高且对信道特性变化敏感，基本不被采用。
- 2FSK应用：由于FSK调制有较好的抗衰落性能，ITU-T建议用于速率1200b/s以下数据传输。

2FSK的改进GMSK被应用在第二代移动通信系统GSM中，它还可应用于信道特性较差的无线通信中。

- 2PSK（或2DPSK）应用：因性能最好带宽又窄，应用最为广泛。凡不需多进制的数字传输均采用2(D)PSK。

数字调制经典案例：

- ✓ GSM/IS-95 (2G): GMSK (连续相位 FSK) /QPSK 与 OQPSK
- ✓ WCDMA/cdms2000/TD-scdma (3G): QPSK/BPSK
- ✓ LTE (长期演进/4G): QPSK/16QAM/64QAM
- ✓ 5G: QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
- ✓ WiFi/WiMAX (无线接入): BPSK/QPSK/16QAM/64QAM

§ 7.4

多进制 数字调制系统

引言

M

$\log_2 M$

二进制：每个码元只携带 1 bit 信息

$$R_b = R_B \log_2 M$$

$$B = 2R_B = \frac{2R_b}{\log_2 M}$$

比特率

➤ R_b 一定时，增加进制数 M ，可以降低 R_B ，从而减小信号带宽、节约信道频率资源。

码元传输速率

比特率的上限是？

➤ R_B 一定时，增加进制数 M ，可以增大 R_b ，从而在相同带宽内传输更多比特的信息， η_b 。

◆ 目的：提高信道的 频带利用率。

◆ **代价：**误码率增大（判决范围减小）；系统复杂。

换言之：若要保证一定的误码率，
则需增加发射功率，
即信号的功率效率下降。

◆ **种类：**MASK、MFSK、MDPSK、MQAM

注意：MFSK信号的带宽较宽，
频带利用率低，
适用于频带资源不受限制的场所。

§ 7.4.1

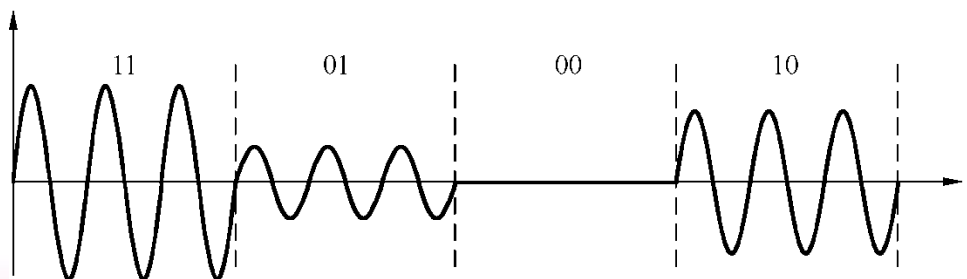
多进制振幅键控 (MASK)

- MASK可看成是二进制振幅键控 (2ASK) 的推广。

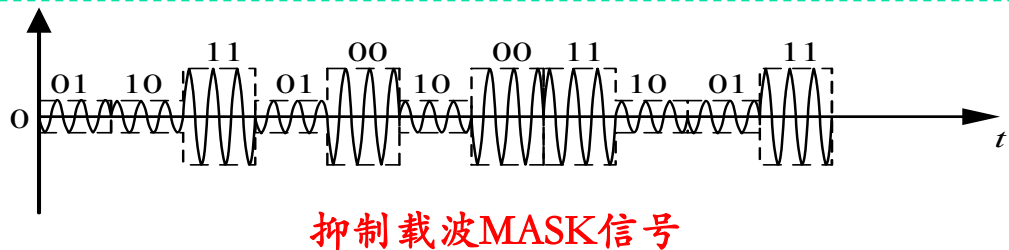
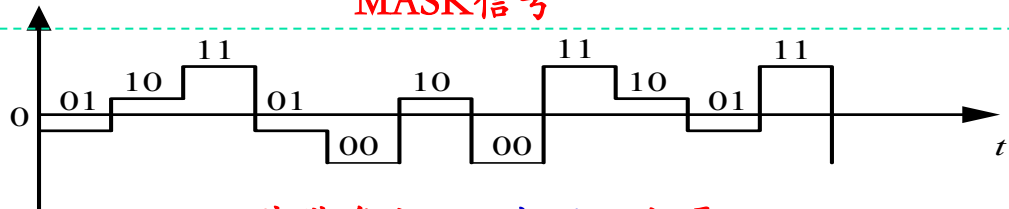
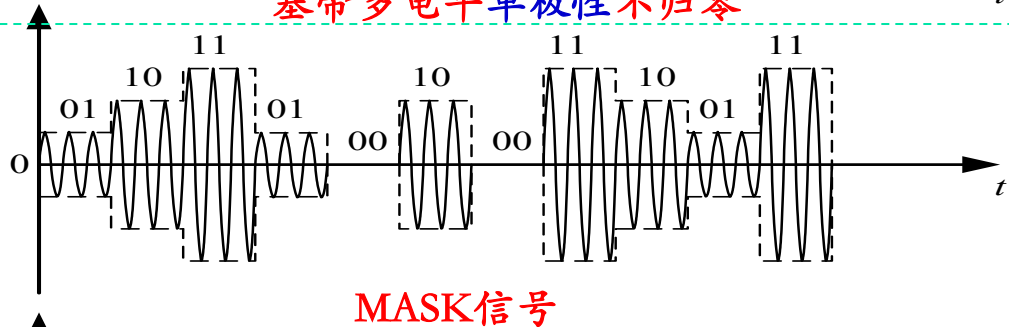
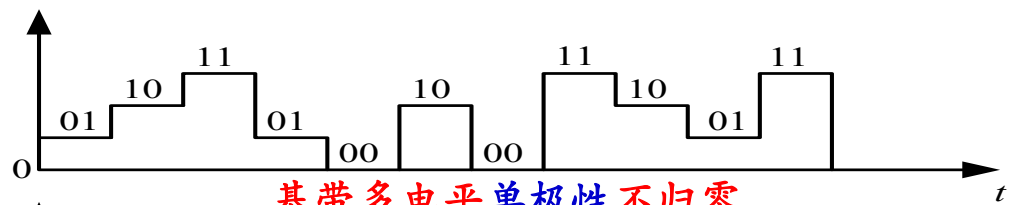
$$e_{\text{MASK}}(t) = \sum_{n=1}^M a_n g(t - nT_s) \cos \omega_c t$$

$$a_n = \begin{cases} 0, & \text{以概率 } P_1 \\ 1, & \text{以概率 } P_2 \\ \vdots & \\ M-1, & \text{以概率 } P_M \end{cases} \quad \text{且有} \quad \sum_{i=1}^M P_i = 1$$

- 4ASK信号振幅有4种取值，每个码元含2bit。



• MASK的波形



• **定义：** M进制幅度键控 (MASK) 是使用M种可能取值的多电平基带信号对载波幅度进行键控而得到的信号。

■ MASK调制:

与2ASK的产生方法相似, 区别在于:

发送端输入的**二**进制数字基带信号需要先经过电平变换器转换为**M**电平的基带脉冲, 然后再去调制。

■ MASK解调:

与2ASK信号解调也相似, 有相干和非相干解调两种。

- MASK信号的功率谱与2ASK信号具有相似的形式;
- 谱零点带宽是M进制数字基带信号带宽的两倍。

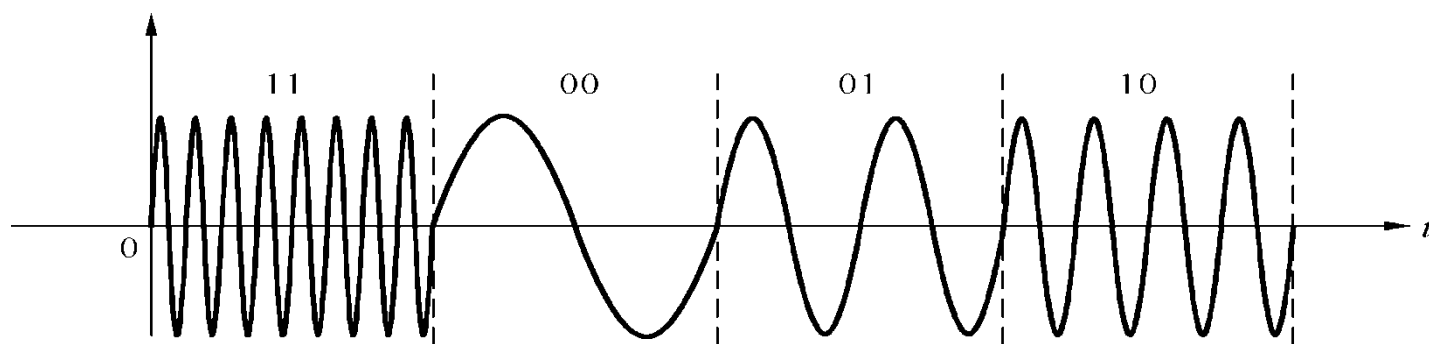
$$B = 2R_B = \frac{2R_b}{\log_2 M}$$

- 在 R_b 相同时, MASK信号带宽是2ASK的 $1 / \log_2 M$ 倍。
- MASK的抗噪声能力差,
- 常用多进制正交振幅调制 (MQAM) 来代替。

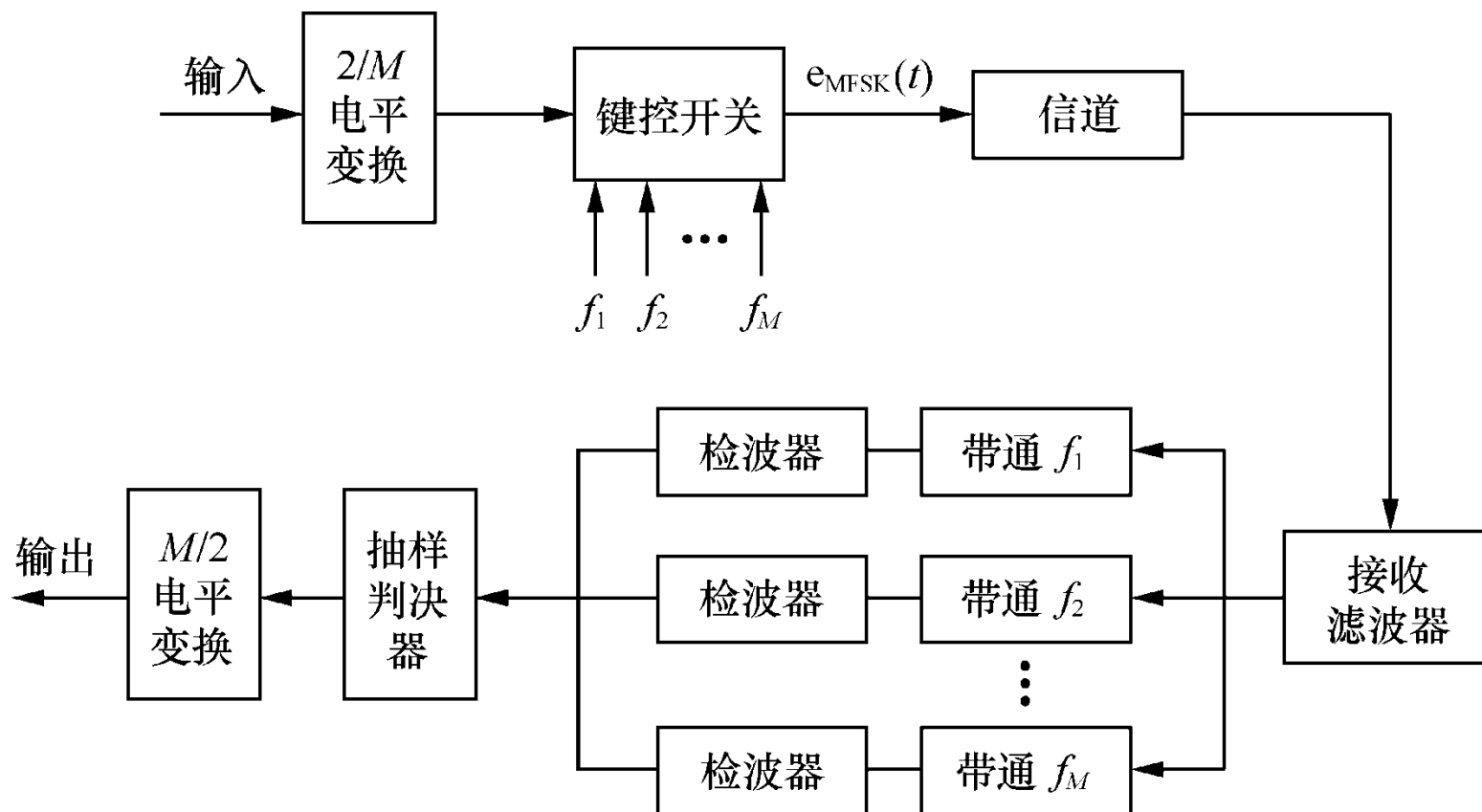
§ 7.4.2

多进制频移键控 (MFSK)

- MFSK 可视为 2FSK 方式的推广。
- 4FSK 采用 4 种不同的频率分别表示双比特信息：



■ MFSK调制与解调的原理框图：



■ MFSK特点

- 要求载频之间的距离足够大，以便用滤波器分离不同频率的谱。
- MFSK信号占用较宽的频带，信道频带利用率不高。

$$B = \left| f_M - f_1 \right| + \frac{2}{T_B}$$

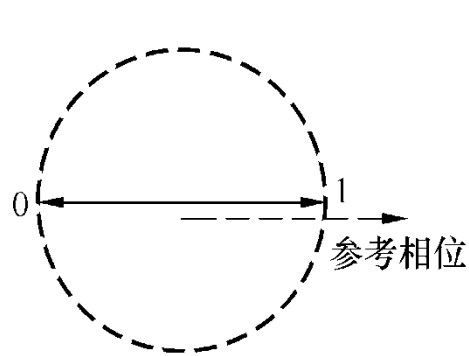
- MFSK一般用于调制速率($1/T_B$)不高的衰落信道传输场合。（如无线短波信道）

§ 7.4.3

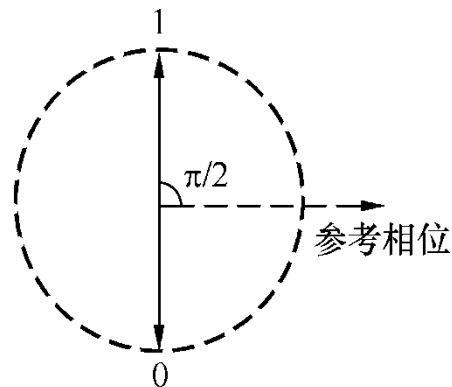
多进制相移键控 (MPSK)

1 基本概念

- 利用载波的 **M** 种不同**相位**表示数字信息。
- 信号矢量图（星座图）：

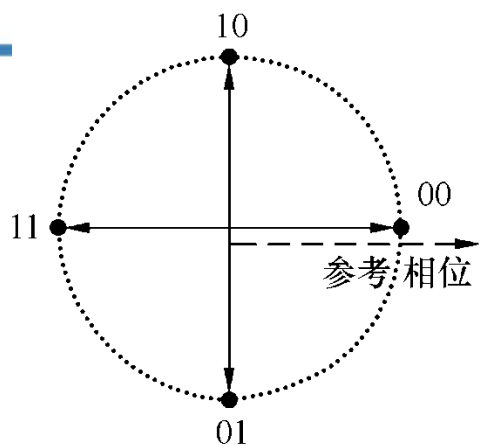


(A 方式)

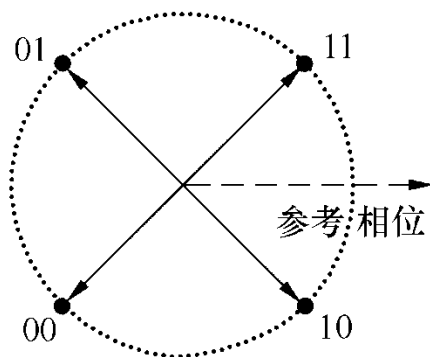


(B 方式)

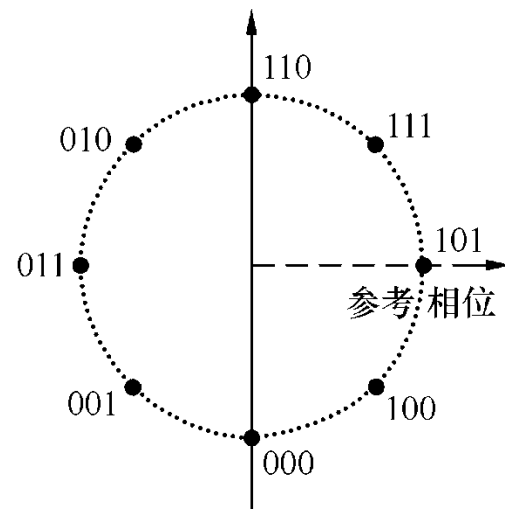
2PSK信号矢量图



4PSK
(A 方式)

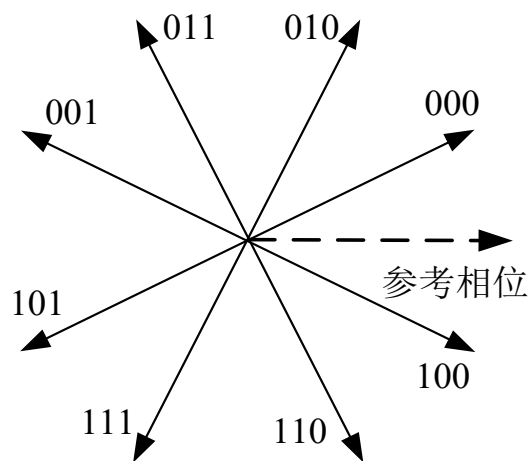


4PSK
(B 方式)



8PSK

- **M**，多相制信号可在相同的带宽中传输更多比特的信息，从而提高频带利用率。
- **M**，星座图上相邻信号点的距离会逐渐减小（即判决范围减小/噪声容限减小），导致抗噪性能下降；设备复杂。



以载波相位的 **M 种不同取值**分别表示数字信息

$$e_{MPSK}(t) = \sum_n g(t - nT_s) \cos(\omega_c t + \varphi_n)$$

信号包络波形，
通常为矩形波，
幅度为1

码元
间隔

第 **n** 个码元
对应的相
位，共有 **M**
种取值

八进制数字相位调制信号矢量图

M 进制数字相位调制信号的正交形式

$$\begin{aligned} e_{MPSK}(t) &= \left[\sum_n g(t - nT_s) \cos \varphi_n \right] \cos \omega_c t - \left[\sum_n g(t - nT_s) \sin \varphi_n \right] \sin \omega_c t \\ &= \left[\sum_n a_n g(t - nT_s) \right] \cos \omega_c t - \left[\sum_n b_n g(t - nT_s) \right] \sin \omega_c t \\ &= \boxed{I(t) \cos \omega_c t - Q(t) \sin \omega_c t} \end{aligned}$$

载波相同，相位信息融到了 **I 、 Q** 中

2 4PSK 调制

Quadratic

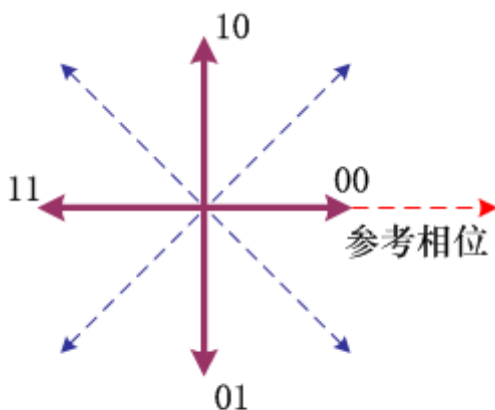
- **4PSK**，也称正交相移键控 **QPSK**
——利用载波的 **4** 种不同相位 来表示数字信息。
- **QPSK**的每一种载波相位代表**两个比特**:
(00、01、10 或 11)
- 两个比特的组合 称做 **双比特** 码元，记为 **a b**

1) 双比特与载波相位的关系

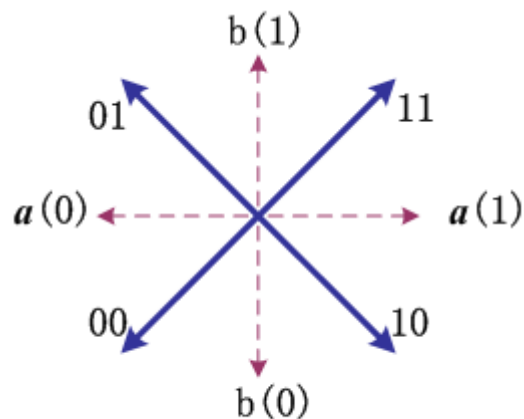
注：对应关系可有不同规定，但相邻码组应符合**格雷码**编码规则

双比特码元 ab		载波相位 φ_n	
a	b	A 方式	B 方式
0 (-1)	0 (-1)	0°	225°
1 (+1)	0 (-1)	90°	315°
1 (+1)	1 (+1)	180°	45°
0 (-1)	1 (+1)	270°	135°

■ 矢量图



A方式



B方式

1) 双比特与载波相位的关系

当数字基带信号

载波

11

$$A \cos(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4})$$

01

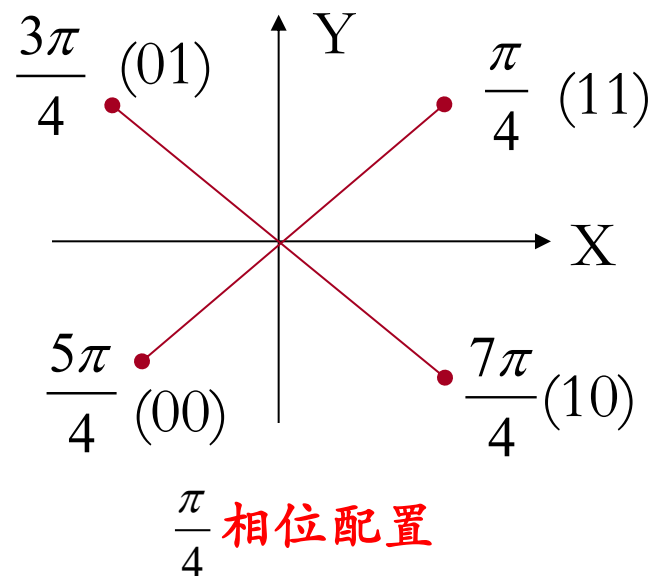
$$A \cos(2\pi f_c t + \frac{3\pi}{4})$$

00

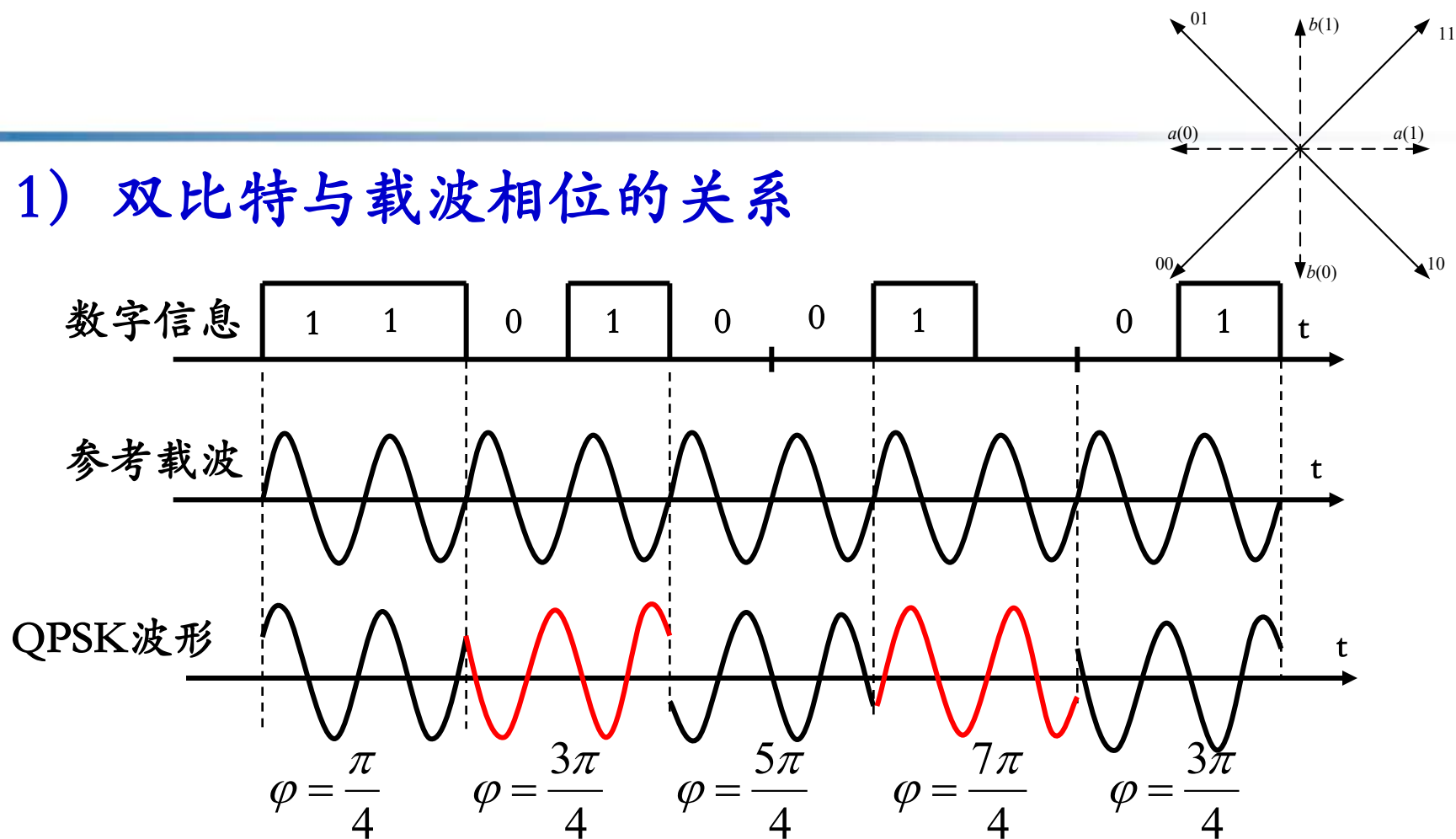
$$A \cos(2\pi f_c t + \frac{5\pi}{4})$$

10

$$A \cos(2\pi f_c t + \frac{7\pi}{4})$$



1) 双比特与载波相位的关系



QPSK波形特点： (1) 相邻码元载波相位不连续

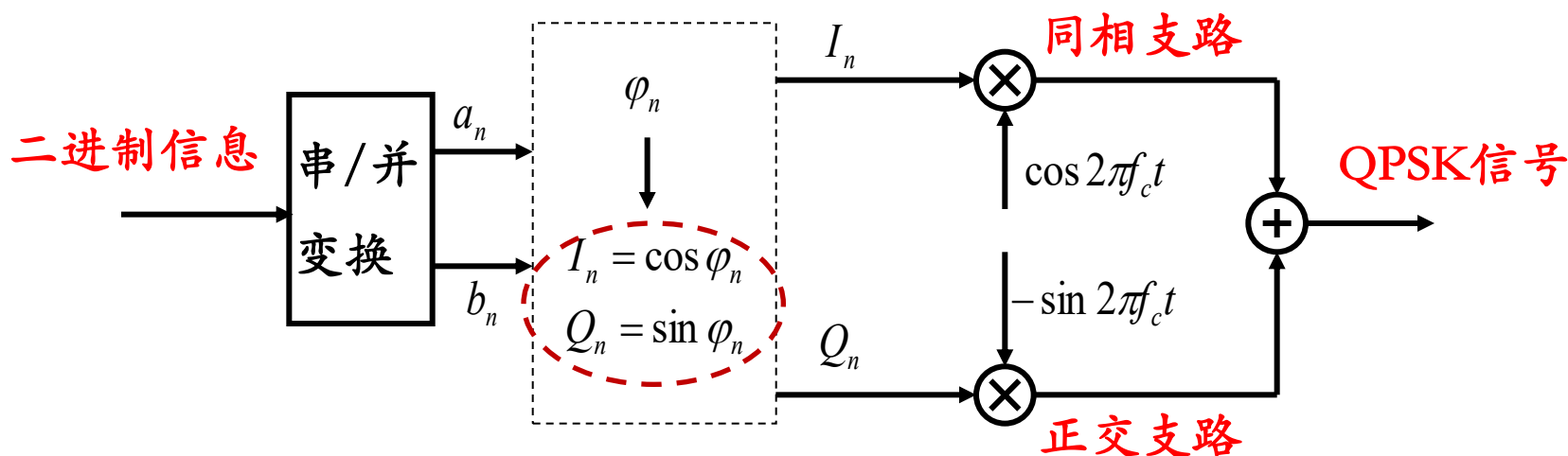
(2) 相邻码元载波相位最大跳变180度，出现在01与10，00与11的变化时。

2) QPSK调制

■ 正交调相法

设第 n 个码元内的数字信息为 a_nb_n ，QPSK信号的载波相位为 φ_n

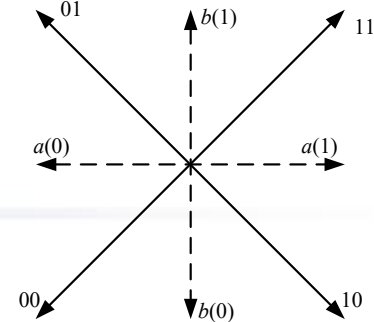
$$\begin{aligned} s_{QPSK}(t) &= \cos(2\pi f_c t + \varphi_n) \\ &= \cos \varphi_n \cdot \cos 2\pi f_c t - \sin \varphi_n \cdot \sin 2\pi f_c t \\ &= I_n \cos 2\pi f_c t - Q_n \sin 2\pi f_c t \end{aligned}$$



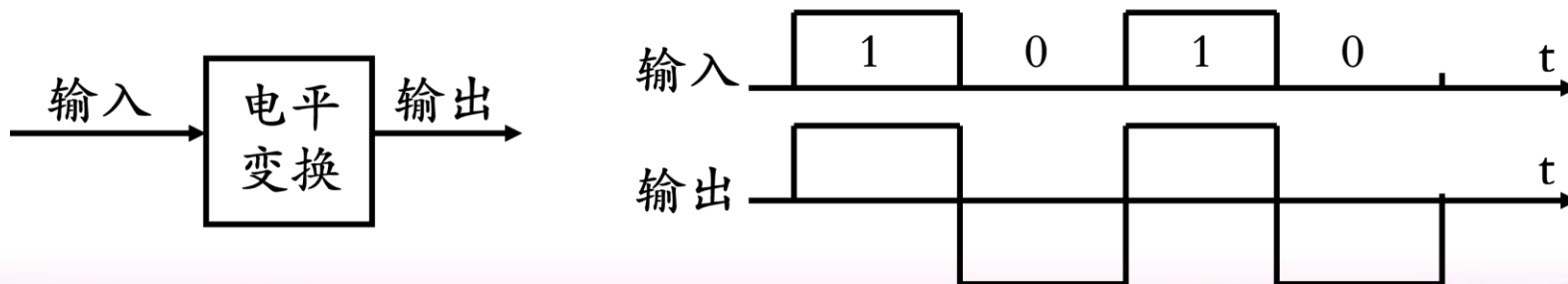
2) QPSK调制

■ 正交调相法

输入信息与同相分量及正交分量之间的关系

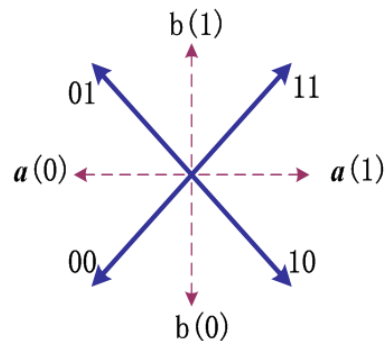


a_n	b_n	φ_n	I_n	Q_n	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
1	1	$\pi/4$	+	+	
0	1	$3\pi/4$	-	+	
0	0	$5\pi/4$	-	-	
1	0	$7\pi/4$	+	-	

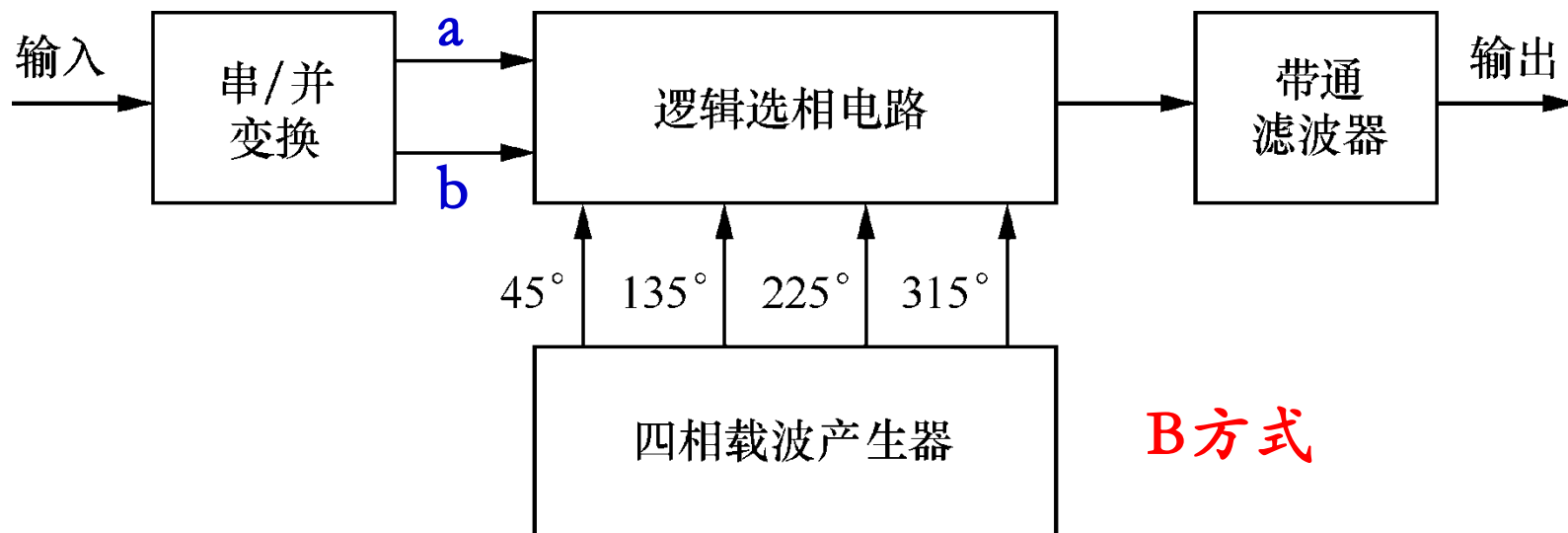


2) QPSK调制

■ 相位选择法



B方式



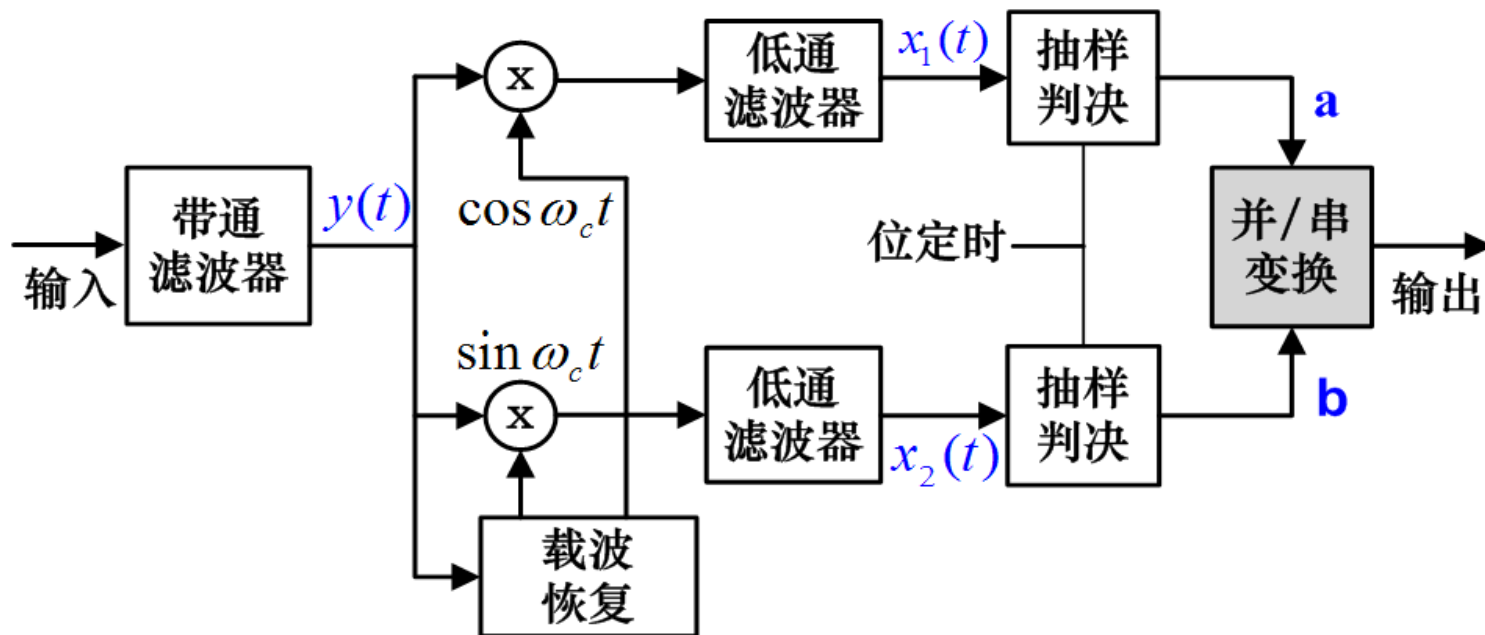
B方式

原理:

根据当时的双比特 ab ，选相电路从候选的4个相位中选择相应相位的载波输出。

3) QPSK解调

- 原理：分解为两路2PSK信号的相干解调。



- 存在问题：存在 90° 的相位模糊 (0, 90, 180, 270)

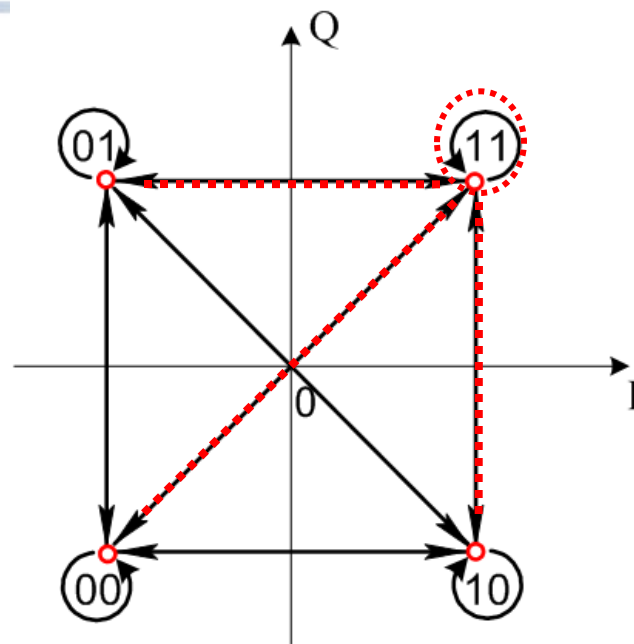
- 解决方案：采用四相相对相位调制，即QDPSK。

3 QPSK特点

借用数字电路状态转换图来简化表述相位跳转的情况

- 相位跳变: 0° , $\pm 90^\circ$, $\pm 180^\circ$
- 跳变周期 $2T_b$
- 带宽 $B = R_b$

$$B = 2R_B = \frac{2R_b}{\log_2 M}$$

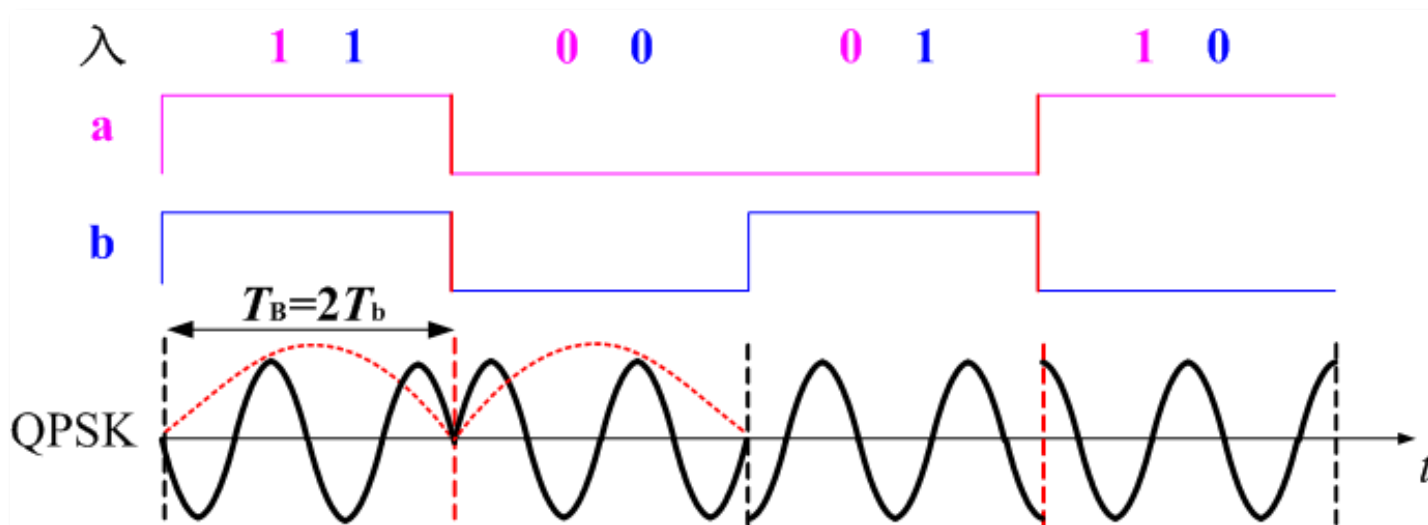


最大相位跳变: **180°**

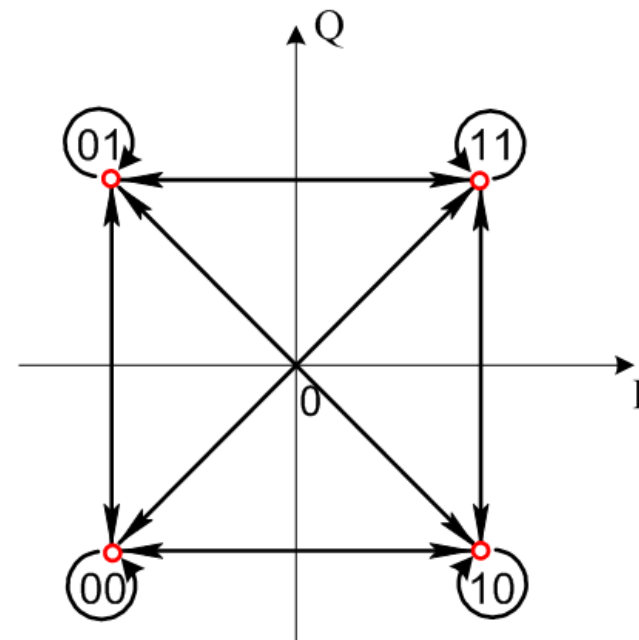
发生在00/11或01/10交替时, 即双比特ab同时跳变时, 信号点沿对角线移动。

QPSK 缺点

- 最大相位跳变 180° ，使限带的QPSK信号包络起伏很大，并出现包络零点。
- 频谱扩展大，旁瓣对邻道干扰大。



■ 改进思路：

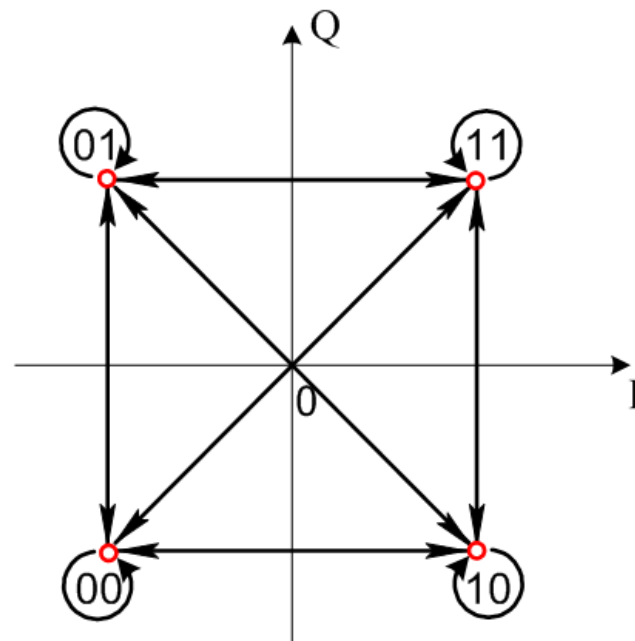


QPSK 相位路径

最大相位跳变 180°

■ 改进思路：

信号点不作对角线移动
即双比特ab不同时跳变



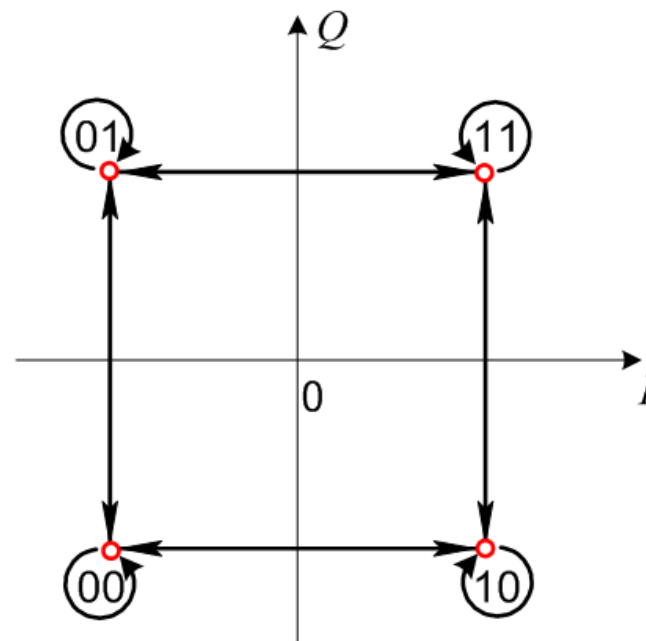
4 OQPSK (偏置或交错QPSK, Offset QPSK)

■ 改进思路:

信号点不作对角线移动
即双比特 ab 不同时跳变

■ 如何实现?

在QPSK调制基础上,
将两个正交分量的比特 a 和 b
错开半个码元 (1个比特时间)
使 ab 不可能同时改变

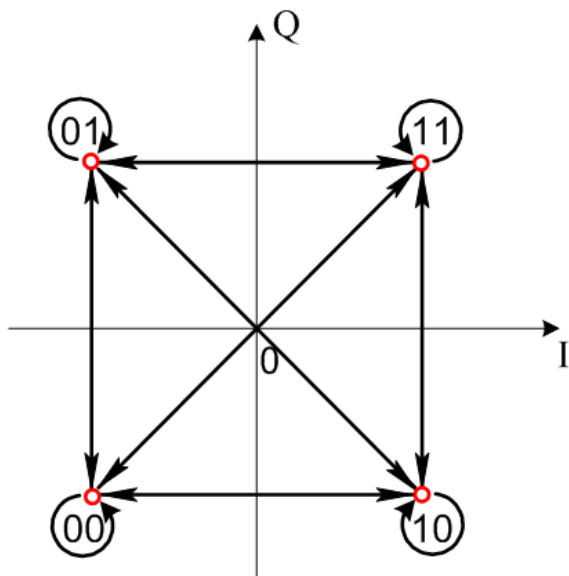


OQPSK 相位路径

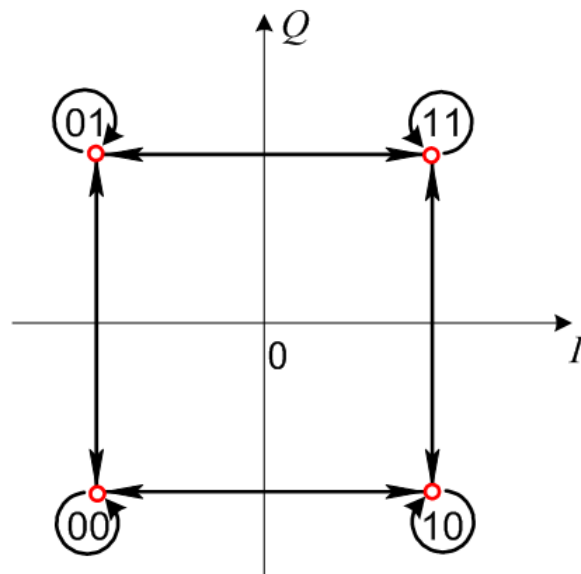
相位跳变 0或 $\pm 90^\circ$

见下图

■ 限带QPSK 与 限带OQPSK 对比:



- ◆ 最大相位跳变 180°
- 包络起伏大
- 频谱扩展大

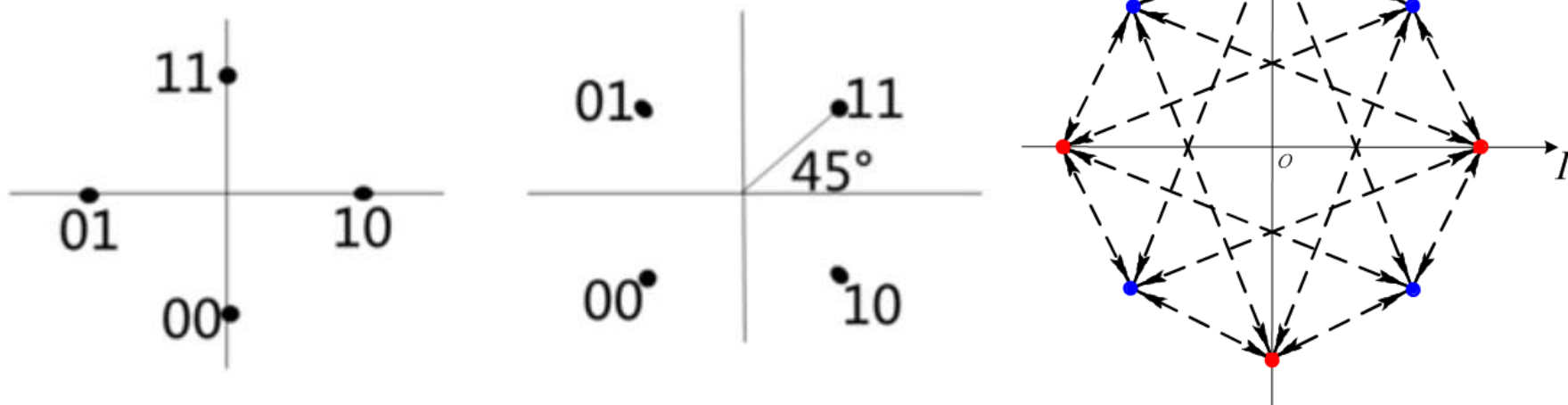


- ◆ 最大相位跳变 90°
- 包络起伏小
- 频谱扩展小

5 $\pi/4$ 相移 QPSK

■ 原理和特点:

- 由两个相差 $\pi/4$ 的QPSK星座图交替产生:



- 当前码元的相位相对于前一码元的相位改变 $\pm 45^\circ$ 或 $\pm 135^\circ$ 。例如，若连续输入“11 11 11 11...”，则信号码元相位为“ 45° 90° 45° 90° ...”
- 优点：这种体制中相邻码元间总有相位改变、最大相移为 $\pm 135^\circ$ ，比QPSK的最大相移小。

§ 7.4.4

多进制差分相移键控 (MDPSK)

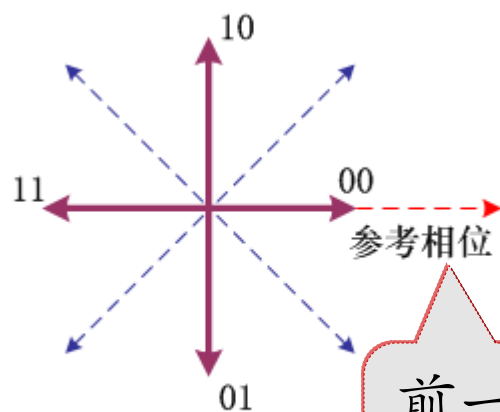
略

1 基本原理

- 原理与 2DPSK 类似：利用相邻码元载波的相对相位变化表示数字信息。
- 4DPSK 也称 QDPSK
- QDPSK 与 QPSK 的关系，如同 2DPSK 与 2PSK 关系
- QDPSK 的矢量图与 QPSK 的矢量图相似
——只是参考相位是前一码元的载波相位

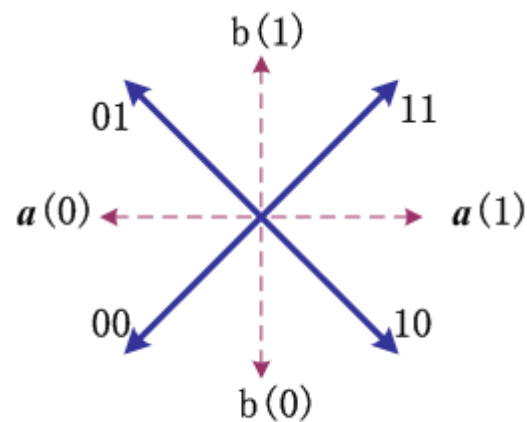
双比特码元 ab		载波相位 φ_n	
a	b	A 方式	B 方式
0 (-1)	0 (-1)	0°	225°
1 (+1)	0 (-1)	90°	315°
1 (+1)	1 (+1)	180°	45°
0 (-1)	1 (+1)	270°	135°

■ 矢量图



A方式

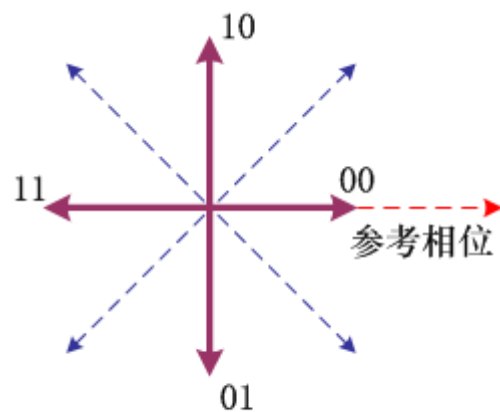
前一码元
载波相位



B方式

■ 波形

4DPSK



A方式

4PSK

11 01 10 00

$\Delta\varphi$:	0	90	180	270 (-90)
ab :	00	10	11	01

$$\Delta\varphi_k = \varphi_k - \varphi_{k-1}$$

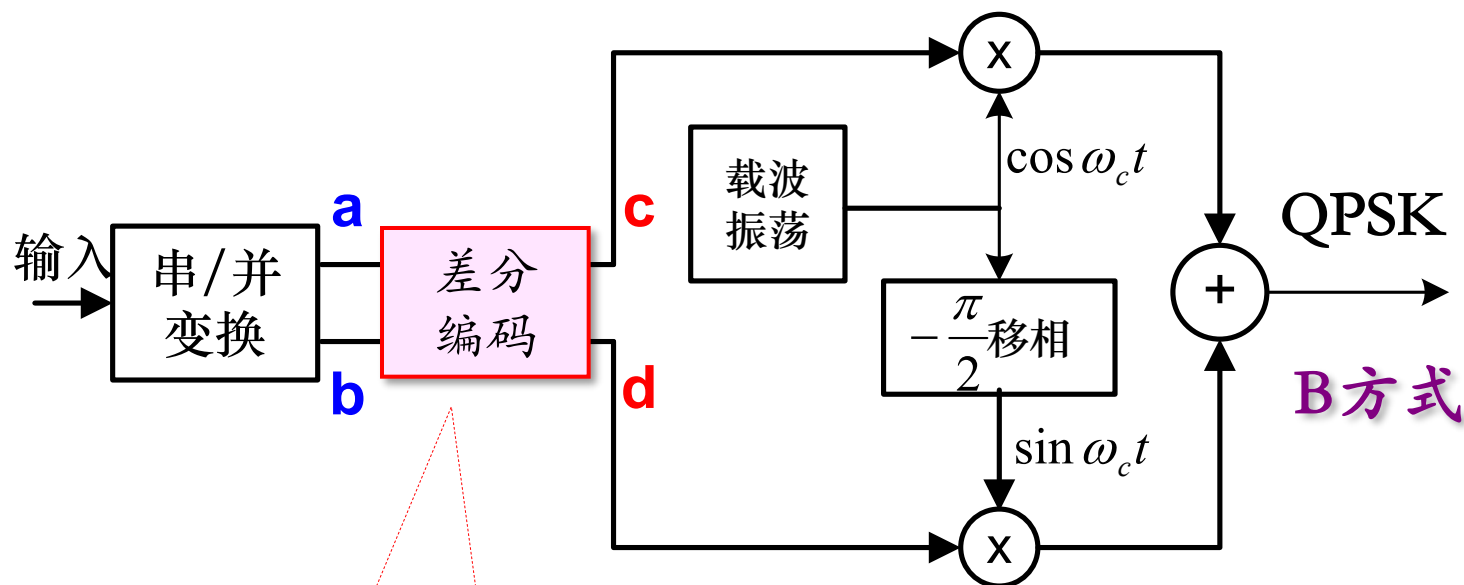
$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + \Delta\varphi_k$$

11 01 10 00

2 QDPSK调制

略

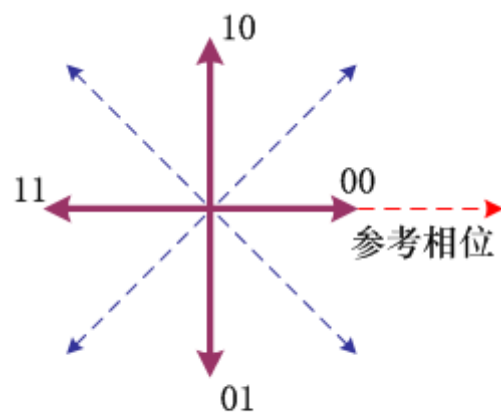
- 也有正交调相法和相位选择法
- 仅需在QPSK调制器基础上增添差分编码（码变换）



绝对调相 原理图

2 QDPSK调制

略



A方式

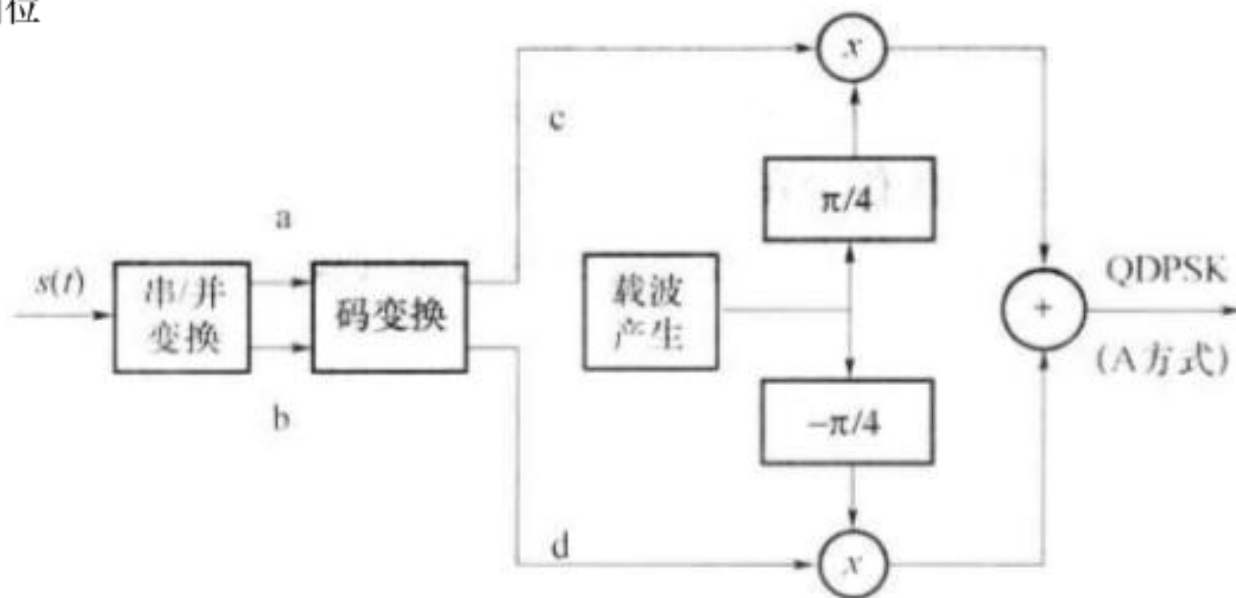
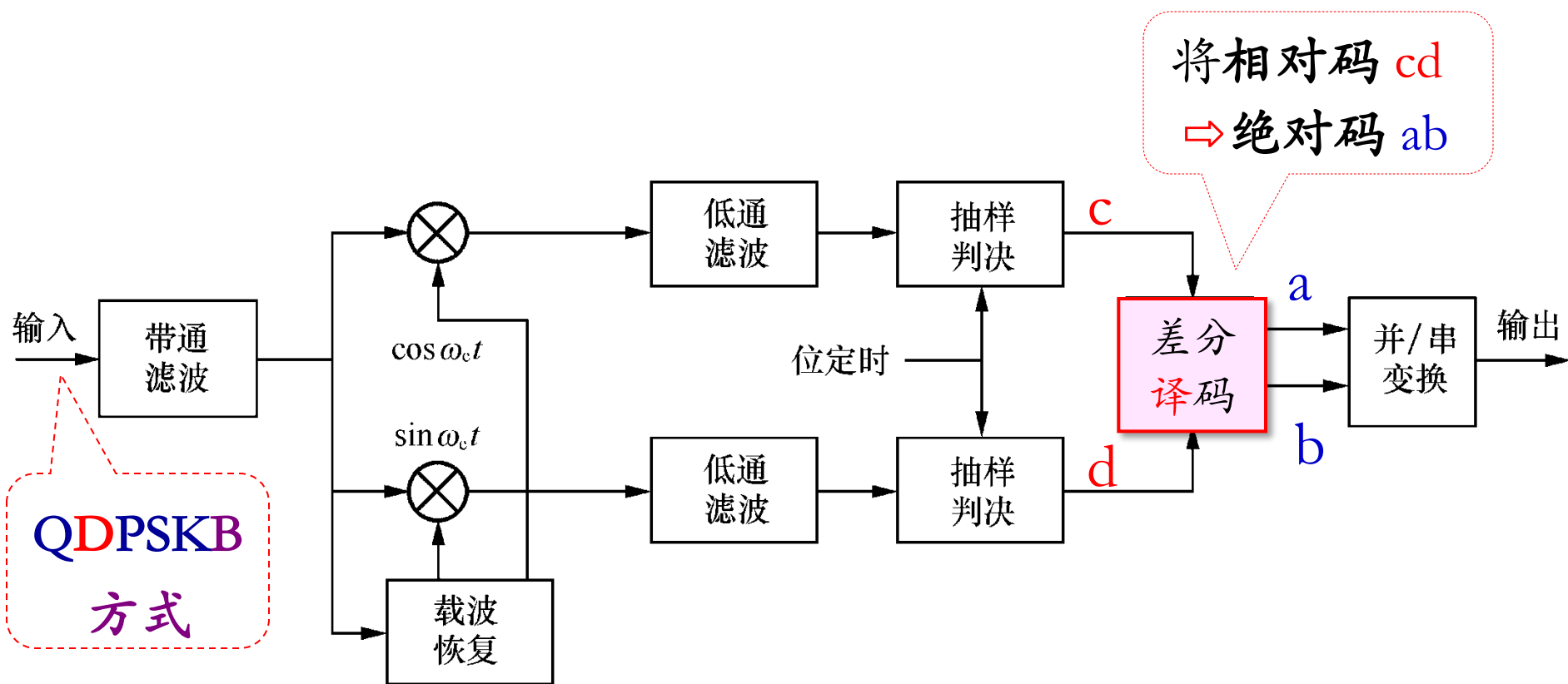


图 7-43 正交调相法产生 A 方式 QDPSK 信号的原理方框图

3 QDPSK解调

略

■ 相干解调（极性比较）+ 码反变换



3 QDPSK解调

略

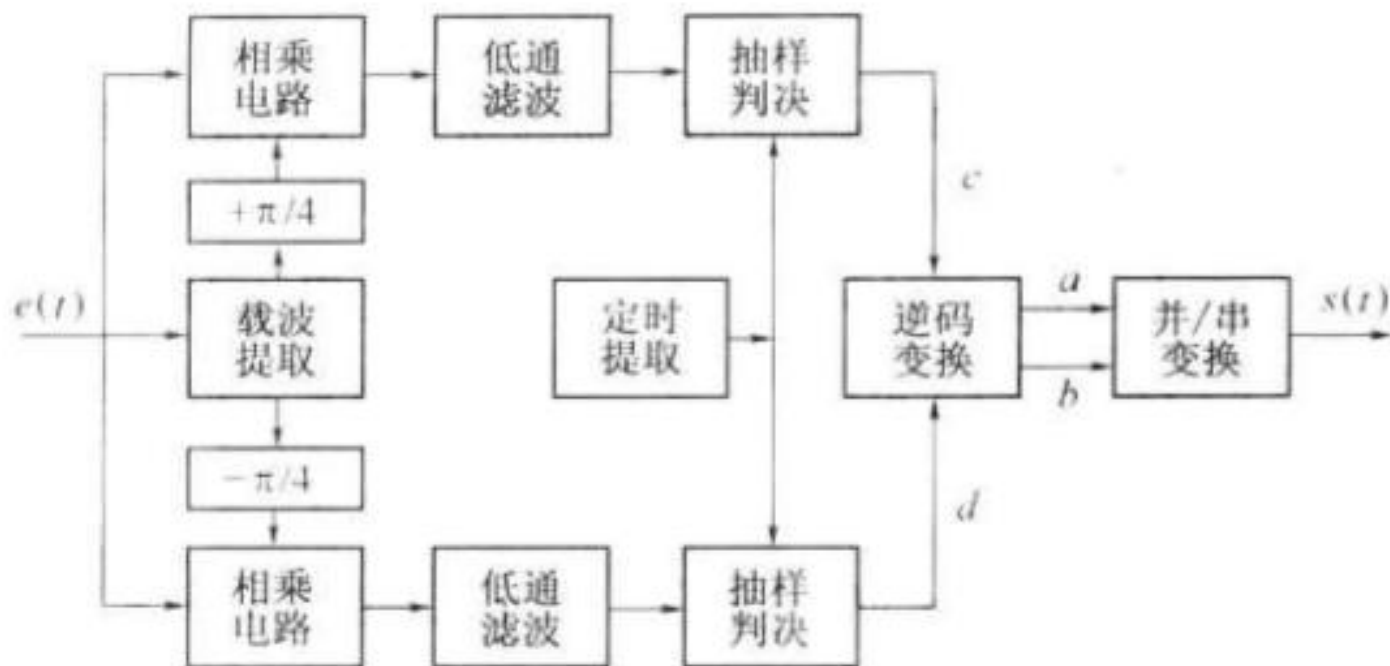
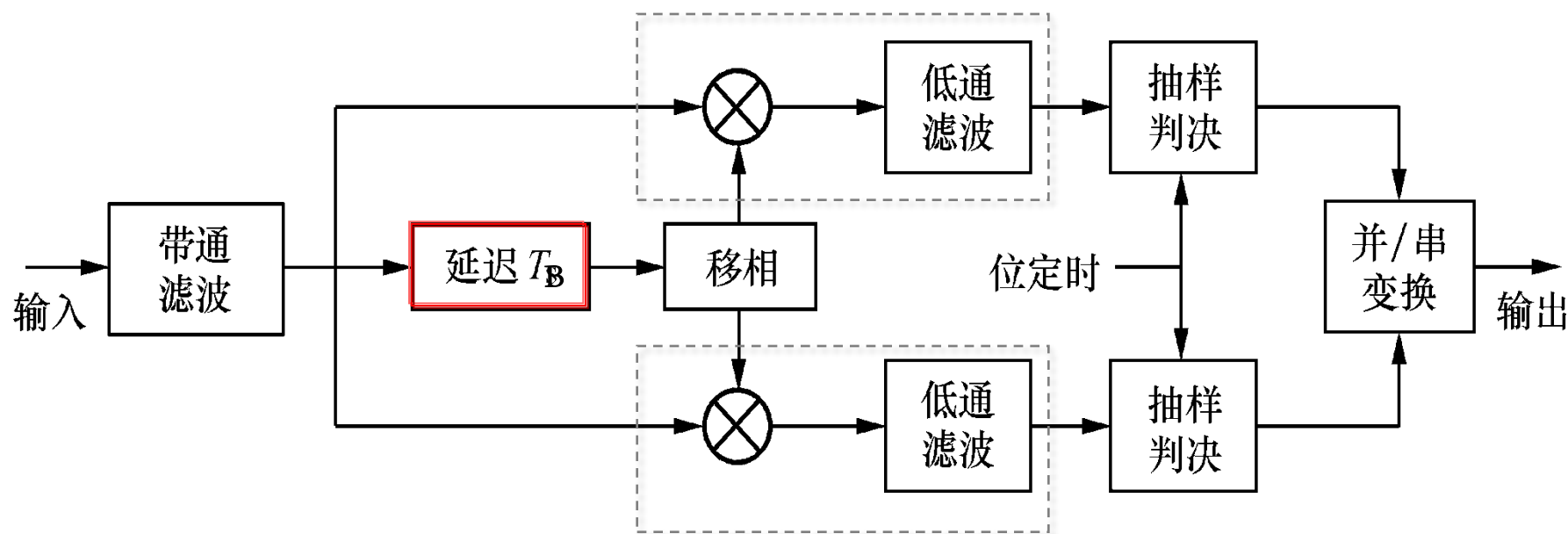


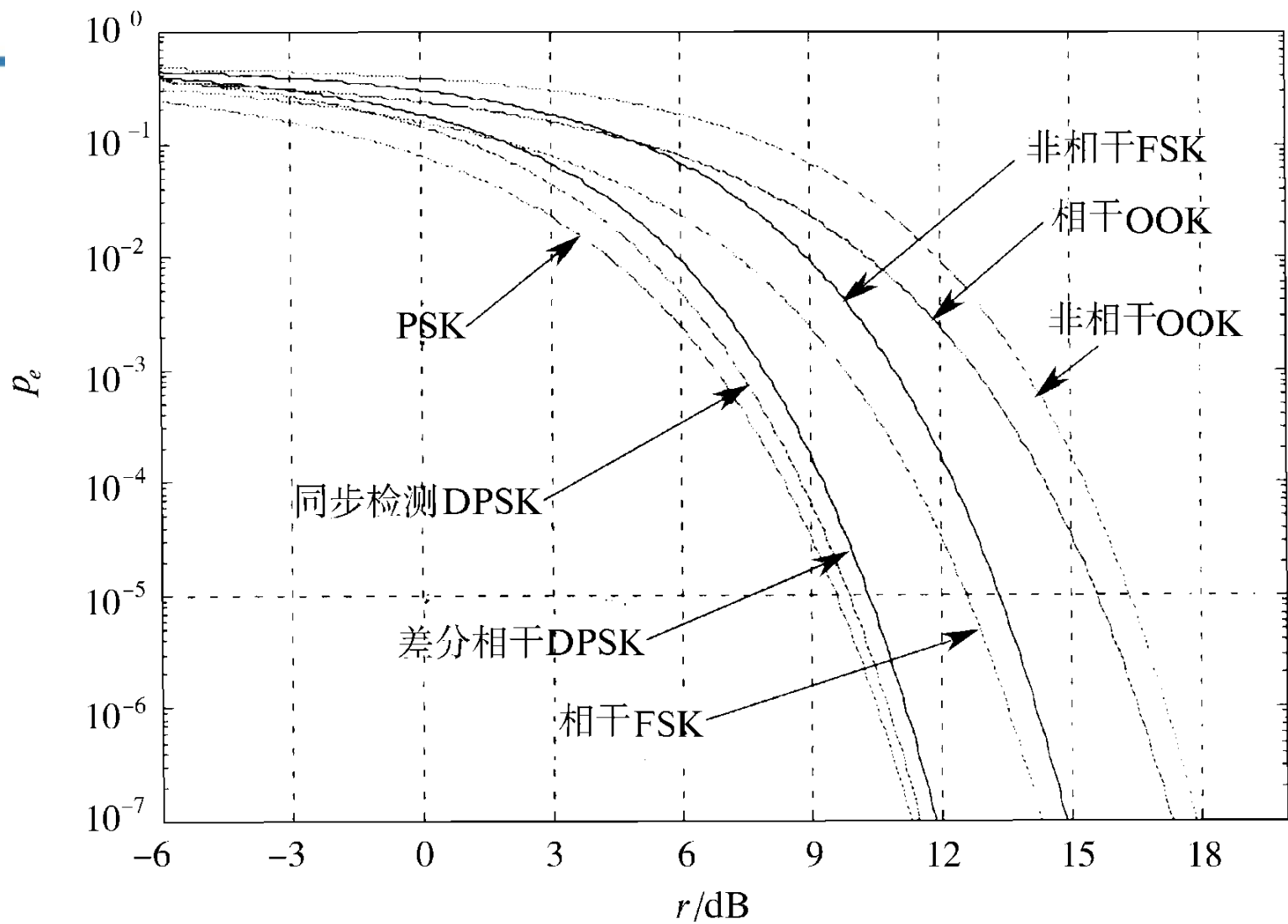
图 7-44 A 方式 QDPSK 信号极性比较法解调原理方框图

■ 差分相干解调（相位比较法）



§ 7.5

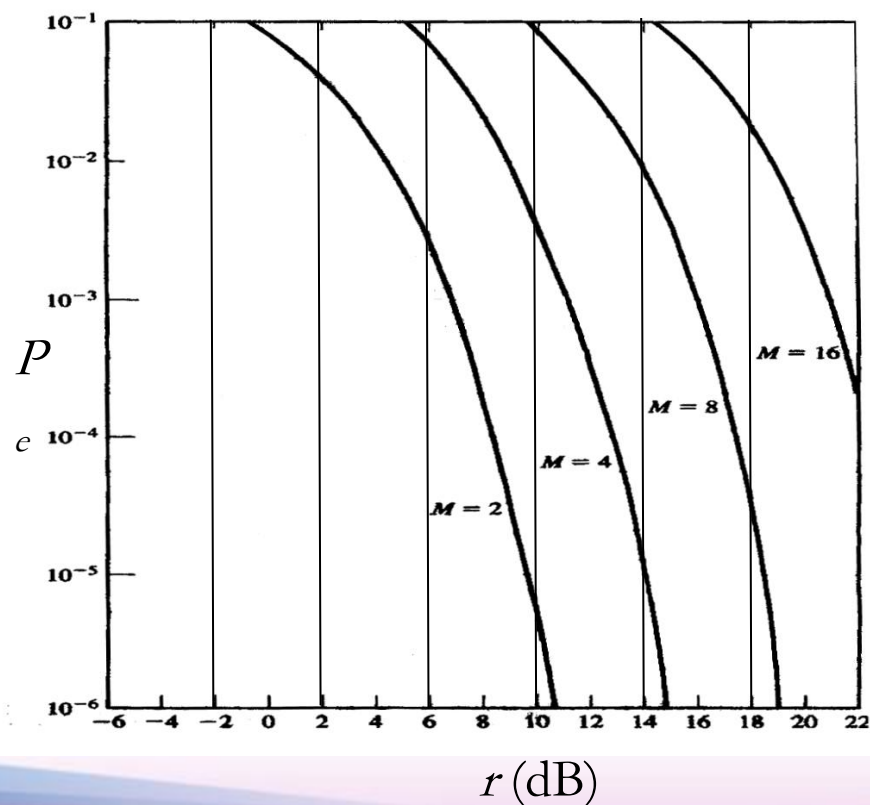
多进制数字调制系统 的抗噪声性能



回顾：二进制调制系统的抗噪声性能

■ 抑制载波MASK-相干解调系统的误码率:

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{M}\right) \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{3}{M^2 - 1}} r\right)$$



$r = P_s / \sigma_n^2$ - 解调器

输入信噪功率比

P_s - 信号平均功率

σ_n^2 - 噪声功率

$M=2$ 时:

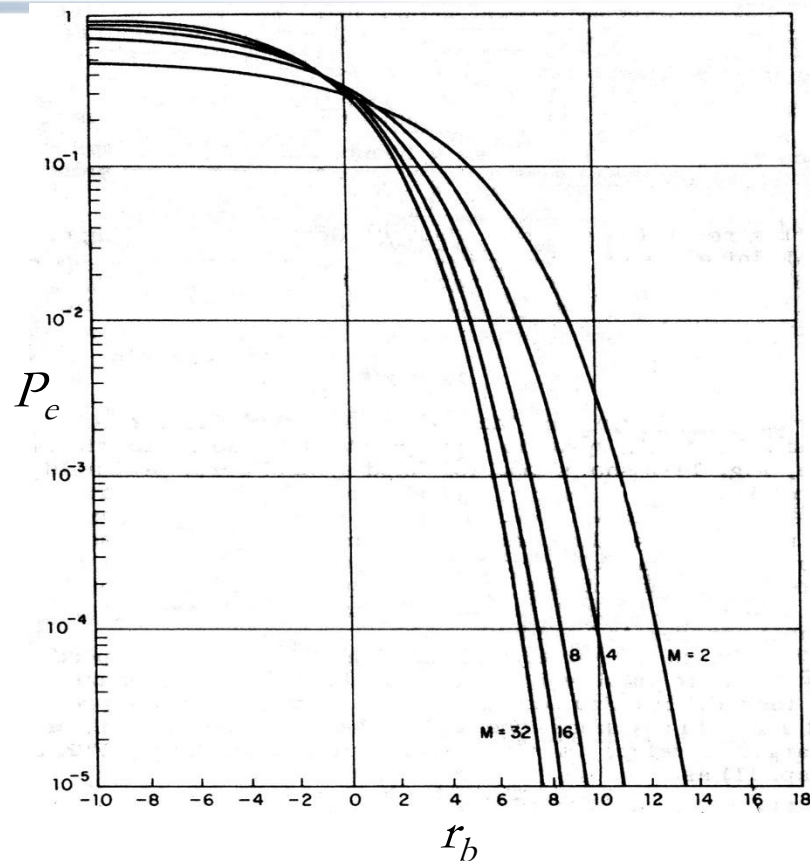
$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$$

■ MFSK - 非相干解调系统的误码率:

$$P_e \approx \frac{M-1}{2} e^{-r/2}$$

由图可见, 对于给定的误码率, 需要的 r_b 随 M 的增大而下降, 即所需信号功率随 M 的增大而下降。

但是由于 M 的增大, MFSK信号占据的带宽也随之增加。即用频带换取了功率。



(a) 非相干解调

$$r_b = r / \log_2 M$$

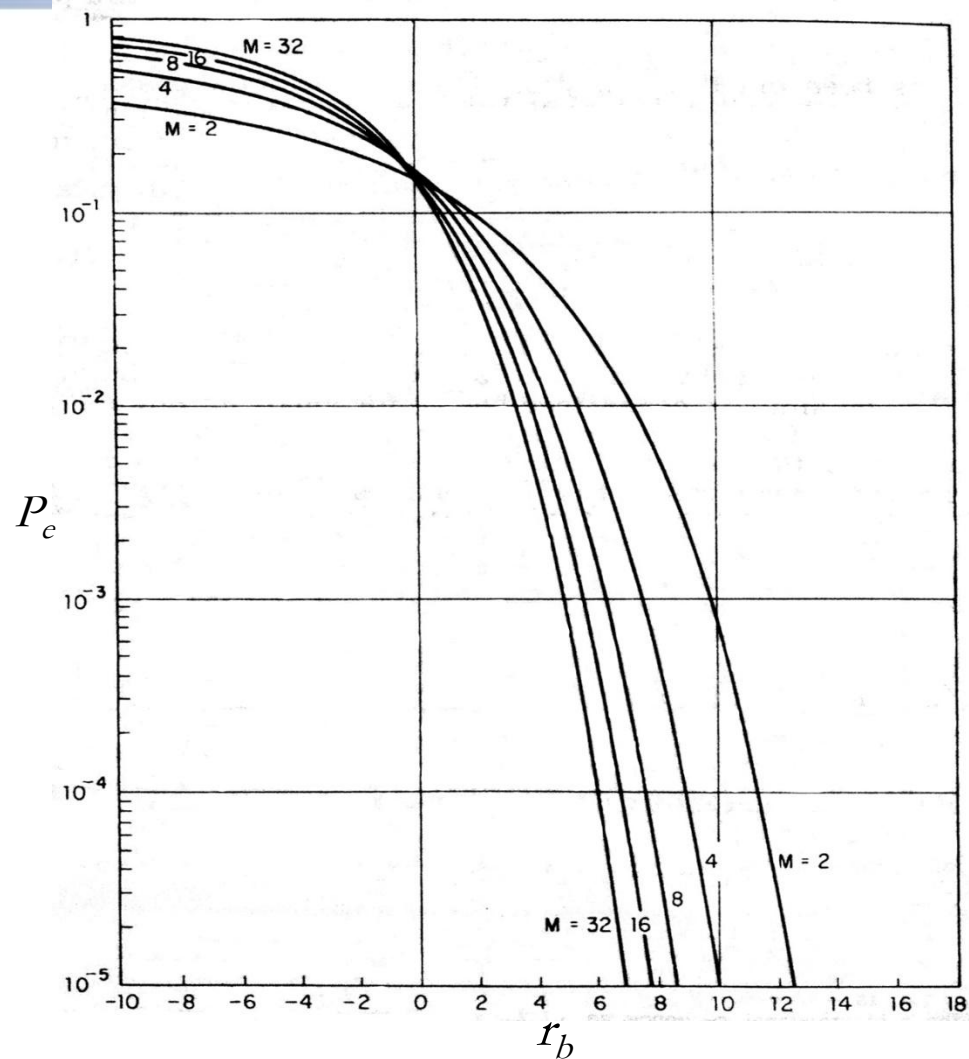
——每比特的信噪功率比

■ MFSK - 相干解调系统的误码率:

$$P_e \leq (M-1)\text{erfc}(\sqrt{r})$$

比较相干和非相干解调的误码率，当 $\log_2 M > 7$ 时，两者的区别可以忽略，误码率的上界都可表示为：

$$P_e \leq \frac{M-1}{2} e^{-A^2 / 4\sigma_n^2}$$



(b) 相干解调

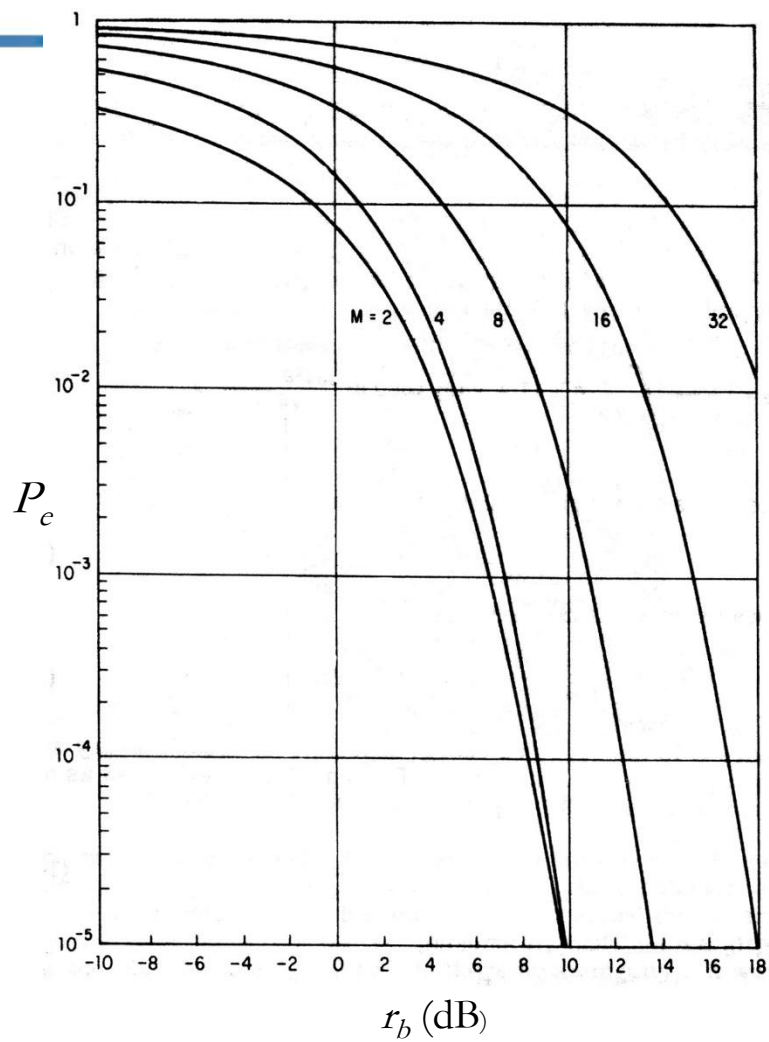
- MPSK($M \geq 4$) 相干解调系统的误码率:

$$P_e = \operatorname{erfc}\left(\sqrt{r} \sin \frac{\pi}{M}\right)$$

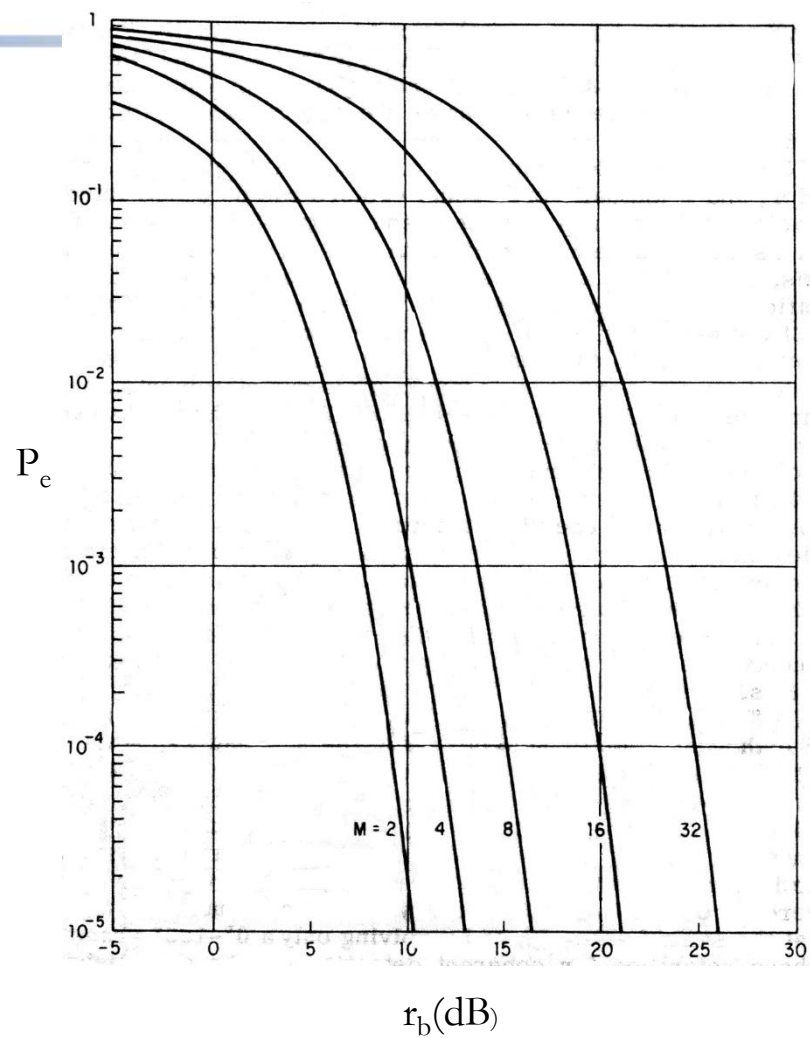
OQPSK的抗噪声性能和QPSK完全一样。

- MDPSK($M \geq 4$) 相干解调系统的误码率:

$$P_e \approx \operatorname{erfc}\left(\sqrt{2r} \sin \frac{\pi}{2M}\right)$$



● MPSK系统的误码率



● MDPSK系统的误码率

本章小结:

2ASK、2FSK、2PSK / 2DPSK

二进制调制原理 $\Rightarrow$ 频谱特性 $\Rightarrow$ 抗噪性能 $\Rightarrow$ 性能比较表达式
时间波形
调制解调PSD
载频分量
传输带宽误码率
判决门限
反相工作特点
应用

多进制数字调制的目的、特点、原理

4PSK
4DPSK波形频谱
相位关系调制器
解调器